



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 12 · 2 ore

Carteggio: lo scarroccio



Quando il vento ti spinge di lato: prora e rotta non coincidono più. I 24 esercizi ufficiali delle carte 5/D e 42/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 12 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 20'

Scarroccio, venti,
traverso dalla prora

0:20 · 20'

5/D settori A e B (10
esercizi)

0:40 · 20'

5/D settori C e D (10)

1:00 · 15'

Carta 42/D (4)

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

TRE DOMANDE, SEMPRE

- da che lato arriva il vento? (segno di Sc)
- la traccia dà la prora o la rotta?
- il rilevamento polare si conta dalla prora

LA REGOLA

$$Rv = Pv + Sc$$

Sc positivo se il vento arriva da sinistra e spinge a dritta; negativo se arriva da dritta



CAPITOLO

1

Scarroccio, venti e traverso



circa 20 minuti · 6 argomenti



- 1 Gli strumenti di base
- 2 Le famiglie d'esame
- 3 I venti della rosa
- 4 Lo scarroccio
- 5 Il traverso si misura dalla prora
- 6 Dalla rotta alla prora e ritorno





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Gli strumenti di base

Coordinate

Lettura e riporto: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale. Lezione 8.

Calcoli sessagesimali

$1^\circ = 60'$; i decimi di primo restano decimi ($42^\circ 49',7$). Ore: $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$, $25 \text{ min} = 0,42 \text{ h}$. Lezione 4.

Rotte

Lettura e tracciamento con le squadrette dalla rosa più vicina; si legge il valore vero. Lezione 4.

Miglia

Compasso e scala delle latitudini alla stessa altezza: $1' = 1 \text{ miglio}$. $M = V \times T$. Lezioni 4 e 8.

Tempo e velocità

$T = M \div V$, $V = M \div T$: i minuti si convertono prima in ore. Lezione 4.

Declinazione

Si porta all'anno della traccia:
 $d = d(\text{anno carta}) + \text{anni} \times \text{variazione annua}$.

Prore

Conversione e correzione: $P_v = P_b + d + \delta$, $P_b = P_v - d - \delta$ (δ dalla prora magnetica). Lezione 4.

Rilevamenti

$R_{lv} = R_{lb} + d + \delta$ (δ della prora); $R_{lv} = P_v + \rho$ per i polari. Si tracciano dal punto cospicuo.

Scarroccio

$R_v = P_v + S_c$: vento da sinistra $S_c +$, da dritta $S_c -$. Il vento si nomina da dove viene.





Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

Scarroccio prora vera

Scarroccio prora vera · coordinate punto

Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Scarroccio prora vera · ora del traverso

Scarroccio rotta vera · coordinate al traverso

Scarroccio rotta vera · ora del traverso

Scarroccio rotta vera · velocità · coordinate punto

Scarroccio velocità

Es. Come si risolve

- 2** Si conosce la rotta da fare: $P_v = R_v - S_c$ (prora più al vento).
- 5** Rotta data: $P_v = R_v - S_c$; i rilevamenti polari si convertono con la P_v ($R_{ilv} = P_v + \rho$) e si incrociano sulla R_v .
- 6** Rotta data: il traverso è $R_{ilv} = P_v \pm 90^\circ$, dove taglia la R_v .
- 5** Come sopra, poi $t = \text{distanza sulla } R_v \div V_e$.
- 2** Prora data: $R_v = P_v + S_c$ da tracciare; il traverso $R_{ilv} = P_v \pm 90^\circ$ la taglia nel punto cercato.
- 1** Prora data: $R_v = P_v + S_c$, traverso dalla P_v , $t = \text{distanza} \div V_e$.
- 2** $R_v = P_v + S_c$ e $V_e = V_p \pm \text{variazione}$: il punto è a $V_e \times t$ sulla R_v .
- 1** $V_e = \text{distanza} \div \text{tempo}$, poi $V_p = V_e$ corretta della variazione di velocità.

Dove

Dalla rotta alla prora

Traverso dalla prora

Traverso dalla prora

Traverso dalla prora

Dalla rotta alla prora

Dalla rotta alla prora

Dalla rotta alla prora

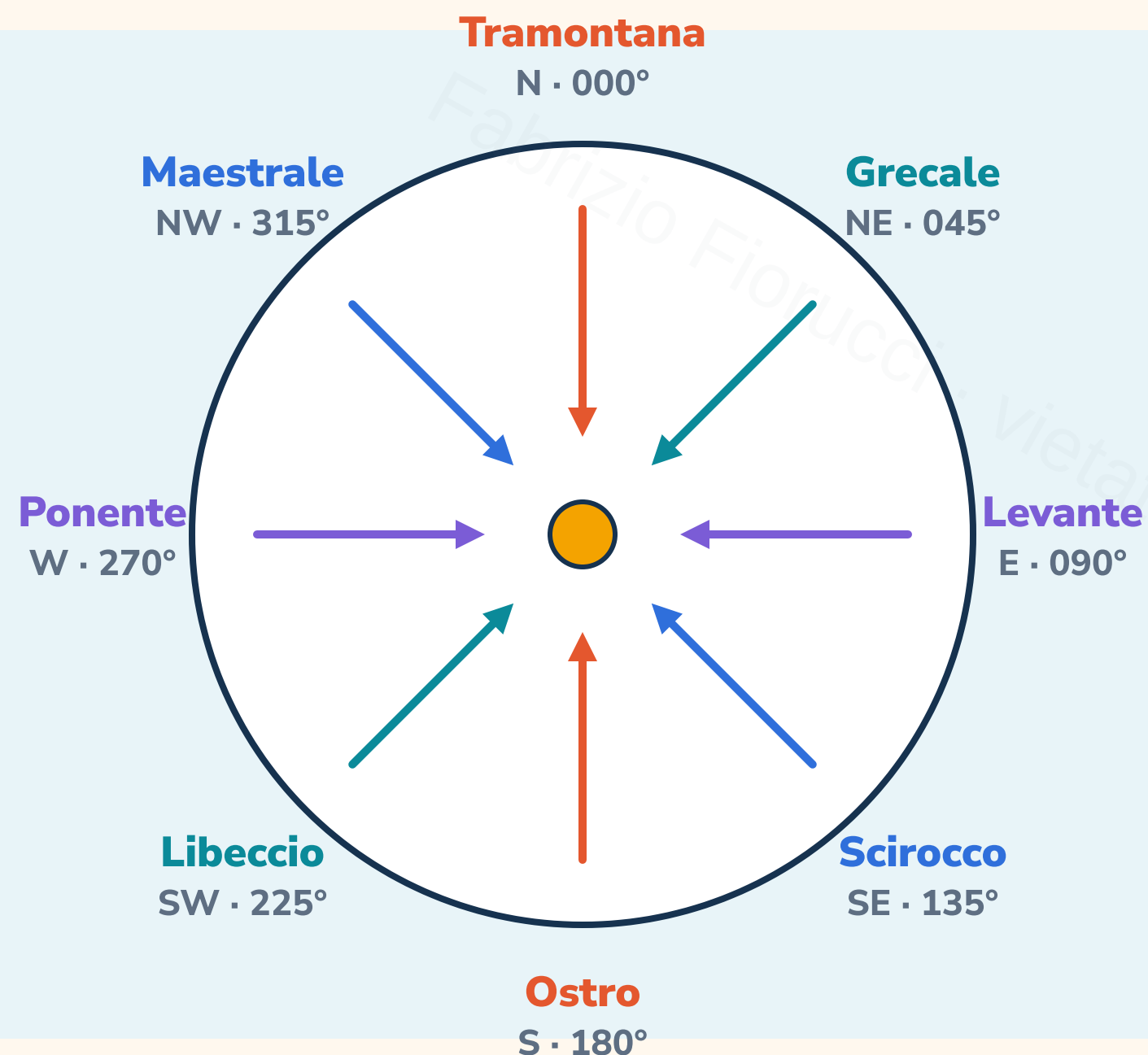
Dalla rotta alla prora





CARTEGGIO · I NOMI DEI VENTI

I venti della rosa



Il vento viene da

Il nome dice da dove soffia: il Maestrale arriva da nord-ovest e spinge verso sud-est.

Da che lato?

Confronta la direzione del vento con la rotta: se arriva dal lato sinistro della barca, la spinge a dritta.

Attenzione alla corrente

La corrente, invece, si indica con la direzione verso cui va.





CARTEGGIO · IL VENTO

Lo scarroccio

$$Rv = Pv + Sc$$

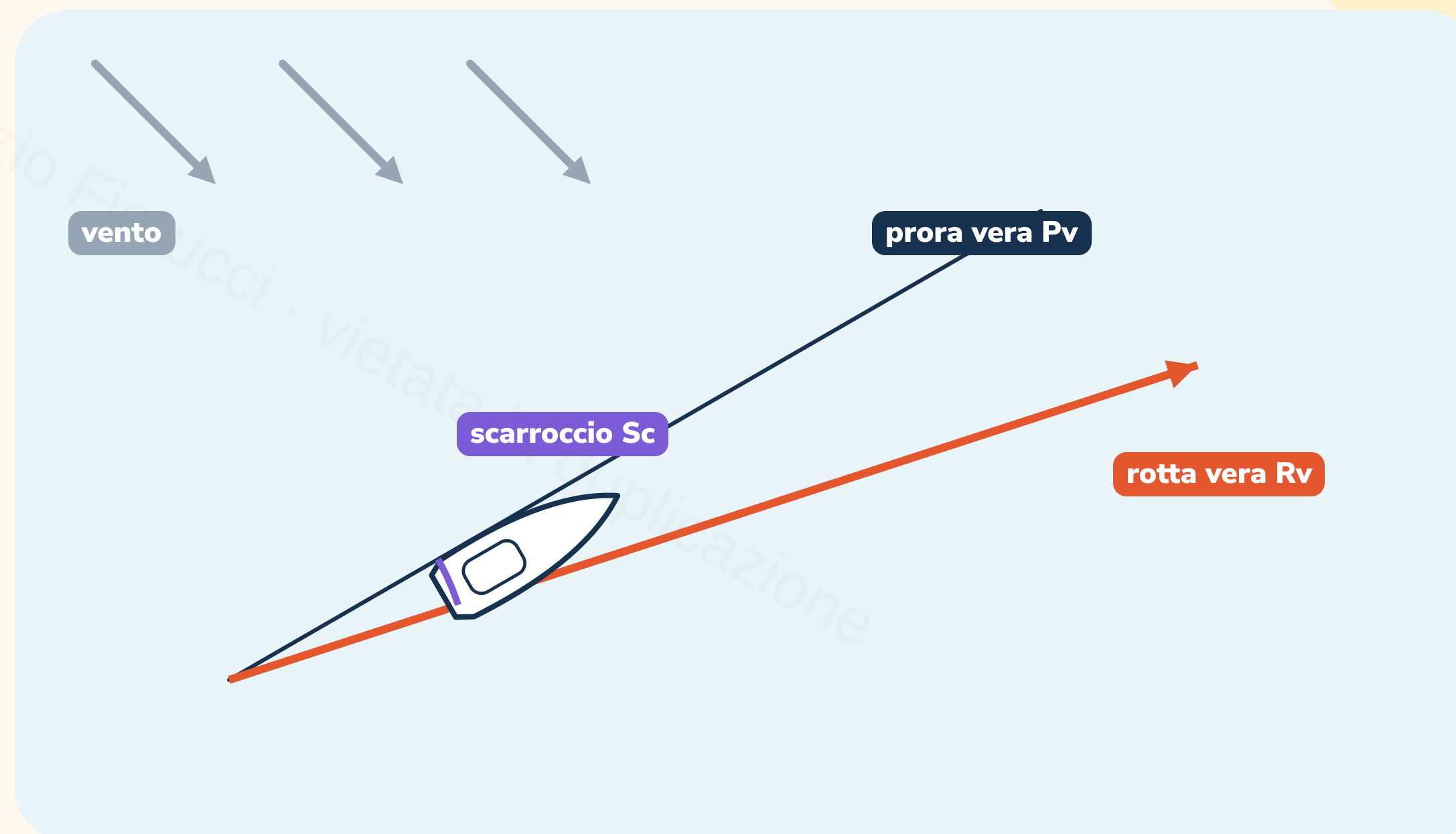
La prora è dove punta la barca, la rotta è dove va davvero. La differenza è lo scarroccio.

Il segno

Vento da sinistra: spinge a dritta, Sc positivo, la rotta sta a destra della prora. Vento da dritta: Sc negativo.

La velocità

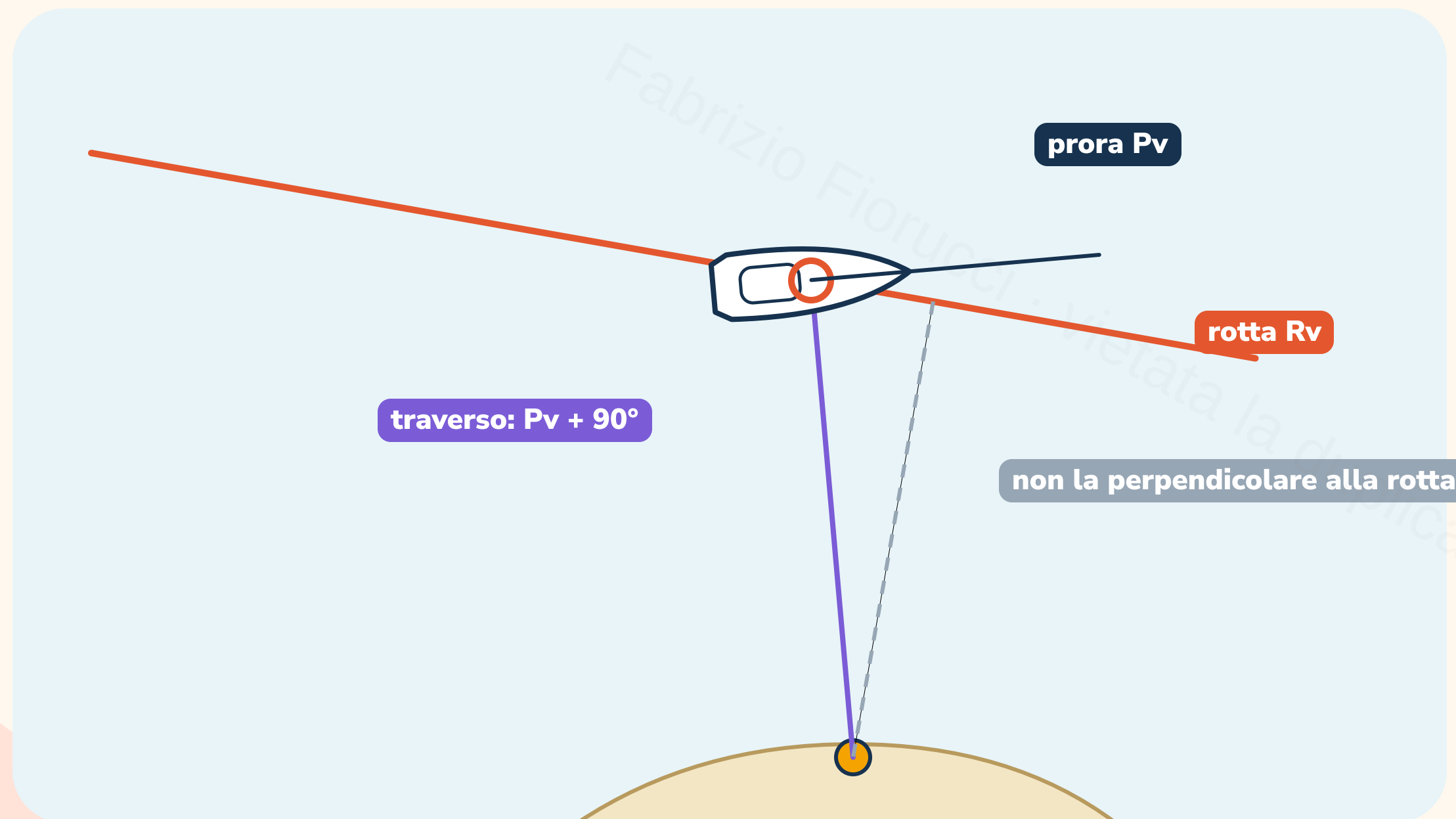
Se la traccia lo dice, il vento cambia anche la velocità: $Ve = Vp \pm$ la variazione.





CARTEGGIO · IL PUNTO CHIAVE

Il traverso si misura dalla prora



La barca punta la prora

Il traverso e i rilevamenti polari sono angoli misurati a bordo, dalla prora: $R_{lv} = P_v + \rho$.

Ma cammina sulla rotta

Il punto va cercato sulla Rv: dove il rilevamento $P_v \pm 90^\circ$ del faro taglia la rotta.

L'errore tipico

Tracciare la perpendicolare alla rotta: con 10° di scarroccio il punto sbaglia di mezzo miglio o più.





CARTEGGIO · I CONTI

Dalla rotta alla prora e ritorno

Rotta vera: è data la Pv

$Rv = Pv + Sc$. Esempio 5.1.4-4: Pv 290°, Libeccio da sinistra, Sc +5°: Rv 295°.

Prora vera: è data la Rv

$Pv = Rv - Sc$. Esempio 5.2.4-2: Rv 140°, Libeccio da dritta, Sc -10°: Pv 150°.

Prora vera per arrivare

Traccia la rotta verso la meta, poi $Pv = Rv - Sc$: la prora va tenuta più al vento. 5.5.4-1: Rv 345° verso Bonifacio, Ponente, Sc +10°: Pv 335°.

Velocità

$Ve = Vp \pm \text{variazione}$. 5.4.4-3: $Ve = \text{distanza} \div \text{tempo} = 6 \text{ kn}$, $Vp = Ve + 1 = 7 \text{ kn}$.





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Scarroccio, venti e traverso

Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta Rv è l'angolo che:

- a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Scarroccio, venti e traverso · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta Rv è l'angolo che:

a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.

c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

Risposta esatta: b



2

Carta 5/D · settori A e B

circa 20 minuti · 10 argomenti



- 1 5.1.4-1 · Scarroccio prora vera · ora del traverso
- 2 5.1.4-2 · Scarroccio prora vera · ora del traverso
- 3 5.1.4-3 · Scarroccio rotta vera · coordinate al traverso
- 4 5.1.4-4 · Scarroccio rotta vera · coordinate al traverso
- 5 5.1.4-5 · Scarroccio rotta vera · ora del traverso

- 6 5.2.4-1 · Scarroccio prora vera · coordinate punto
- 7 5.2.4-2 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso
- 8 5.2.4-3 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso
- 9 5.2.4-4 · Scarroccio rotta vera · velocità · coordinate punto
- 10 5.2.4-5 · Scarroccio prora vera





ESERCIZIO 5.1.4-1 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · ora del traverso

Partenza alle ore 10h00m da Capo Sant'Andrea con una rotta per raggiungere alle ore 12h30m Capo della Vita. Nella zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 10°. Determinare l'Ora del traverso con fanale Scoglietto.

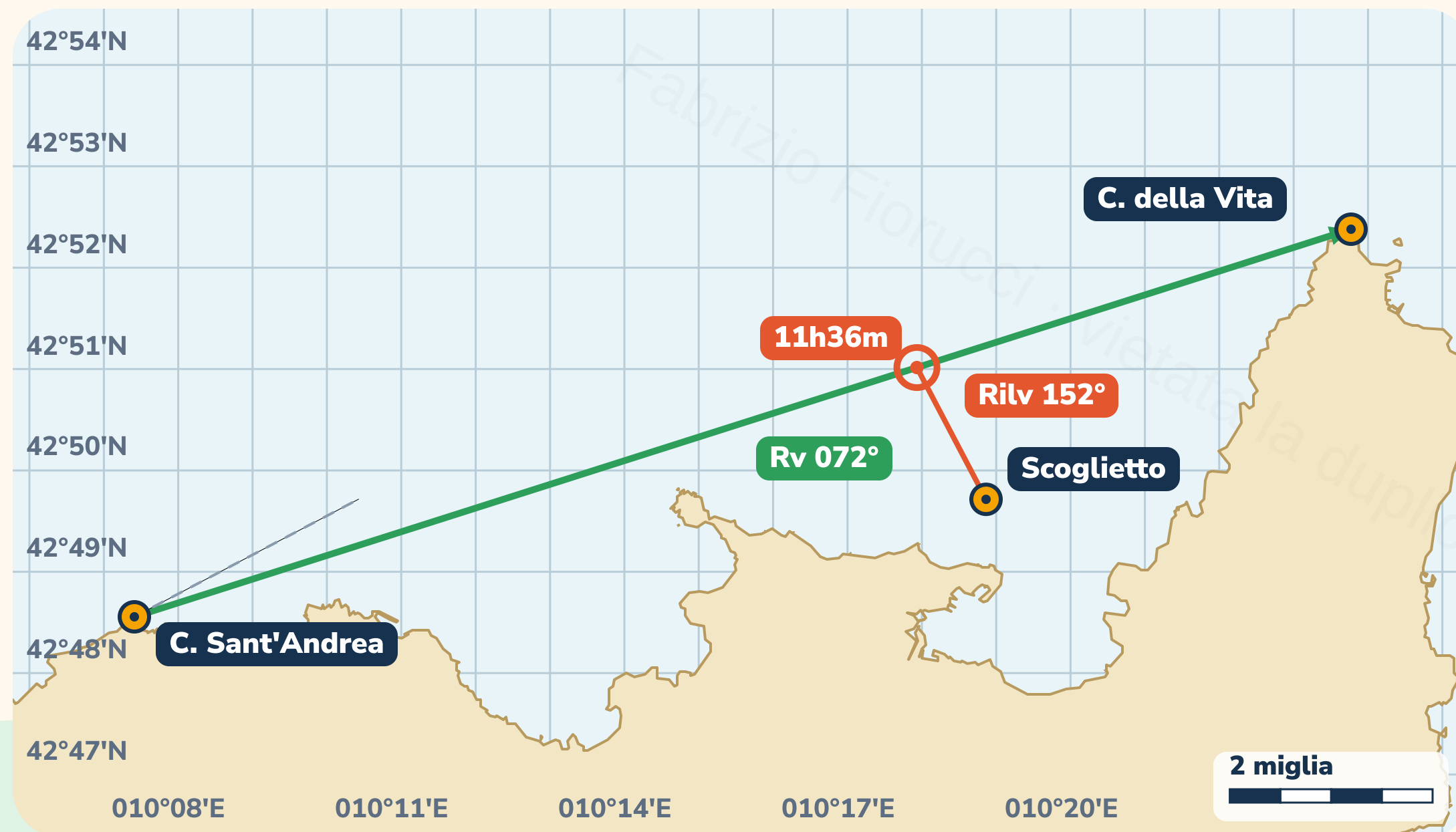
Da trovare: l'ora del traverso





5.1.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv da Capo Sant'Andrea a Capo della Vita:
 072° , 12,6 mg in 2h30m: $V_e = 5,0$ kn.
2. Maestrale da 315° : arriva da sinistra e spinge a dritta, quindi $Sc = +10^\circ$. $P_v = R_v - Sc = 062^\circ$.
3. Il traverso si misura dalla prora: Scoglietto per $Rilv = P_v + 90^\circ = 152^\circ$. Dove questa linea taglia la rotta c'è il punto.
4. 8,1 mg a 5,0 kn = 1h36m: traverso alle 11h36m.

traverso alle 11h36m

Ufficiale: 11h33m ÷ 11h39m





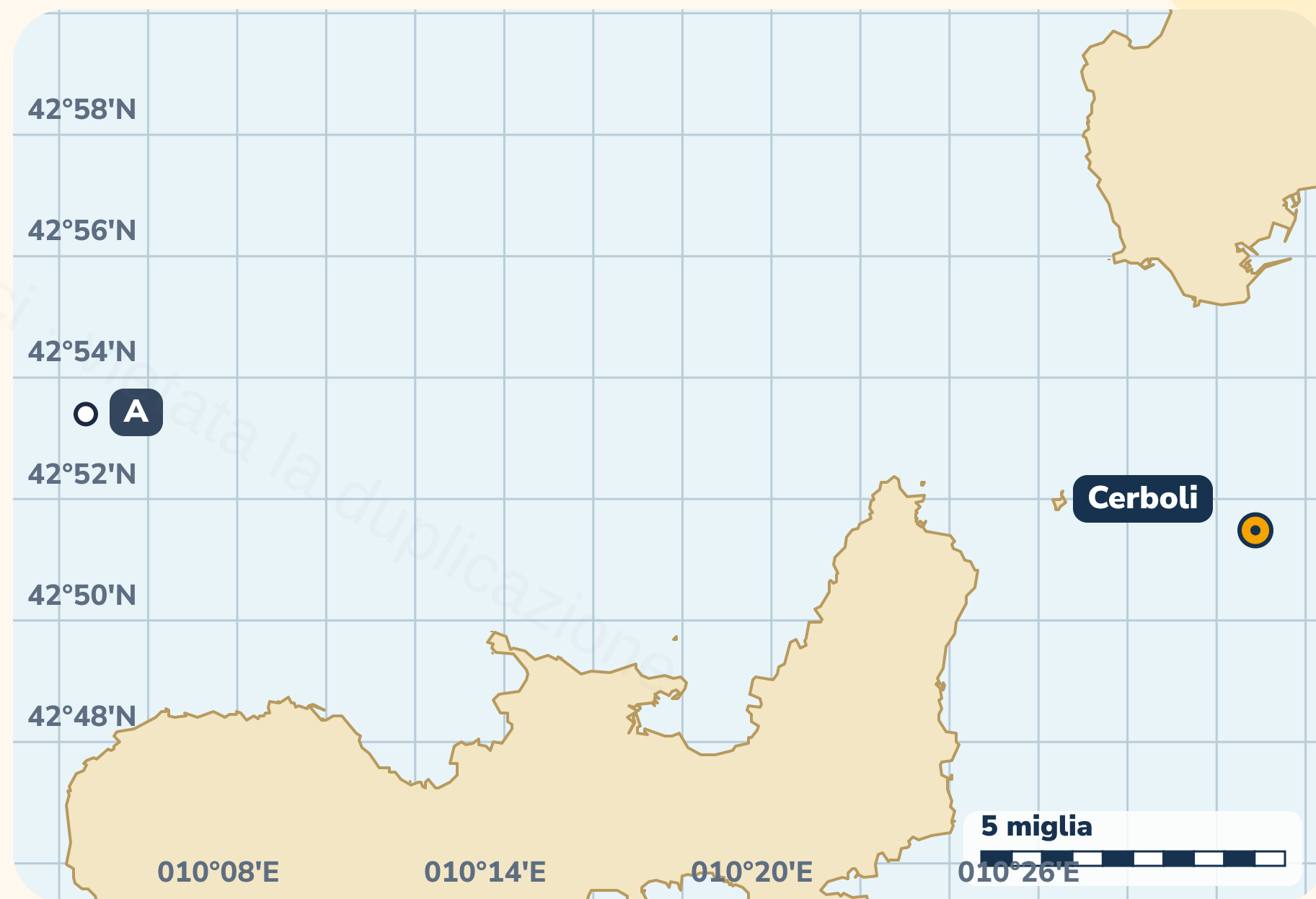
ESERCIZIO 5.1.4-2 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · ora del traverso

Dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}53',4N$ e Long. $010^{\circ}06',6E$ delle ore 07h20m, si vuole seguire una rotta vera $Rv=090^{\circ}$ in presenza di un vento di Grecale che provoca uno scarroccio $Sc +10^{\circ}$ e una velocità effettiva $Ve=6$ kn. Determinare l'ora in cui rileviamo Torre Isola Cerboli al nostro traverso.

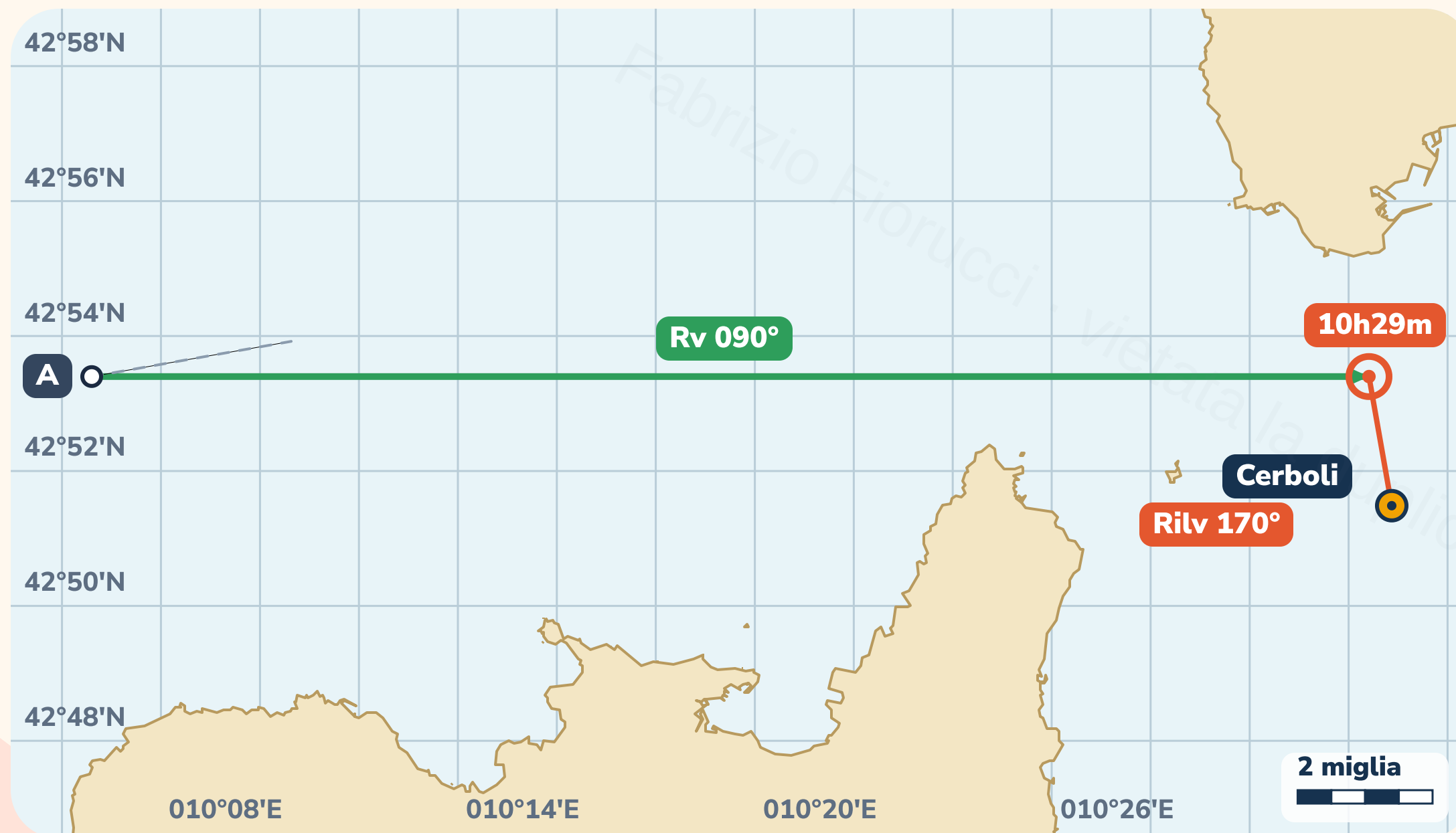
Da trovare: l'ora del traverso





5.1.4-2 · SCARROCCIO PRORA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 090°, Grecale da 045°: spinge a dritta, Sc = +10°: Pv = Rv - Sc = 080°.
2. Cerboli a dritta: al traverso lo si rileva per Pv + 90° = 170°.
3. Il punto al traverso è 18,9 mg da A; a 6 kn servono 3h09m.
4. Traverso alle 10h29m.

traverso alle 10h29m

Ufficiale: 10h27m ÷ 10h33m





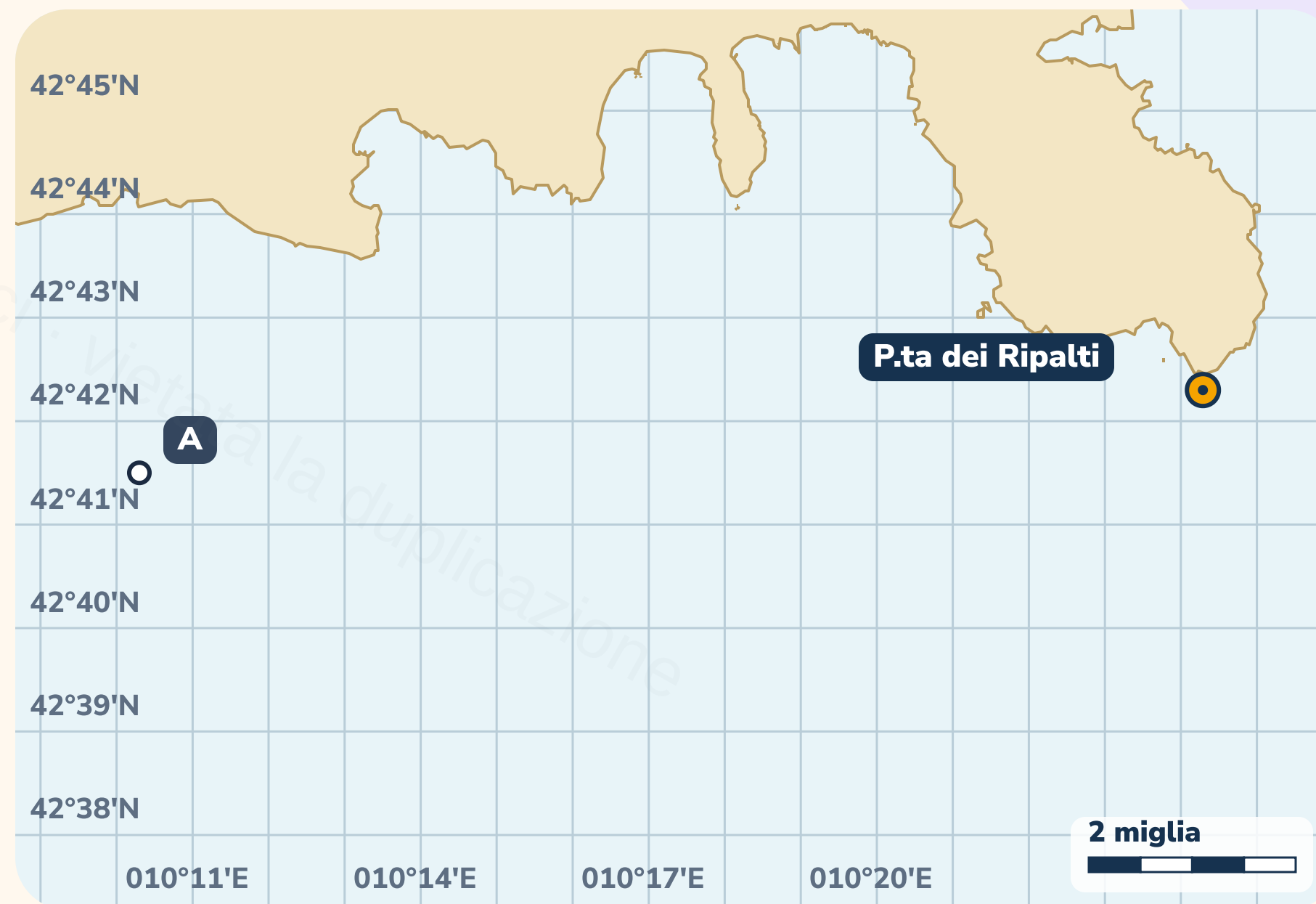
ESERCIZIO 5.1.4-3 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio rotta vera · coordinate al traverso

Dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}41',5N$ Long. $010^{\circ}11',3E$ si procede con prora vera $Pv=085^{\circ}$, considerando che in zona insiste un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 8° . Determinare le coordinate del punto B nel quale si rileva Punta dei Ripalti (zona Sud Est Isola d'Elba) al traverso.

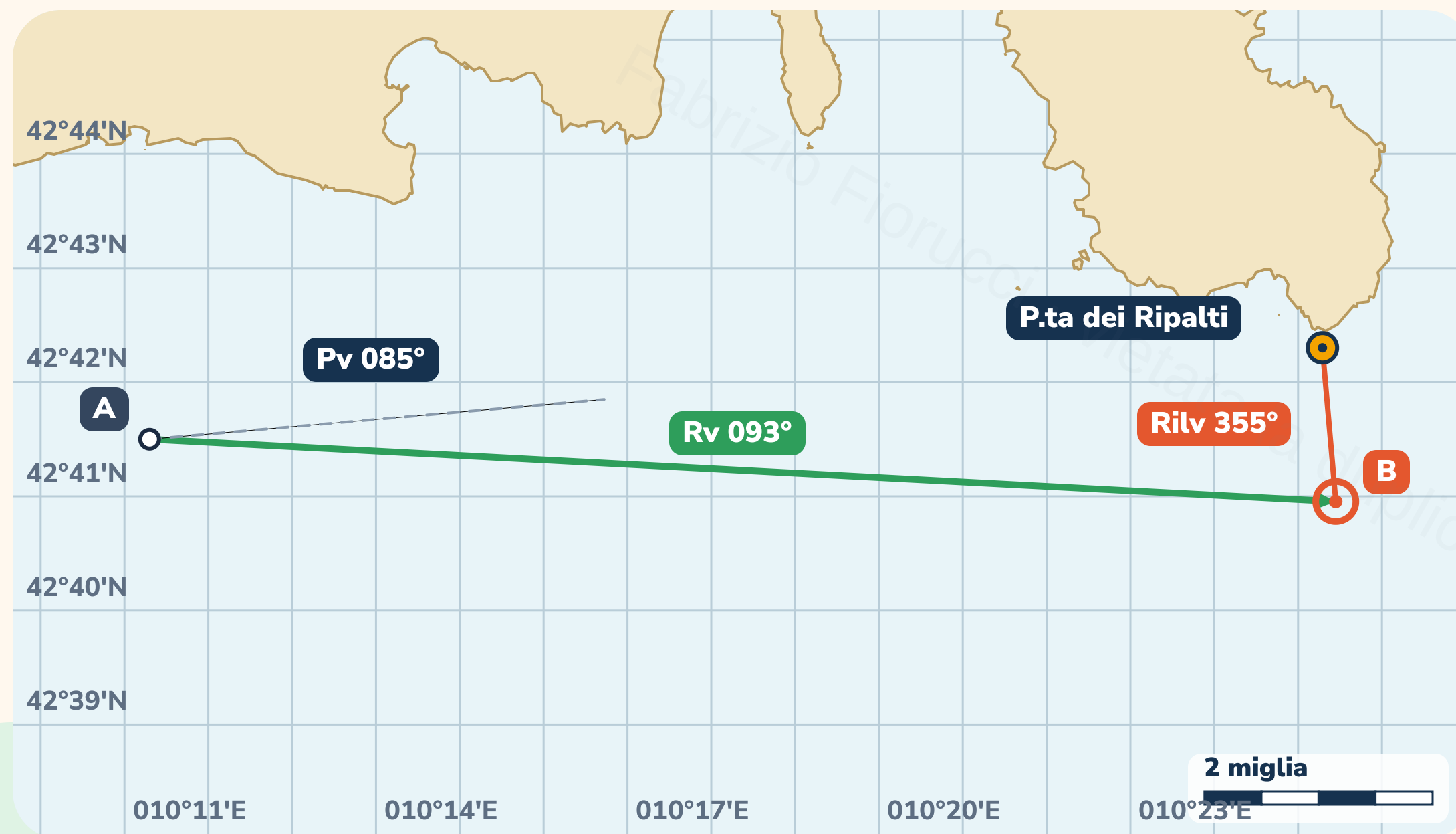
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.1.4-3 · SCARROCCIO ROTTA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Pv 085°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +8°: Rv = Pv + Sc = 093°.
2. Punta dei Ripalti a sinistra: al traverso la si rileva per Pv - 90° = 355°.
3. Dove la linea del rilevamento taglia la rotta c'è B.

42°41,0'N · 010°25,5'E

Ufficiale: Lat 42°39',7N ÷ 42°41',3N Long
010°25',2E ÷ 010°25',8E





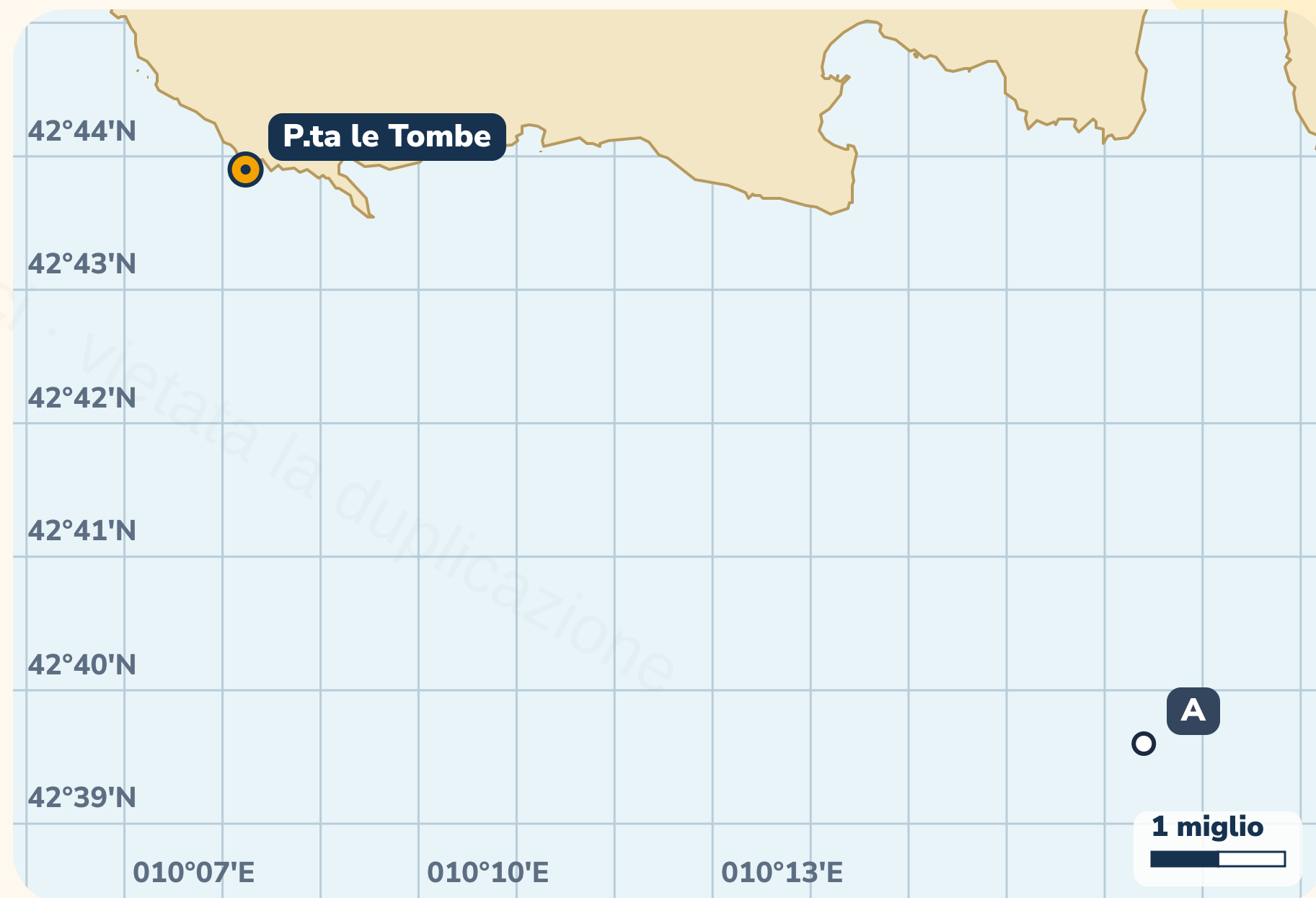
ESERCIZIO 5.1.4-4 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio rotta vera · coordinate al traverso

Siamo a Sud dell'Isola d'Elba e ci troviamo sul punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}39',6N$ Long. $010^{\circ}17',4E$. Navighiamo con prora vera $Pv=290^{\circ}$ e siamo in presenza di un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 5° . Determinare le coordinate del punto B posto al traverso di Punta le Tombe.

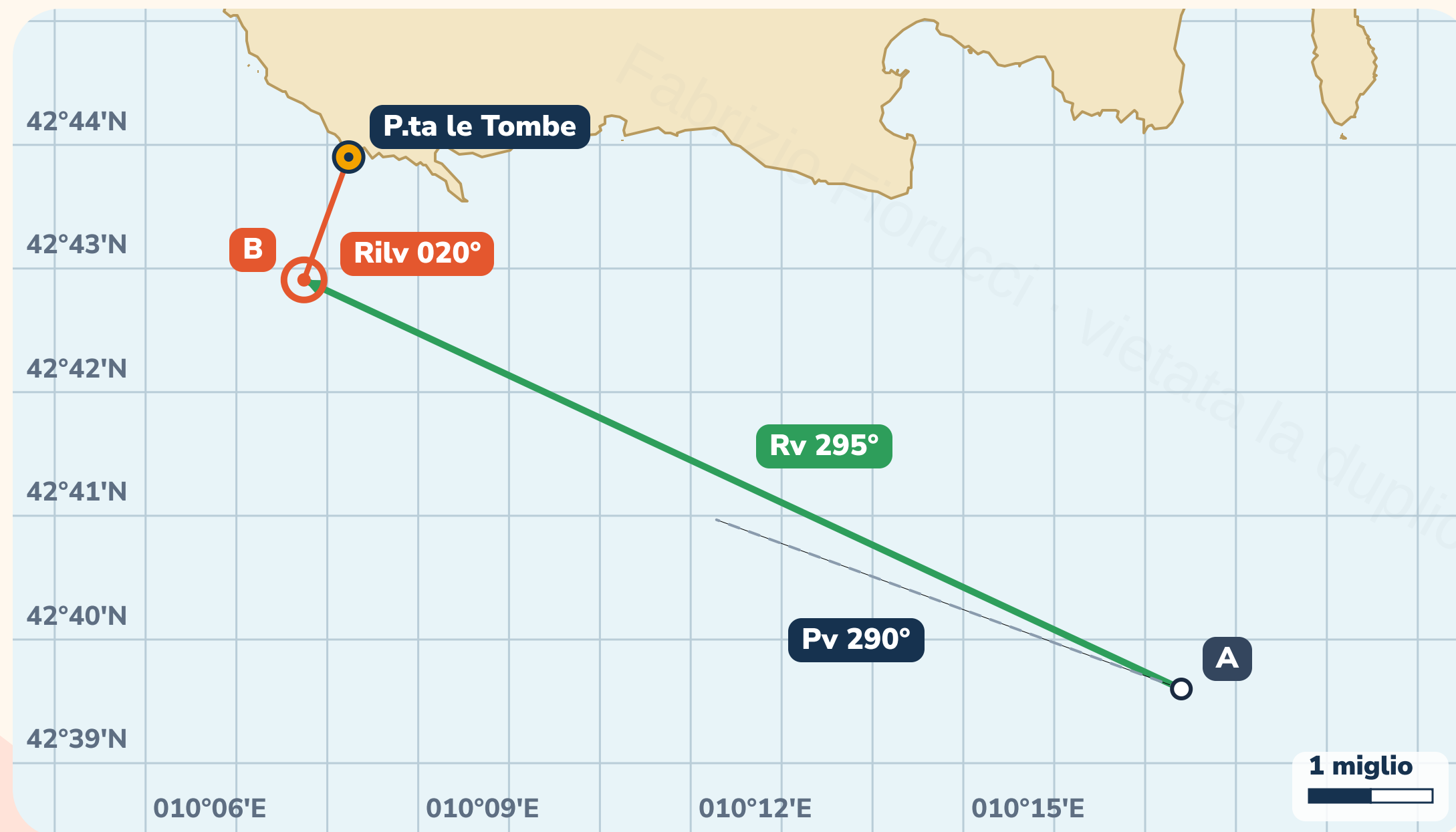
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.1.4-4 · SCARROCCIO ROTTA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Pv 290°, Libeccio da 225°: arriva da sinistra, Sc = +5°: Rv = 295°.
2. Punta le Tombe a dritta: al traverso per Pv + 90° = 020°.
3. L'incrocio con la rotta è B.

42°42,9'N · 010°07,7'E

Ufficiale: Lat 42°42',6N ÷ 42°43',2N Long
010°07',5E ÷ 010°08',1E





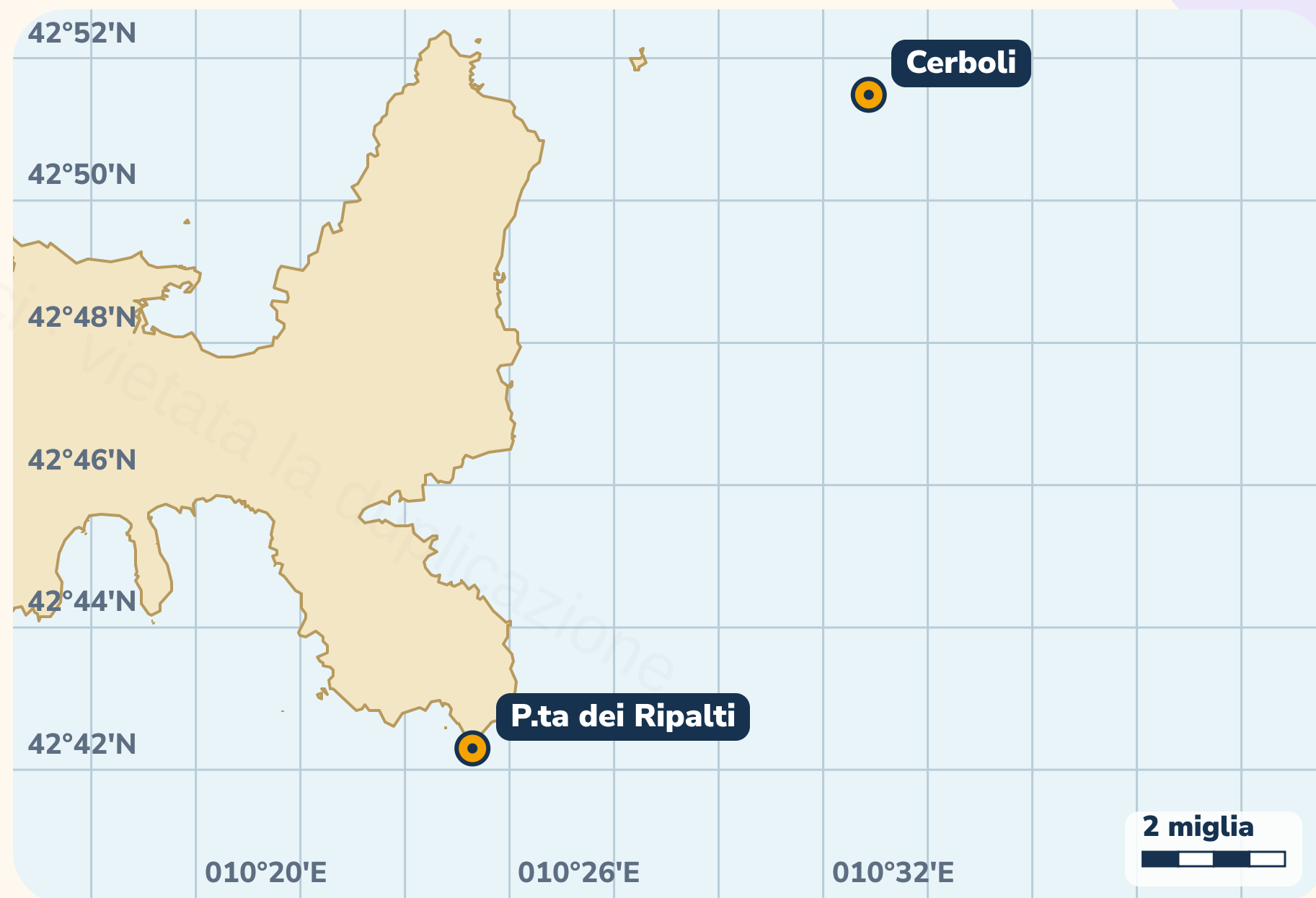
ESERCIZIO 5.1.4-5 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio rotta vera · ora del traverso

Partenza alle ore 10h00m da Isola Cerboli con una prora vera $P_v = 190^\circ$ e una velocità effettiva $V_e = 6$ kn. Nella zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 10° . Determinare l'ora del traverso con Punta dei Ripalti.

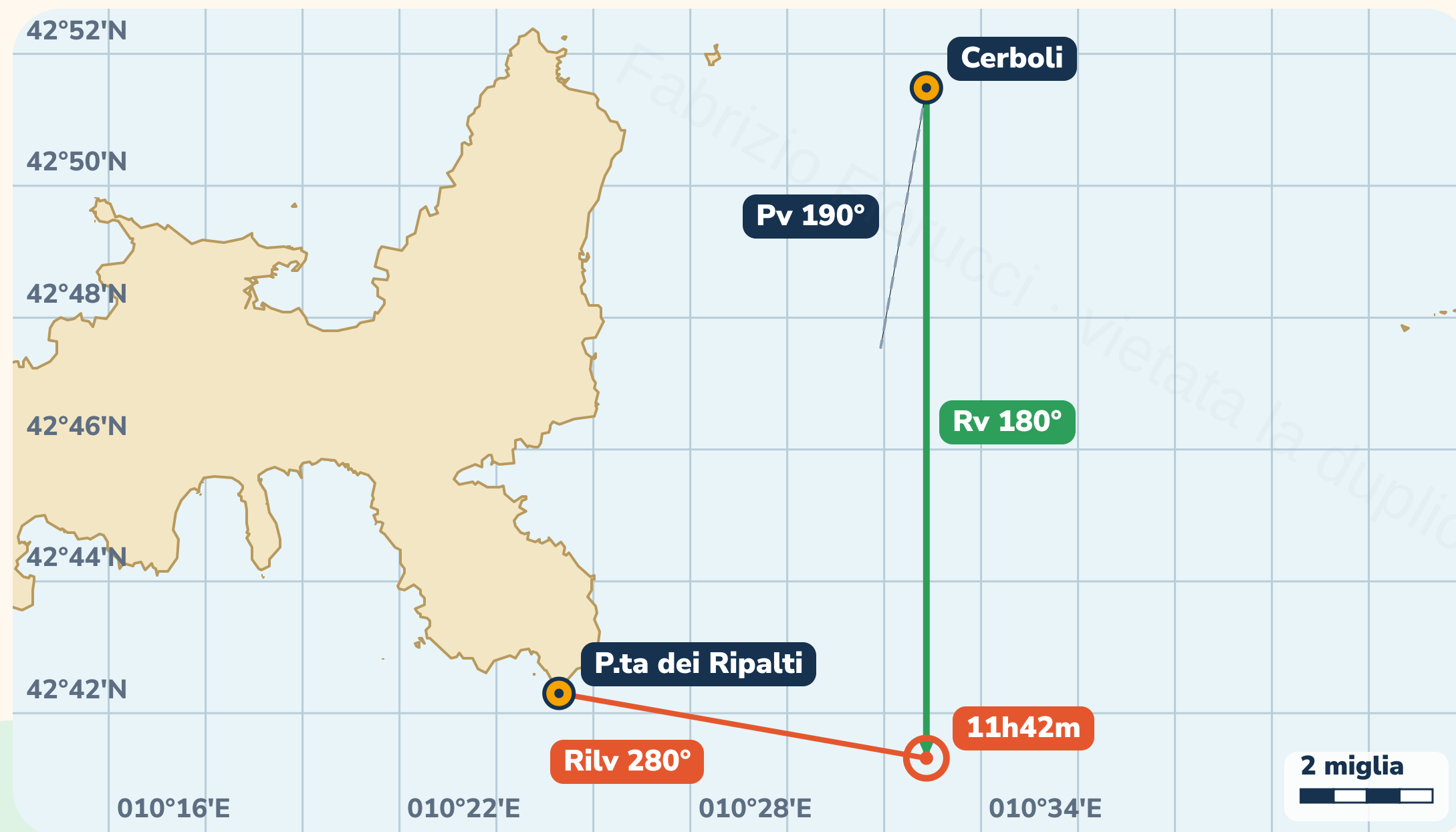
Da trovare: l'ora del traverso





5.1.4-5 · SCARROCCIO ROTTA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Pv 190°, Maestrale da 315°: arriva da dritta, $Sc = -10^\circ$; Rv = 180°.
2. Punta dei Ripalti a dritta: al traverso per 280°.
3. Distanza da Cerboli al traverso: 10,2 mg a 6 kn = 1h42m.
4. Traverso alle 11h42m.

traverso alle 11h42m

Ufficiale: 11h37m ÷ 11h43m





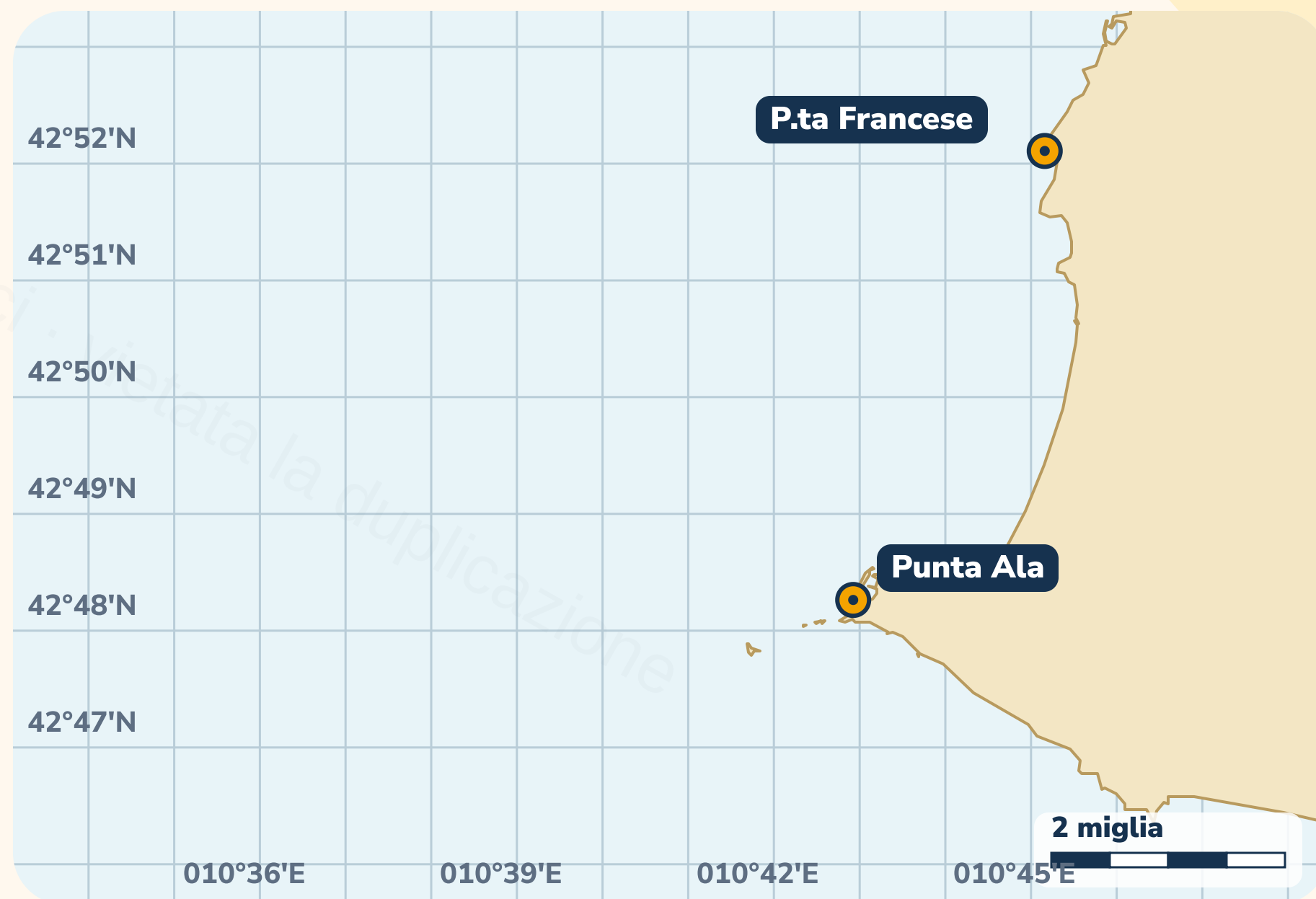
ESERCIZIO 5.2.4-1 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate punto

Stiamo navigando nel golfo di Follonica con una rotta vera $R_v = 025^\circ$. Consapevoli che in zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 5° , alle ore 10h00m ci troviamo nel punto A da dove rileviamo Punta Francese con rilevamento polare $p = 035^\circ$ e contemporaneamente il faro di Punta Ala con rilevamento polare $p = 077^\circ$. Determinare il valore del punto nave costiero B delle ore 10h00m.

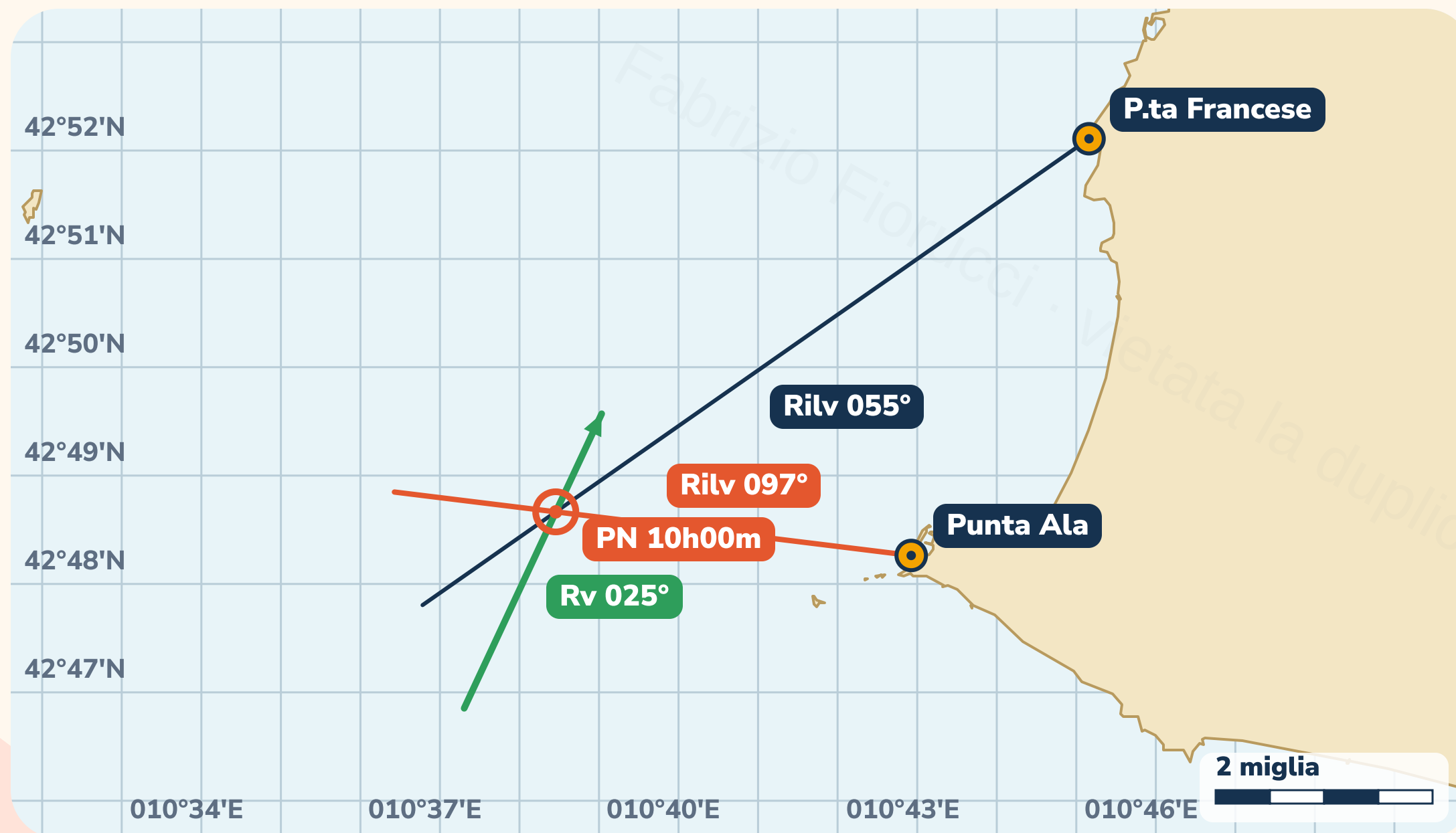
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.2.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. Rv 025°, Maestrale da 315°: Sc = +5°, quindi
 $Pv = Rv - Sc = 020^\circ$.
2. I rilevamenti polari si contano dalla prora, non dalla rotta:
3. Punta Francese Rilv = $020^\circ + 35^\circ = 055^\circ$;
Punta Ala Rilv = $020^\circ + 77^\circ = 097^\circ$.
4. I due rilevamenti contemporanei si incrociano nel punto nave.

42°48,7'N · 010°39,5'E

Ufficiale: Lat 42°48',4N ÷ 42°48',8N Long
010°39',2E ÷ 010°39',6E





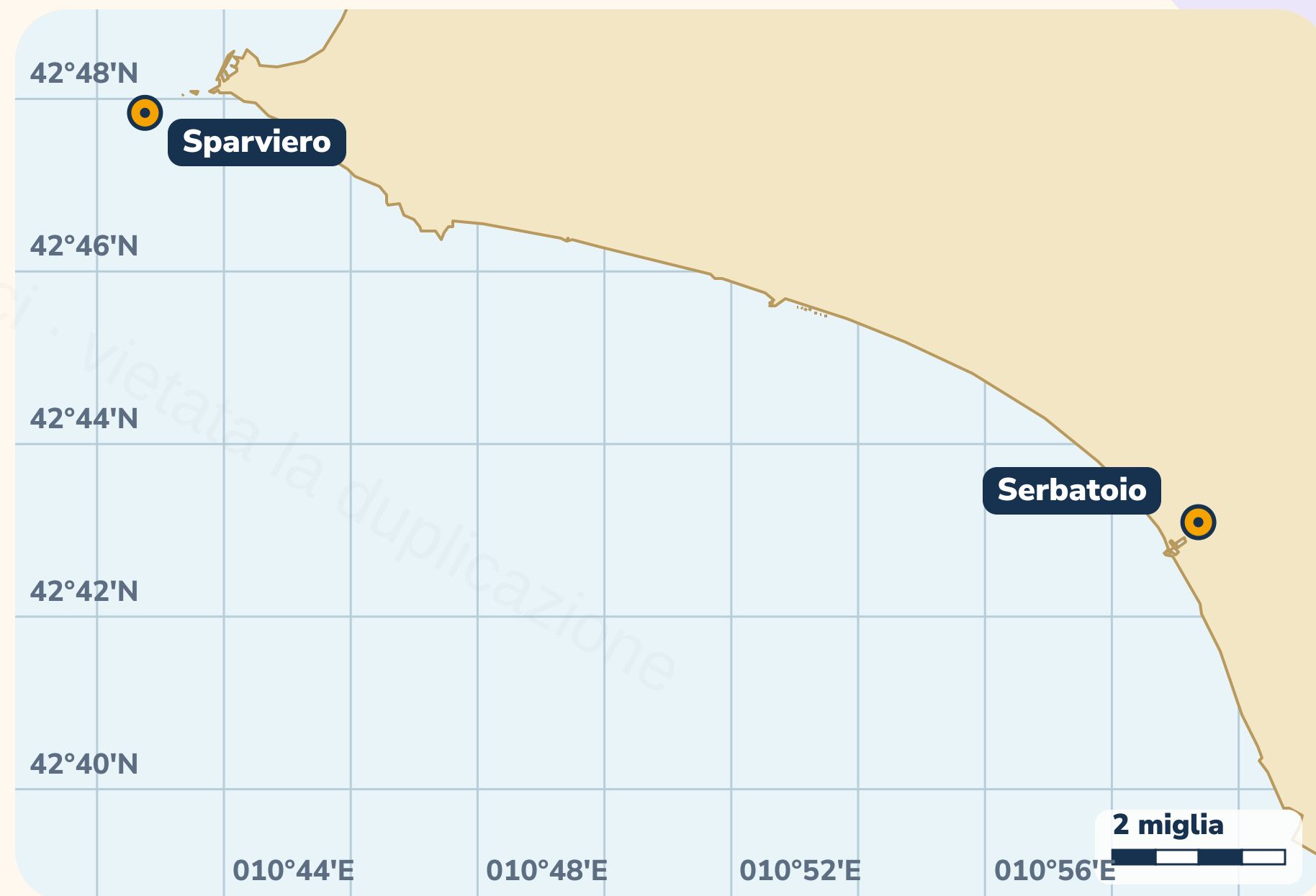
ESERCIZIO 5.2.4-2 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Partenza da Scoglio dello Sparviero con una rotta vera $R_v = 140^\circ$. considerando che in zona insiste un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 10° , determinare le coordinate geografiche del punto A che si trova al traverso del Serbatoio di Marina di Grosseto.

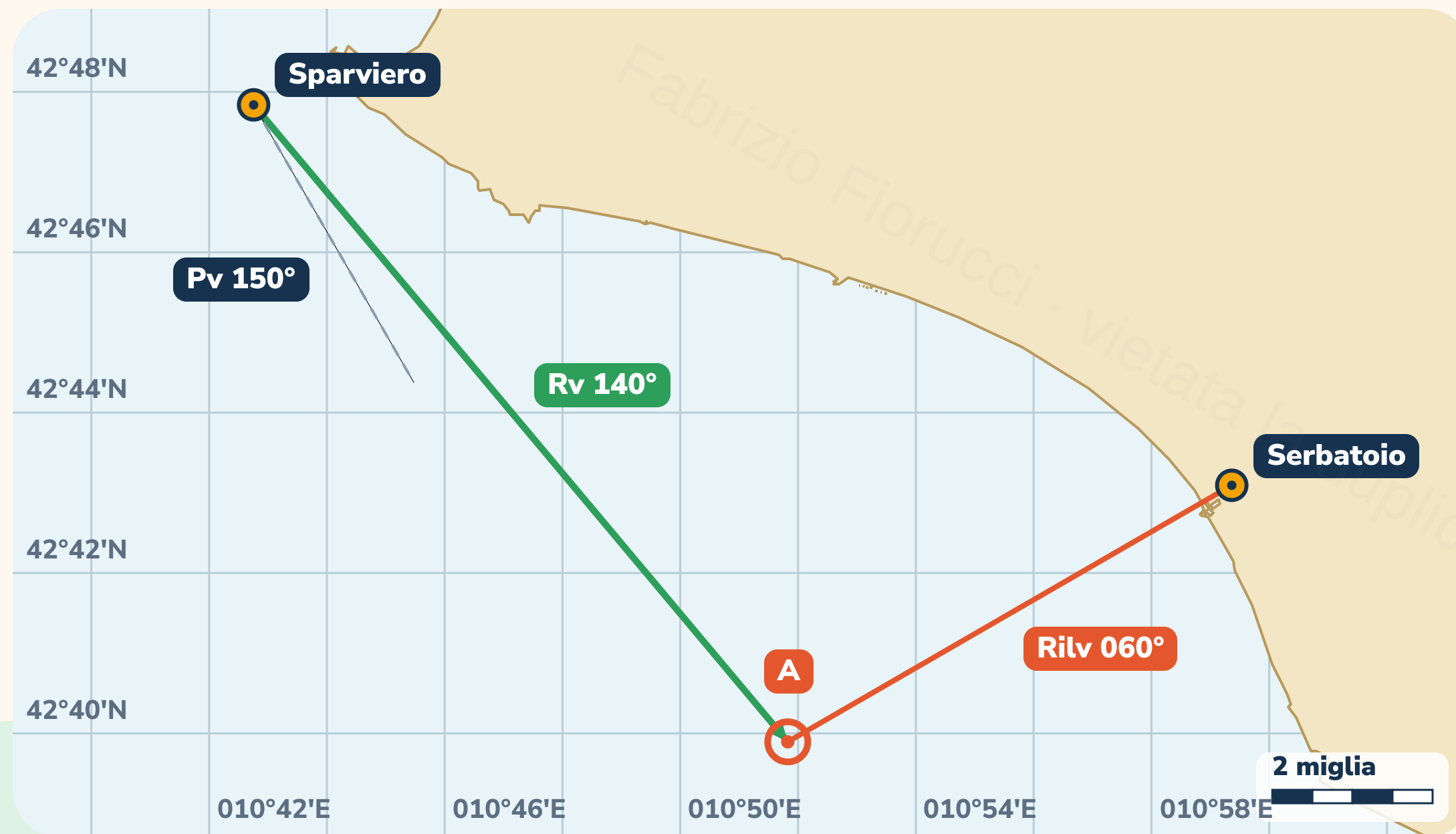
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.2.4-2 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 140°, Libeccio da 225°: arriva da dritta, $Sc = -10^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 150^\circ$.
2. Serbatoio a sinistra: al traverso per $Pv - 90^\circ = 060^\circ$.
3. L'incrocio con la rotta 140° è A.

42°39,9'N · 010°51,8'E

Ufficiale: Lat 42°39',7N ÷ 42°40,1'N Long
010°51',6E ÷ 010°52,0'E





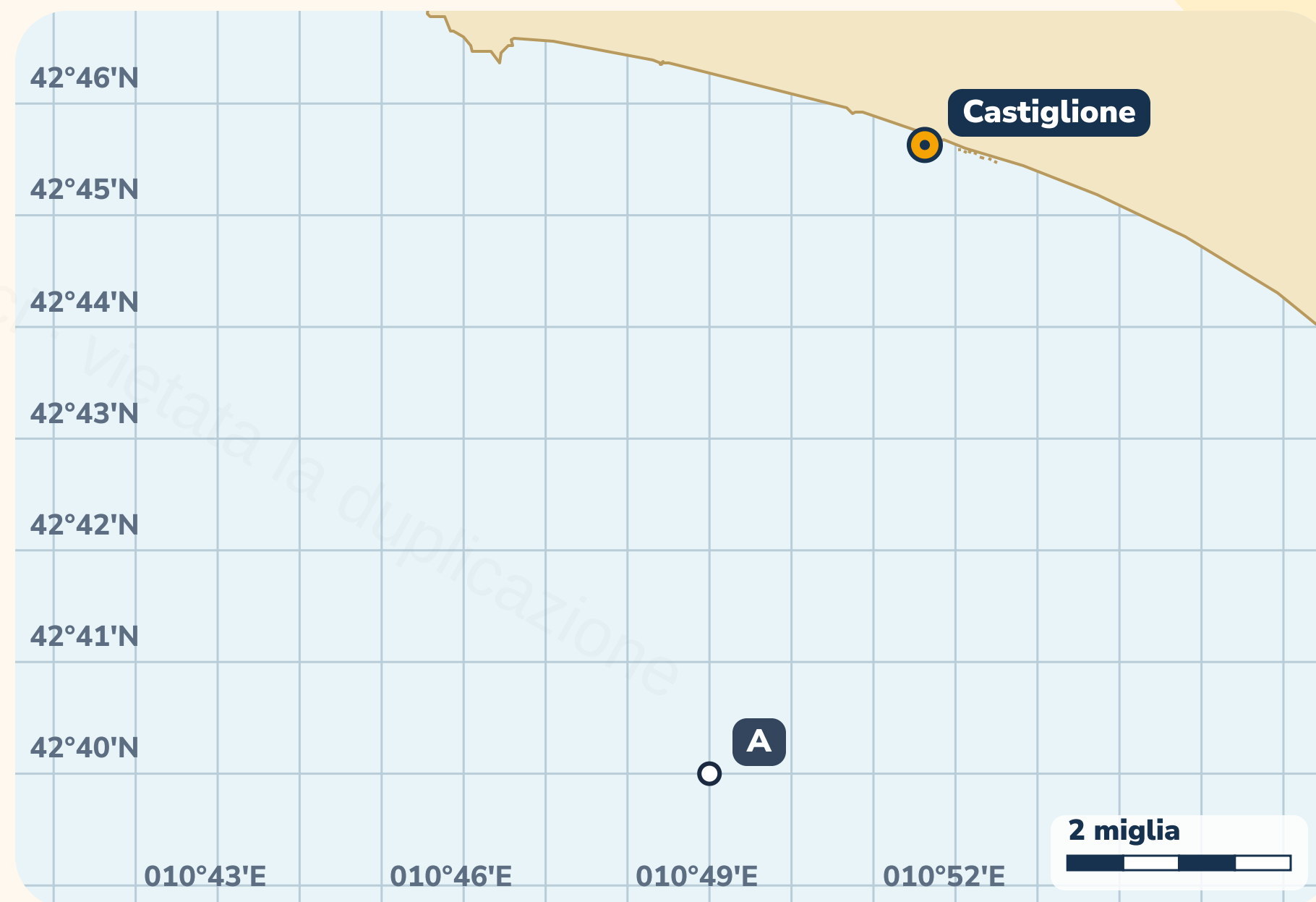
ESERCIZIO 5.2.4-3 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Partenza dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}40'N$ e Long. $010^{\circ}50'E$ con una rotta vera $R_v=320^{\circ}$. considerando che in zona è presente un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 10° , determinare le coordinate del punto B al traverso dei fanali di Castiglione della Pescaia.

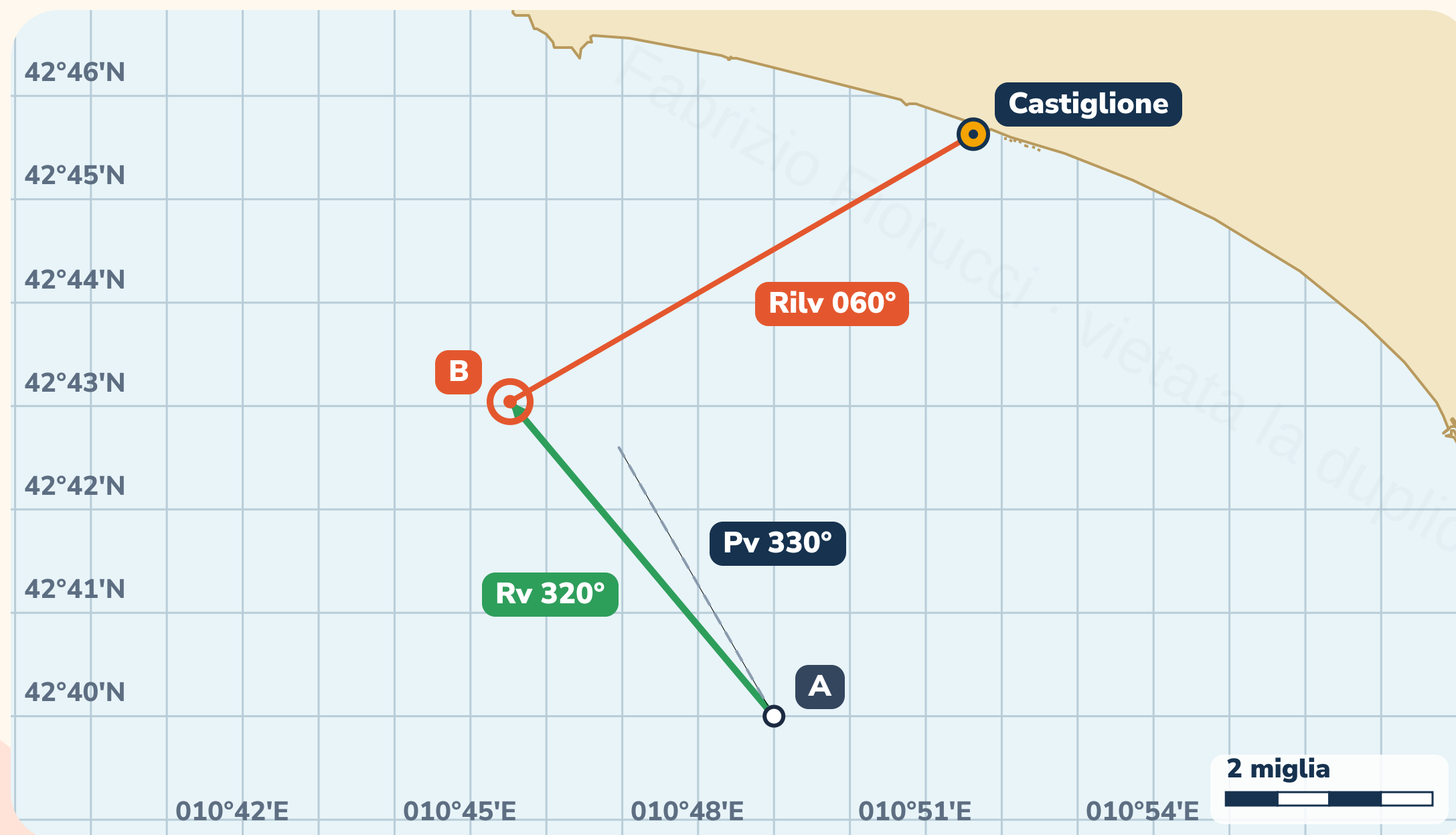
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.2.4-3 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 320°, Grecale da 045°: arriva da dritta, Sc = -10°: $Pv = Rv - Sc = 330^\circ$.
2. Fanali a dritta: al traverso per $Pv + 90^\circ = 060^\circ$.
3. L'incrocio con la rotta è B.

42°43,0'N · 010°46,5'E

Ufficiale: Lat 42°42',8N ÷ 42°43',2N Long
010°46',3E ÷ 010°46',7E





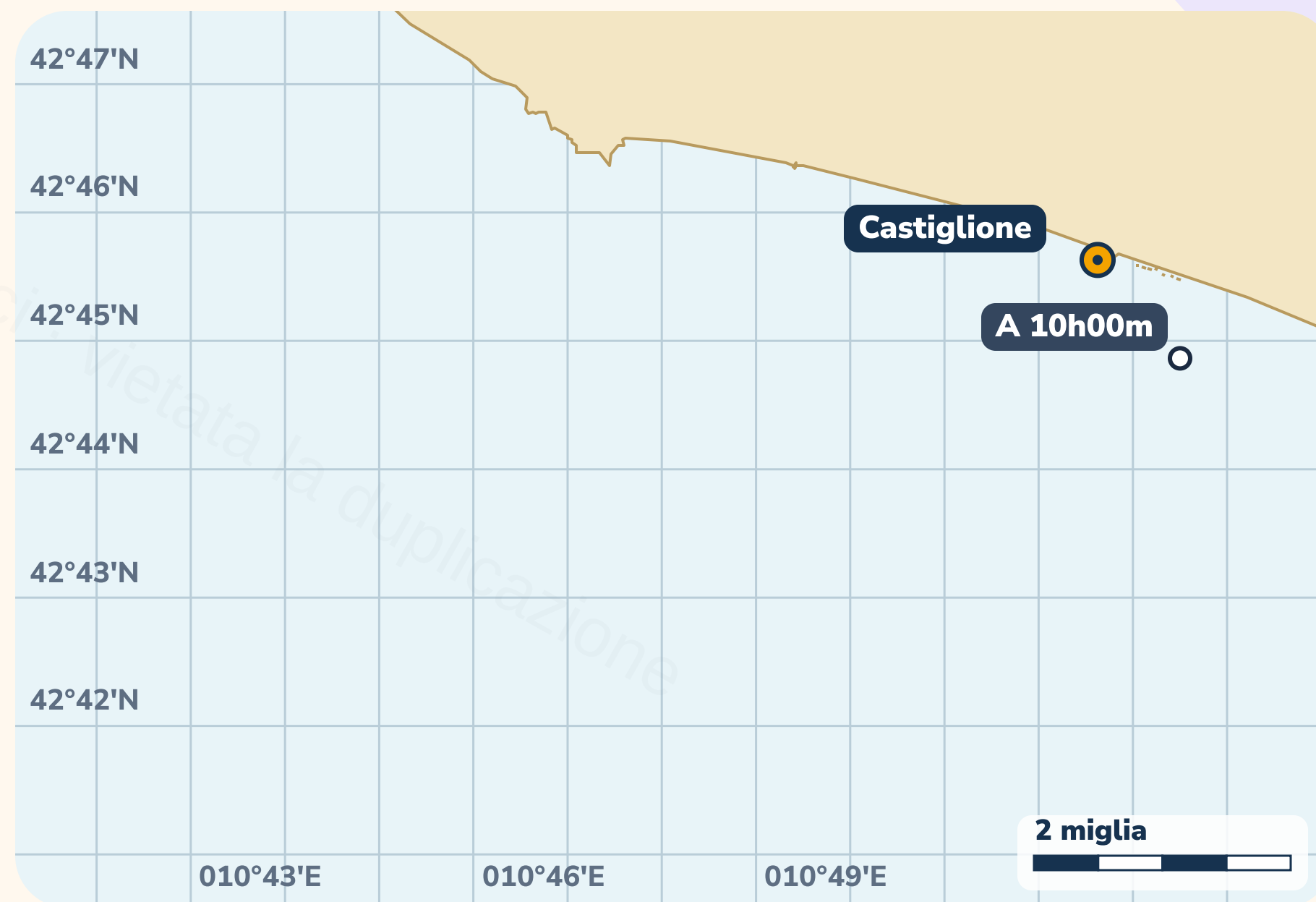
ESERCIZIO 5.2.4-4 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio rotta vera · velocità · coordinate punto

Alle ore 10h00m ci troviamo sul punto A che si trova sul rilevamento vero $Rilv=320^\circ$ del fanale rosso del porto di Castiglione della Pescaia alla distanza di 1 miglio nautico. Stiamo navigando con prora vera $Pv=253^\circ$ e velocità propulsiva $Vp=5$ kn. In zona è presente un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 7° e una variazione di velocità di -1 nodo. Determinare la posizione del punto nave B alle ore 12h00m tenendo conto dell'effetto del vento.

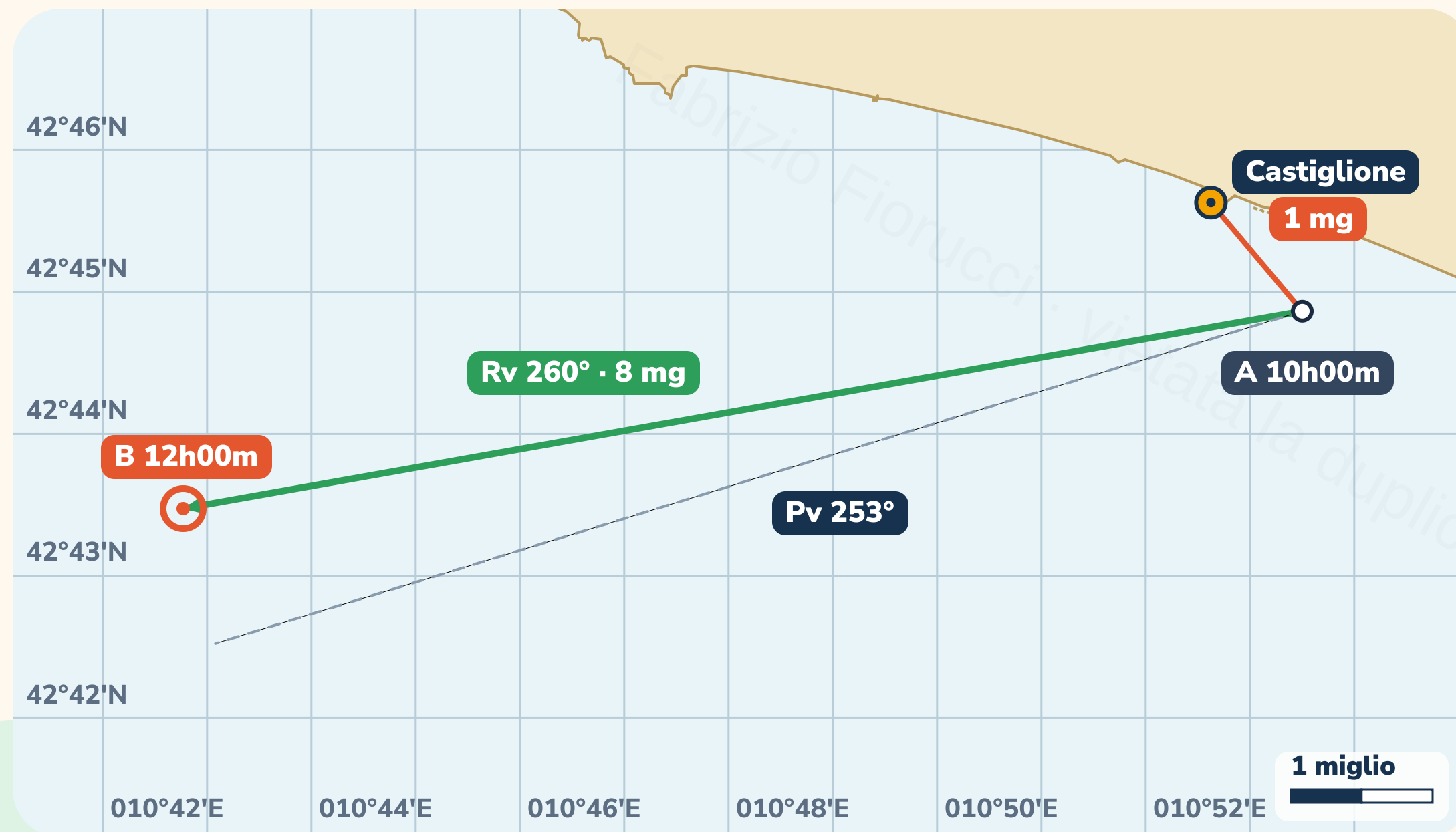
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.2.4-4 · SCARROCCIO ROTTA VERA · VELOCITÀ · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. A: il fanale è per Rilv 320° a 1 mg, quindi A è 1 mg per 140° dal fanale.
2. Pv 253°, Libeccio da 225°: arriva da sinistra, Sc = +7°: Rv = 260°.
3. Ve = Vp - 1 = 4 kn; in 2 ore 8 mg per la Rv.

42°43,5'N · 010°42,8'E

Ufficiale: Lat 42°43',2N ÷ 42°43',6N Long
010°42',6E ÷ 010°43',0E





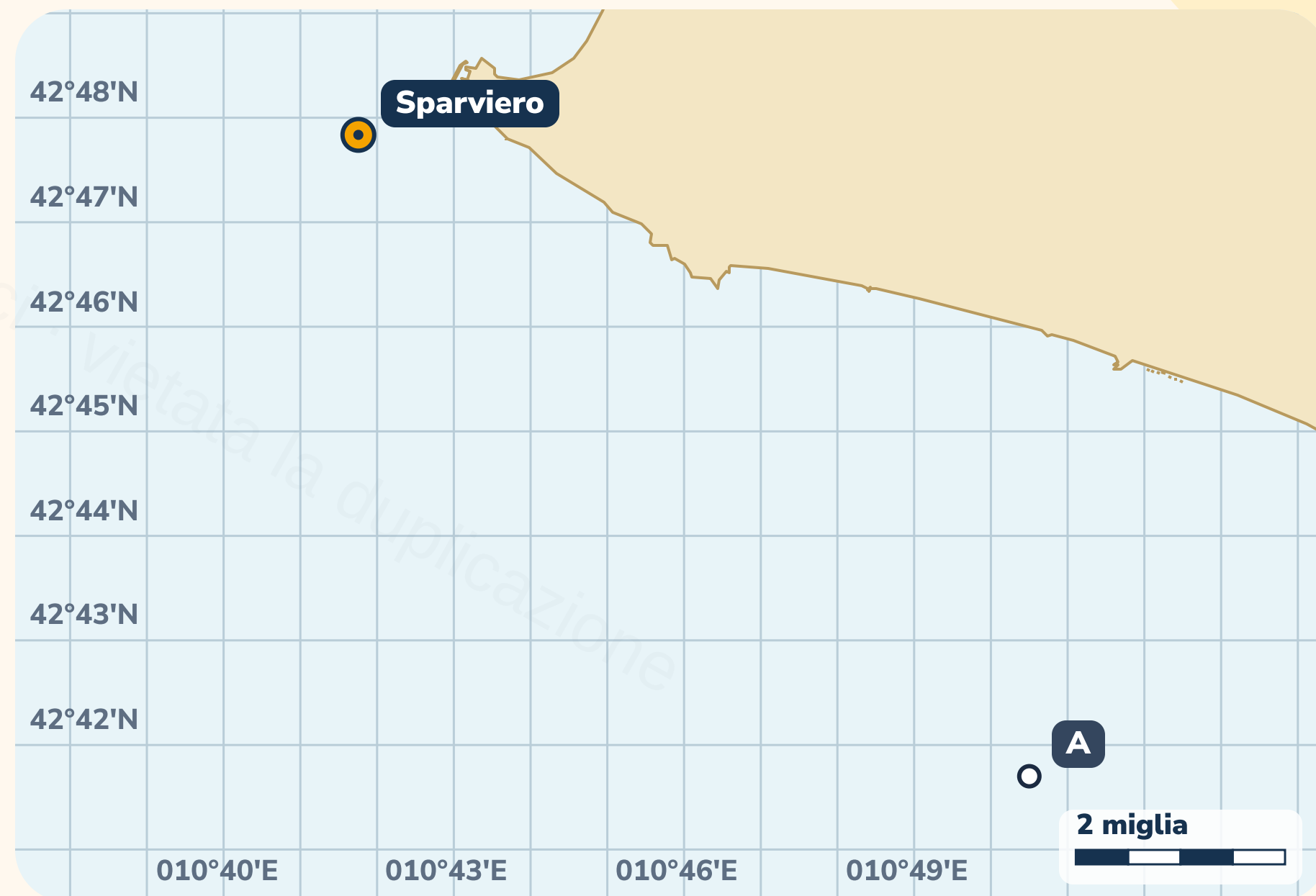
ESERCIZIO 5.2.4-5 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera

Siamo in navigazione nella zona di Castiglione della Pescaia e alle ore 12h10m ci troviamo nel punto A di coordinate geografiche GPS Lat. $42^{\circ}41',7N$ e Long. $010^{\circ}51',5E$. Da tale posizione si decide di raggiungere il punto B posto 1 miglio nautico a Sud della Torre di Scoglio dello Sparviero, navigando con velocità propulsiva $V_p = 7$ nodi. Sapendo che in zona insiste un vento di Ponente che provoca uno scarroccio di 5° e una variazione di velocità di -1 nodo, determinare il valore della prora vera da mantenere.

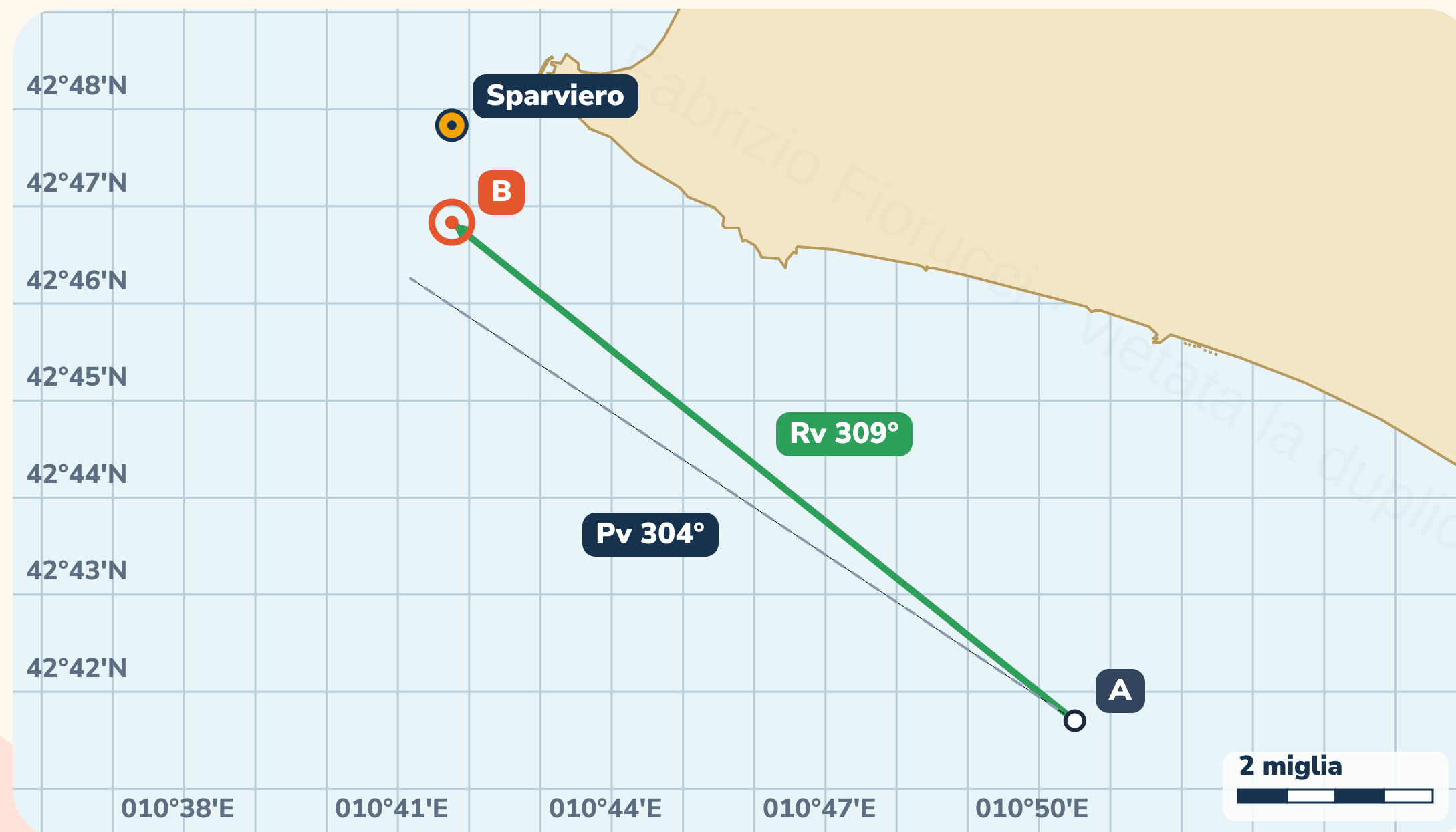
Da trovare: la prora vera da tenere





5.2.4-5 · SCARROCCIO PRORA VERA

Il tracciamento



1. B: 1 mg a sud dello Sparviero.
2. Rv da A a B: 309°.
3. Ponente da 270°: arriva da sinistra, Sc = +5°.
4. $Pv = Rv - Sc = 304^\circ$: la prora va tenuta più al vento della rotta.

Pv 304°

Ufficiale: $Pv=302^\circ \div 304^\circ$





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Carta 5/D · settori A e B

Domanda 1 · quiz 1.7.4-5

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 320 gradi in quale quadrante si dirige?

- a) secondo quadrante.
- b) primo quadrante.
- c) quarto quadrante.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-34

La declinazione magnetica è indicata con il segno:

- a) Est-Ovest (rispettivamente negativa e positiva).
- b) Est-Ovest (rispettivamente positiva e negativa).
- c) Nord-Sud (rispettivamente positiva e negativa).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Carta 5/D · settori A e B · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-5

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 320 gradi in quale quadrante si dirige?

- a) secondo quadrante.
- b) primo quadrante.

c) quarto quadrante.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-34

La declinazione magnetica è indicata con il segno:

- a) Est-Ovest (rispettivamente negativa e positiva).
- b) Est-Ovest (rispettivamente positiva e negativa).**
- c) Nord-Sud (rispettivamente positiva e negativa).

Risposta esatta: b



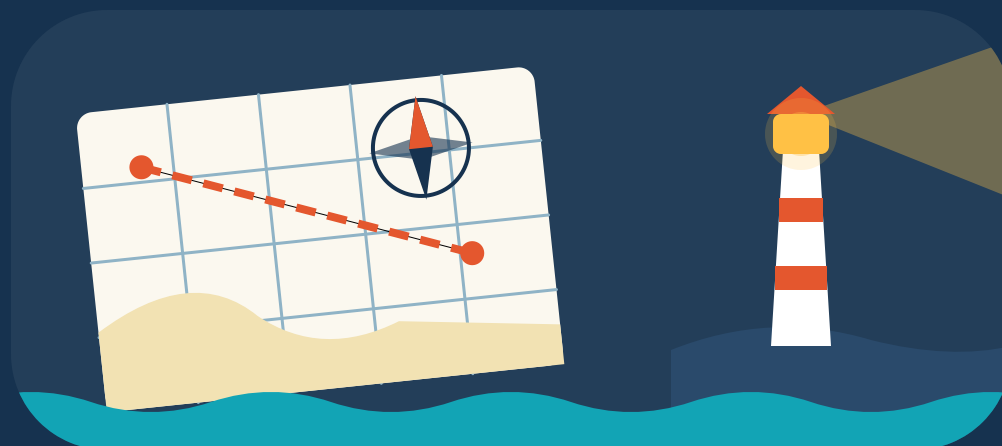
CAPITOLO

3

Carta 5/D · settori C e D



circa 20 minuti · 10 argomenti



- 1 5.3.4-1 · Scarroccio prora vera · coordinate punto
- 2 5.3.4-2 · Scarroccio prora vera · coordinate punto
- 3 5.3.4-3 · Scarroccio prora vera · coordinate punto
- 4 5.3.4-4 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso
- 5 5.3.4-5 · Scarroccio prora vera · ora del traverso

- 6 5.4.4-1 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso
- 7 5.4.4-2 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso
- 8 5.4.4-3 · Scarroccio velocità
- 9 5.4.4-4 · Scarroccio prora vera · coordinate punto
- 10 5.4.4-5 · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso





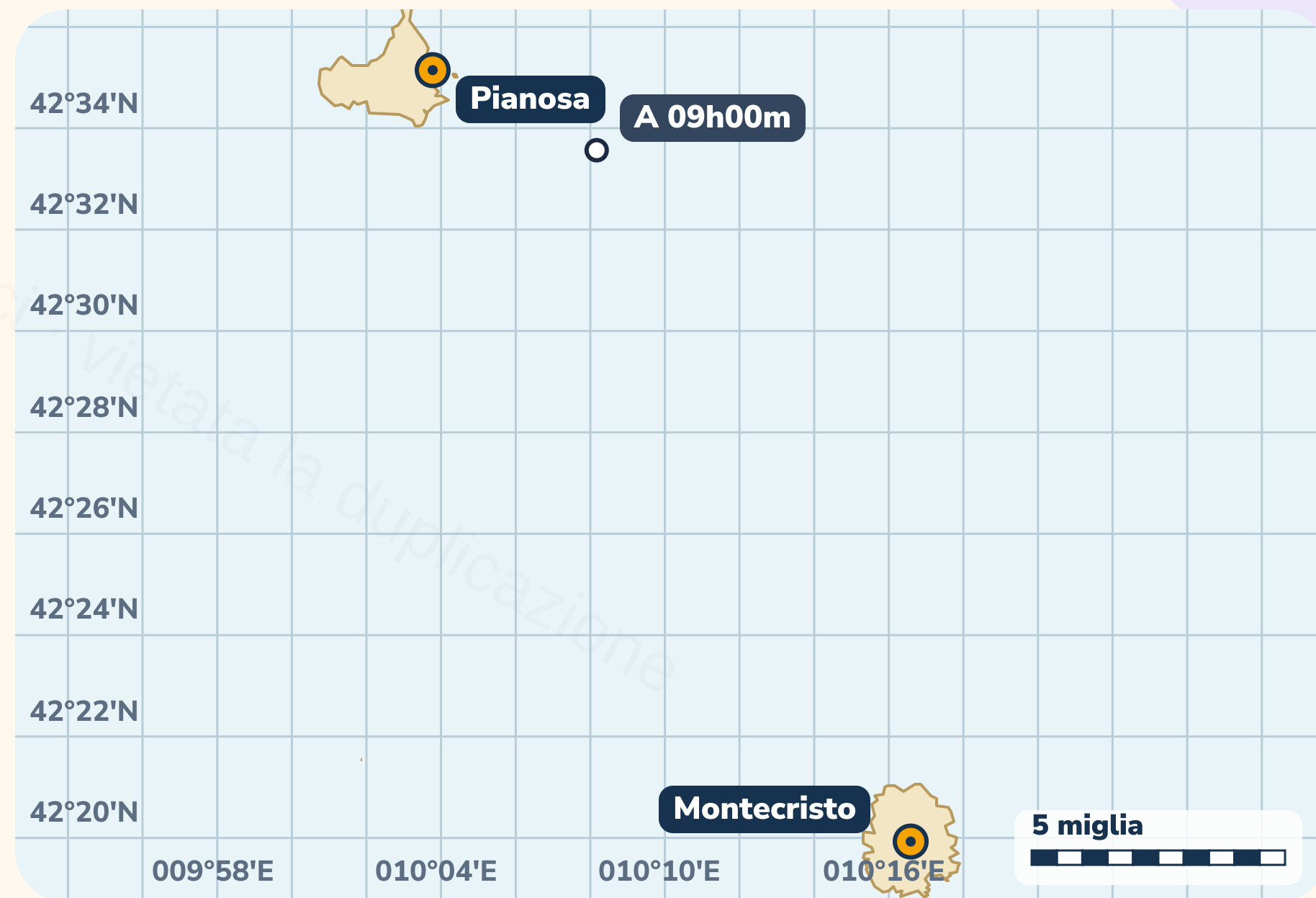
ESERCIZIO 5.3.4-1 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate punto

Alle ore 09h00m in navigazione con una rotta vera $R_v = 150^\circ$, si rileva il faro dell'Isola di Pianosa con rilevamento polare $p = +138^\circ$, distanza 3,6 miglia nautiche. Sapendo che in zona spira un vento di Ponente che crea uno scarroccio di 8° , indicare le coordinate del punto nave B dove fermarsi a causa del divieto di pesca imposto dalla zona 2 dell'Isola di Montecristo.

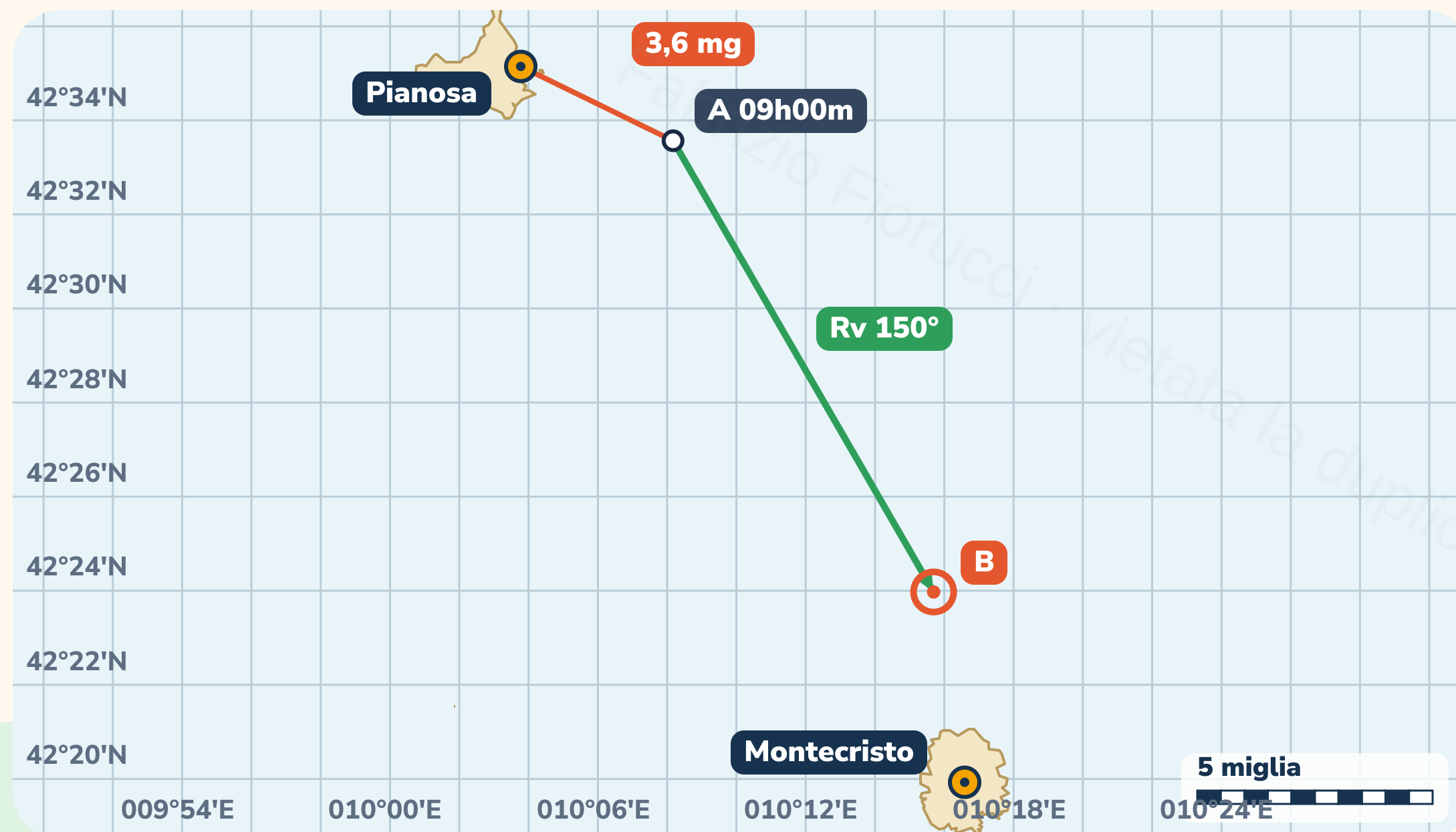
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.3.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. Rv 150°, Ponente da 270°: arriva da dritta, $Sc = -8^\circ$; $Pv = 158^\circ$.
2. Il faro è per p +138° dalla prora: $Rilv = 158^\circ + 138^\circ = 296^\circ$; A è 3,6 mg dal faro sul rilevamento opposto.
3. Da A traccia la Rv 150° fino al limite della zona 2 di Montecristo segnato sulla carta: lì c'è B.

42°24,0'N · 010°17,7'E

Ufficiale: Lat 42°23',6N ÷ 42°24',0N Long
010°17',8E ÷ 010°18',2E

Il limite della zona 2 è quello stampato sulla carta 5/D; qui lo approssimiamo con un cerchio attorno all'isola.





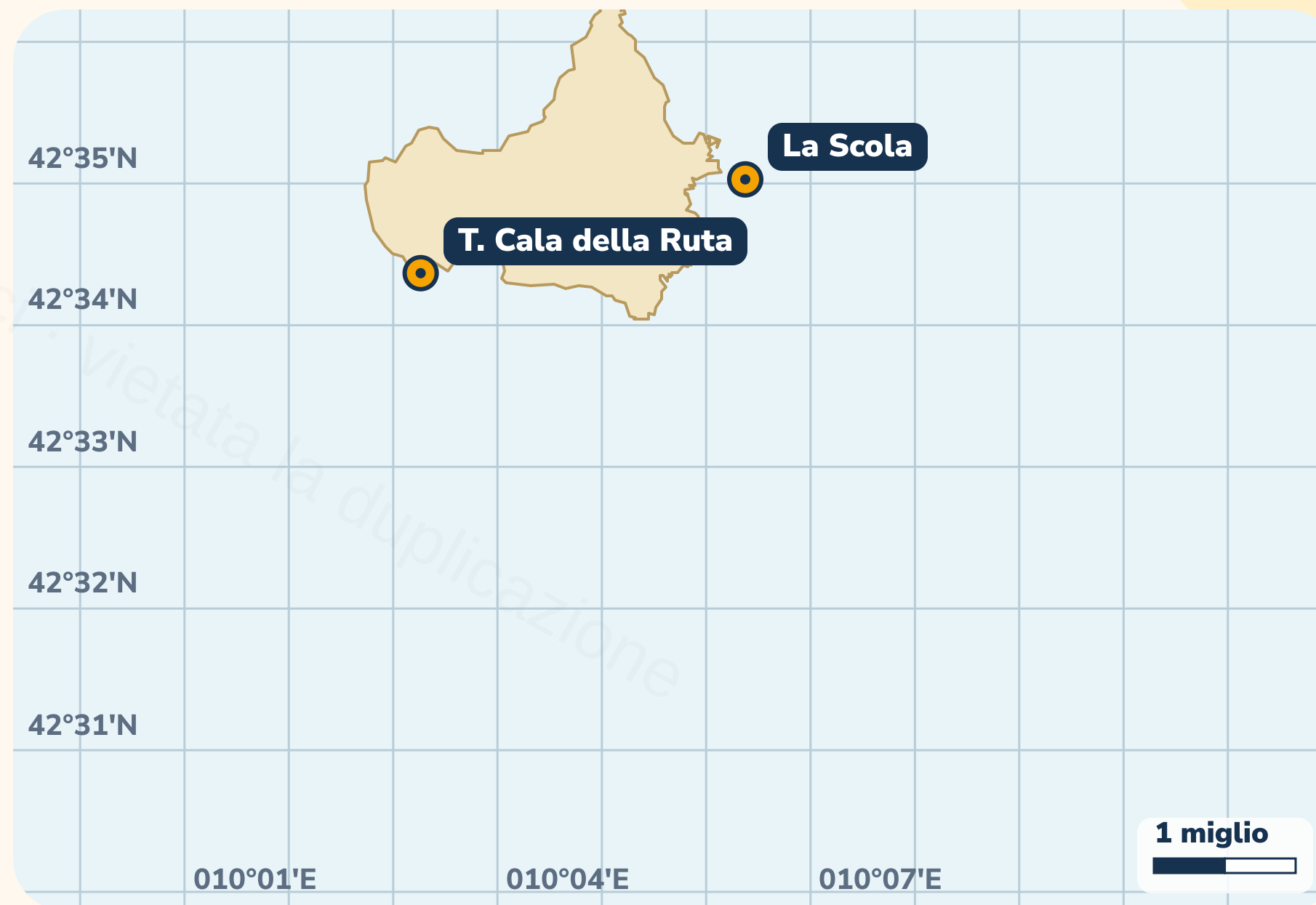
ESERCIZIO 5.3.4-2 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate punto

Stiamo navigando a Sud Sud Est dell'Isola di Pianosa con rotta vera $R_v = 072^\circ$. Alle ore 10h00m rileviamo a sinistra, la Torre di Cala della Ruta con rilevamento polare $p = -119^\circ$ e contemporaneamente l'Isola La Scola con rilevamento polare $p = -077^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave B delle ore 10h00m considerando che in zona è presente un vento di tramontana che crea uno scarroccio di 2° .

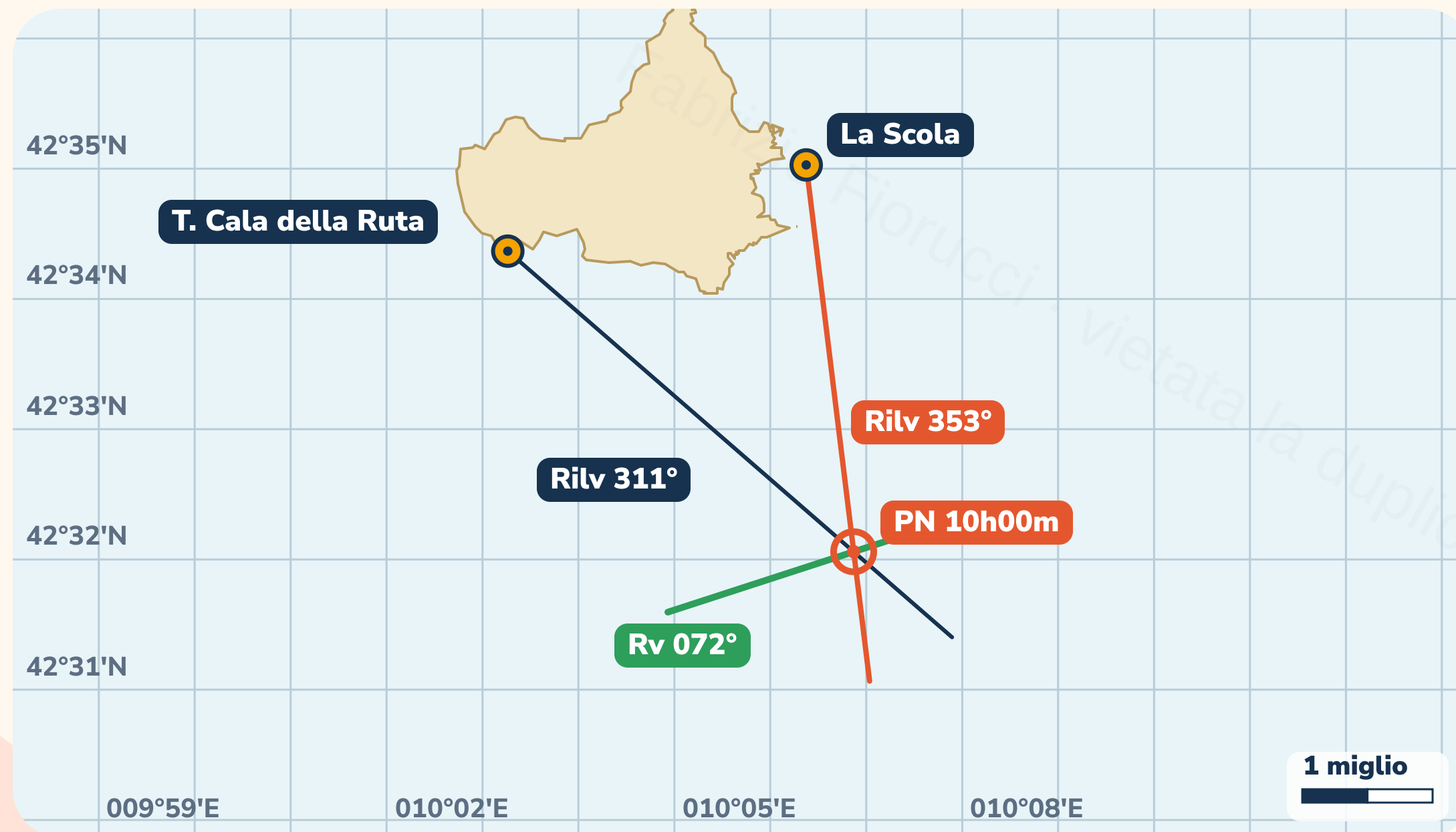
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.3.4-2 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. Rv 072°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +2°: Pv = 070°.
2. Torre di Cala della Ruta: $070^\circ - 119^\circ = 311^\circ$;
La Scola: $070^\circ - 77^\circ = 353^\circ$.
3. I due rilevamenti si incrociano nel punto nave.

42°32,1'N · 010°06,9'E

Ufficiale: Lat 42°31',9N ÷ 42°32',3N Long
010°06',7E ÷ 010°07',1E





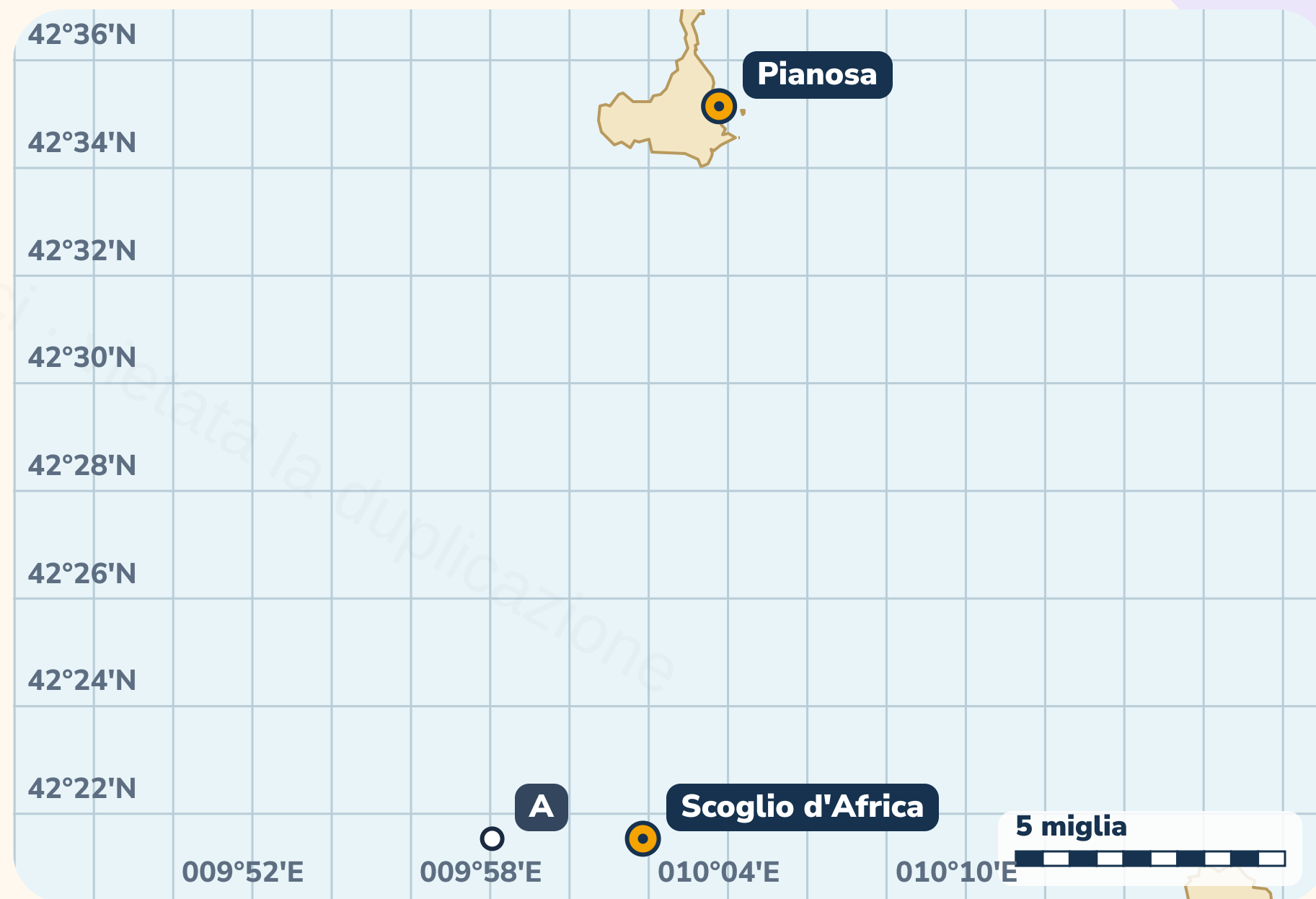
ESERCIZIO 5.3.4-3 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate punto

Ci troviamo sul punto A in cui rileviamo il faro dello Scoglio d'Africa con rilevamento vero $Rlv=090^\circ$ distanza 2,8 miglia nautiche; dal punto A dirigiamo con rotta vera $Rv=025^\circ$ sul punto B in cui rileviamo a sinistra il faro dell'Isola di Pianosa con rilevamento polare $p=-137^\circ$. Sapendo che in zona è presente un vento di Levante che provoca uno scarroccio di 8° , determinare le coordinate del punto nave B.

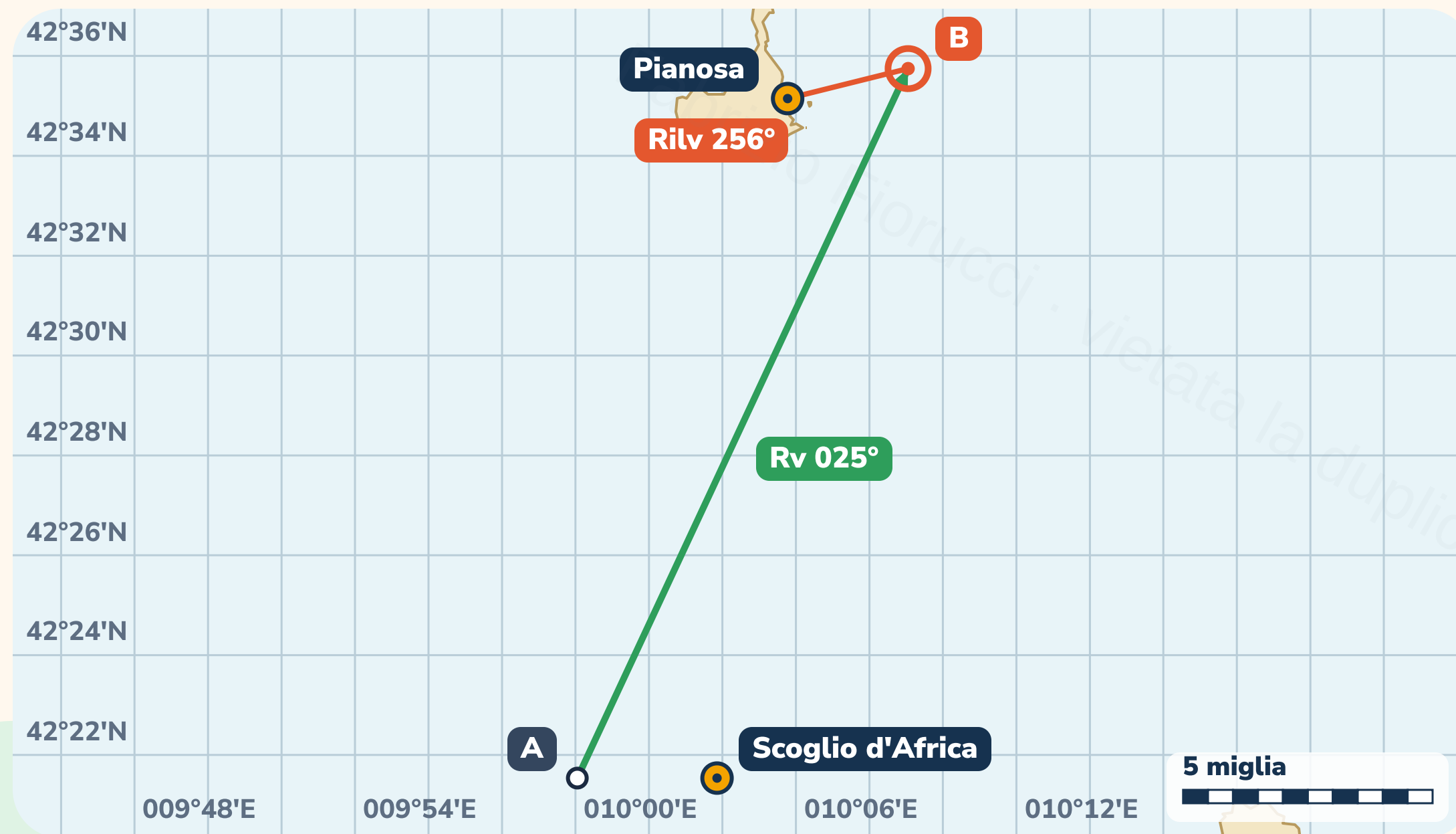
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.3.4-3 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per Rilv 090° a 2,8 mg, quindi A è 2,8 mg a ovest del faro.
2. Rv 025°, Levante da 090°: arriva da dritta, Sc = -8°: Pv = 033°.
3. Faro di Pianosa per p -137°: Rilv = 033° - 137° = 256°.
4. Dove questo rilevamento taglia la rotta c'è B.

42°35,7'N · 010°09,1'E

Ufficiale: Lat 42°35',5N ÷ 42°35',9N Long
010°09',0E ÷ 010°09',4E





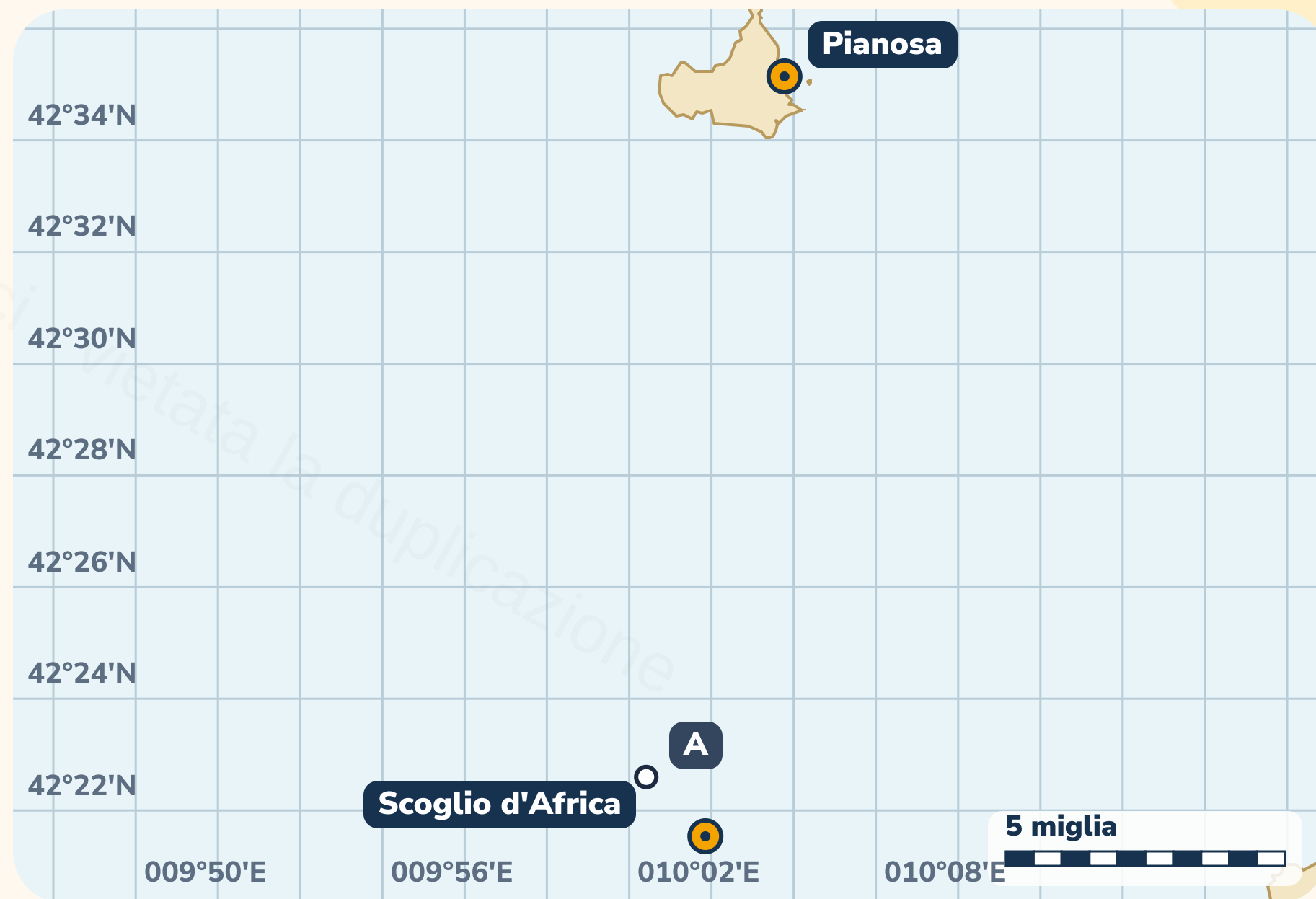
ESERCIZIO 5.3.4-4 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Ci troviamo nel punto A situato a 1,5 miglia nautiche a Nord-Ovest del Faro di Scoglio Africa e vogliamo seguire una rotta vera $R_v=352^\circ$ dirigendo verso l'Isola d'Elba. In zona è presente un vento di Maestrale che provoca uno scarroccio di 8° . Determinare le coordinate geografiche del punto B al traverso del faro di isola Pianosa.

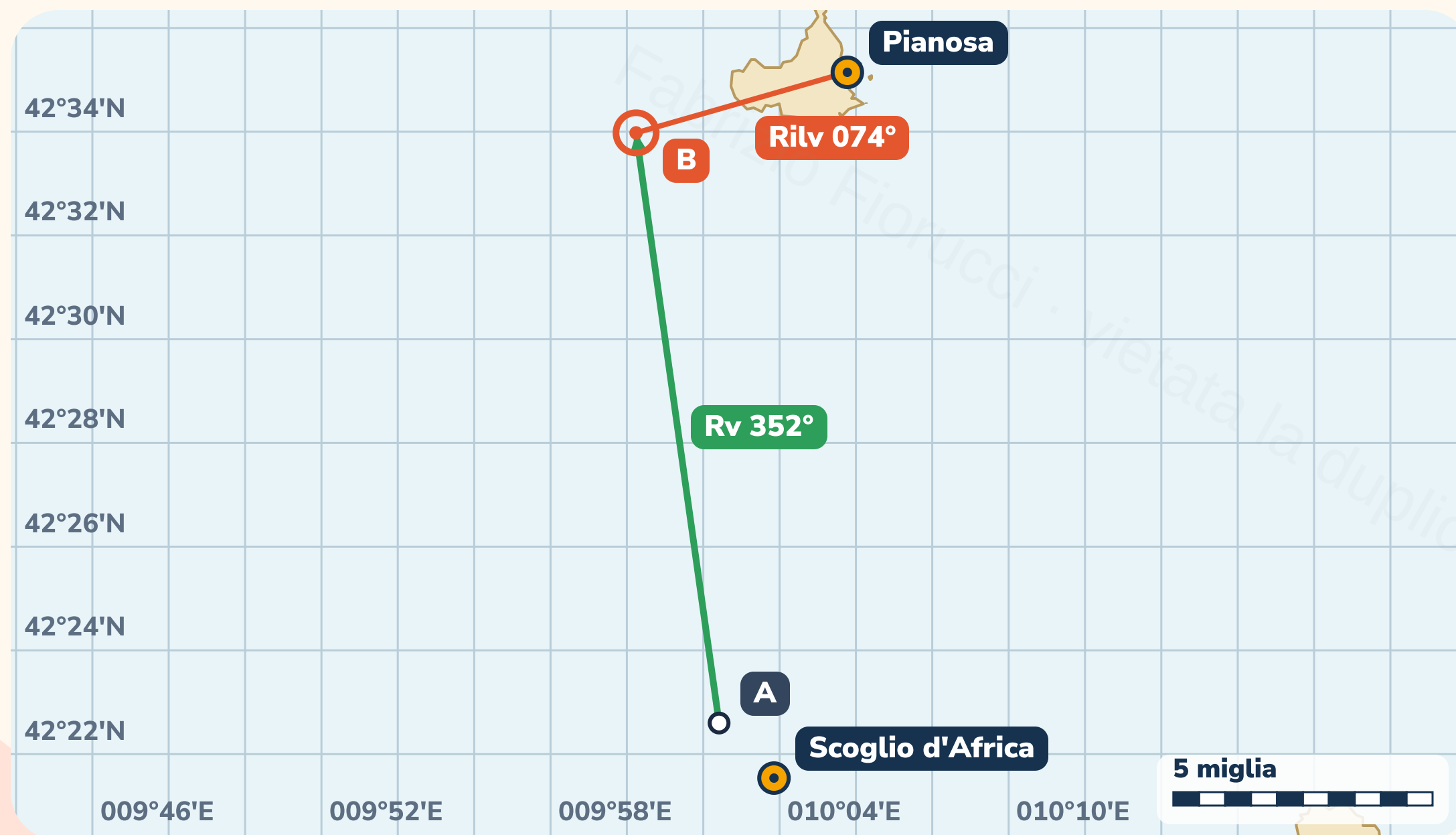
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.3.4-4 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. A: 1,5 mg a nord-ovest di Scoglio d'Africa.
2. Rv 352°, Maestrale da 315°: arriva da sinistra, Sc = +8°: Pv = 344°.
3. Pianosa a dritta: al traverso per Pv + 90° = 074°.
4. L'incrocio con la rotta è B.

42°34,0'N · 010°00,2'E

Ufficiale: Lat 42°33',7N ÷ 42°34',1N Long
010°00',0E ÷ 010°00',4E





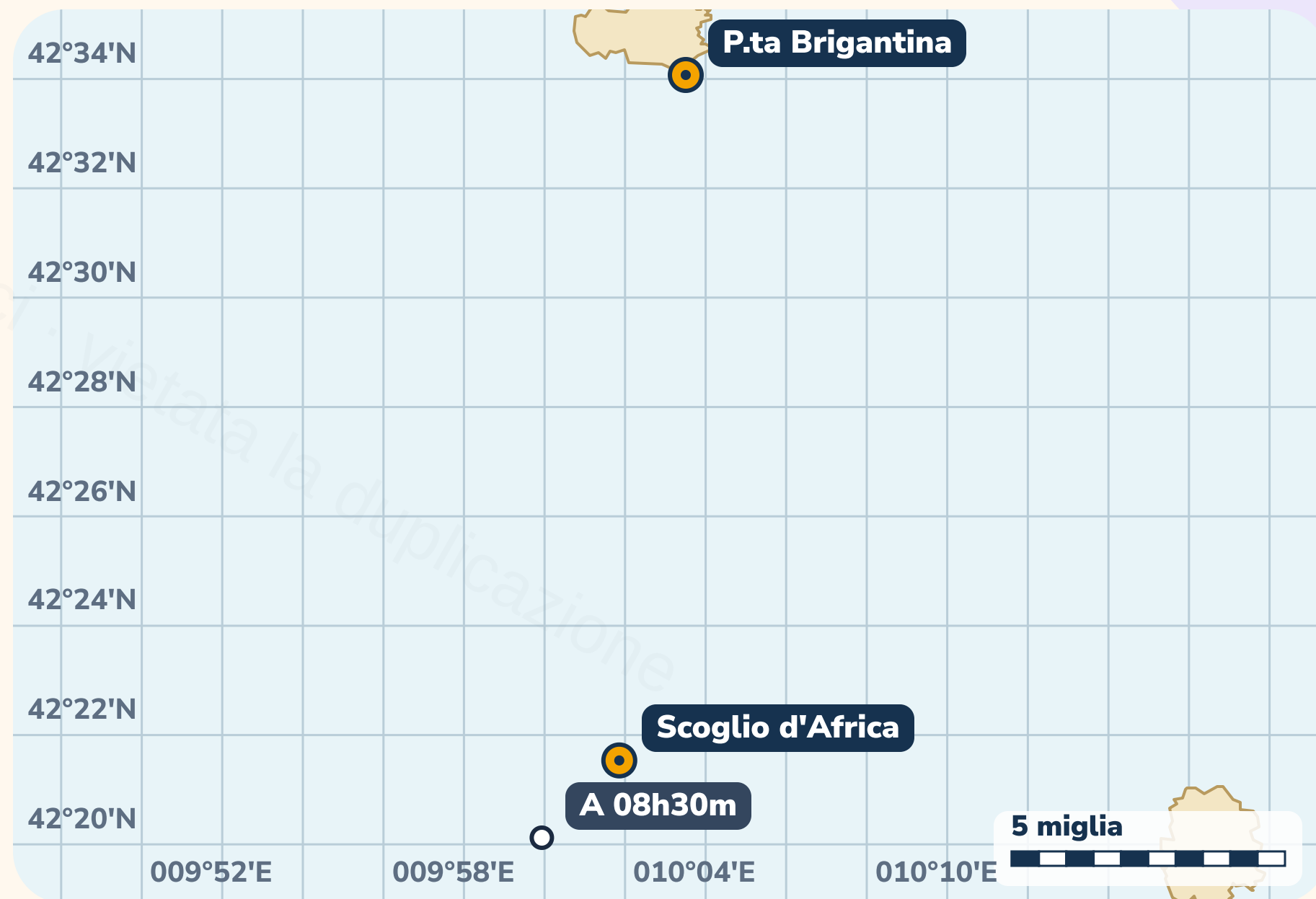
ESERCIZIO 5.3.4-5 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · ora del traverso

Alle ore 08h30m dal punto nave A situato a 2 miglia nautiche a Sud Ovest del Faro Scoglio Africa, considerando che in zona insiste un vento di Scirocco che provoca uno scarroccio di -6° e una velocità effettiva $V_e=18$ kn, si intende procedere con rotta vera $R_v=020^\circ$. Determinare l'ora in cui ci troviamo nel punto B, dove rileviamo Punta Brigantina (zona Sud isola Pianosa) al traverso.

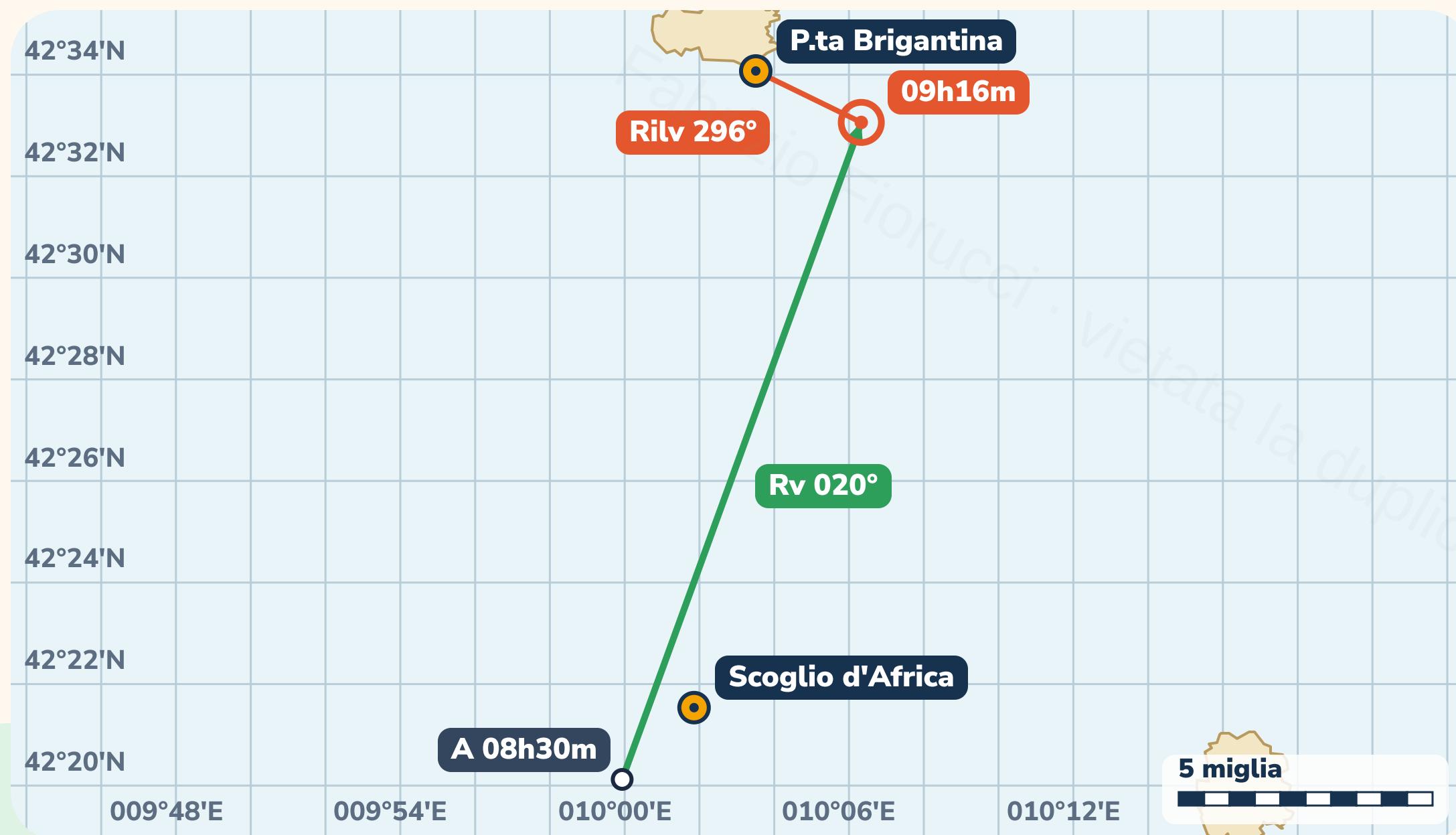
Da trovare: l'ora del traverso





5.3.4-5 · SCARROCCIO PRORA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. A: 2 mg a sud-ovest di Scoglio d'Africa.
2. Scirocco, $Sc = -6^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 020^\circ + 6^\circ = 026^\circ$.
3. Punta Brigantina a sinistra: al traverso per 296° .
4. 13,8 mg a 18 kn = 46 minuti: B alle 09h16m.

B alle 09h16m

Ufficiale: 09h13m ÷ 09h19m





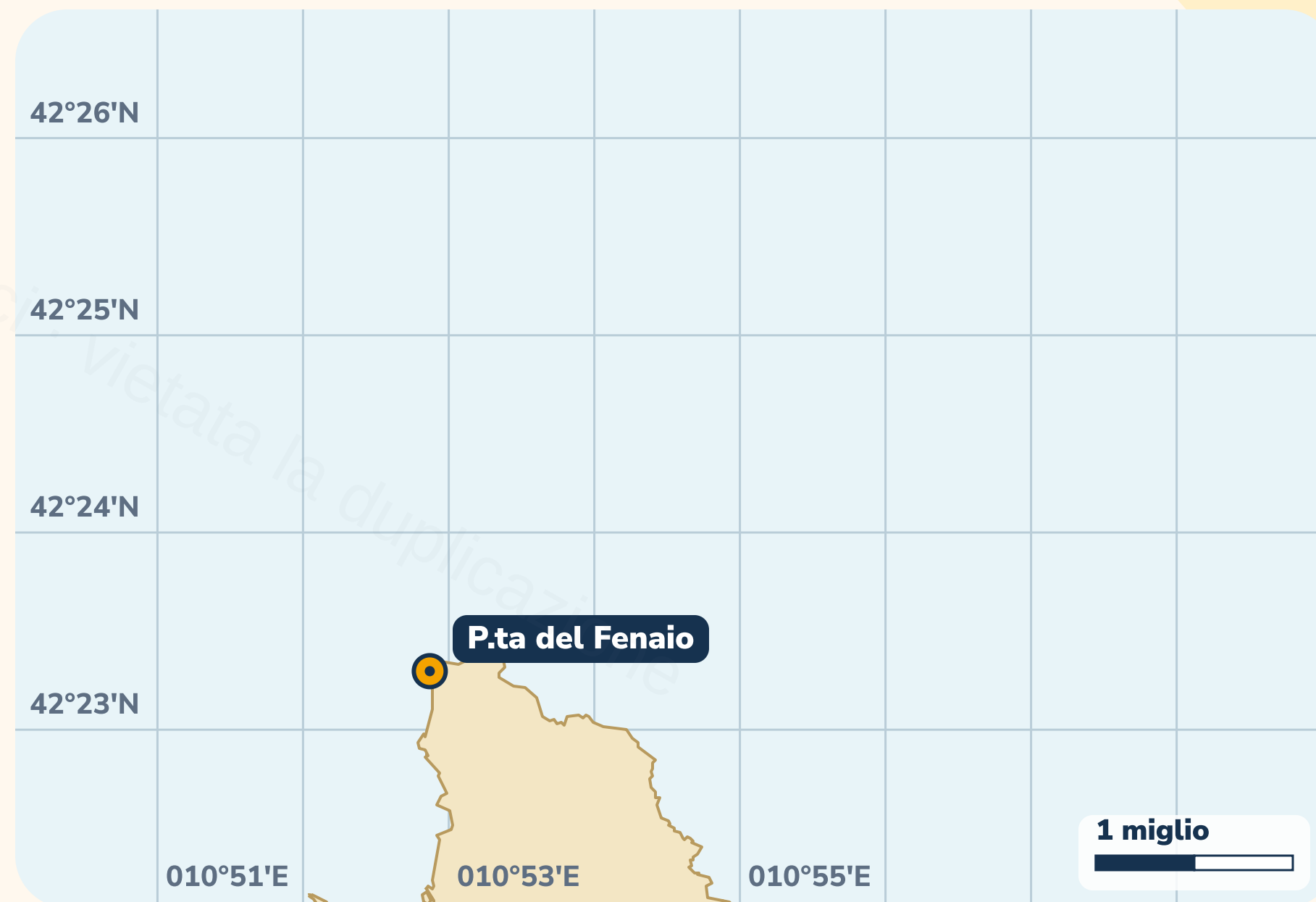
ESERCIZIO 5.4.4-1 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Stiamo navigando con rotta vera $R_v=313^\circ$ e alle ore 09h00m ci troviamo sul punto A, sul rilevamento polare sinistro $\rho=-090^\circ$ e una distanza di 1,8 miglia nautiche dal faro di Punta del Fenaio (Isola del Giglio). Considerando che in zona soffia un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 8° , indicare le coordinate geografiche del punto nave A.

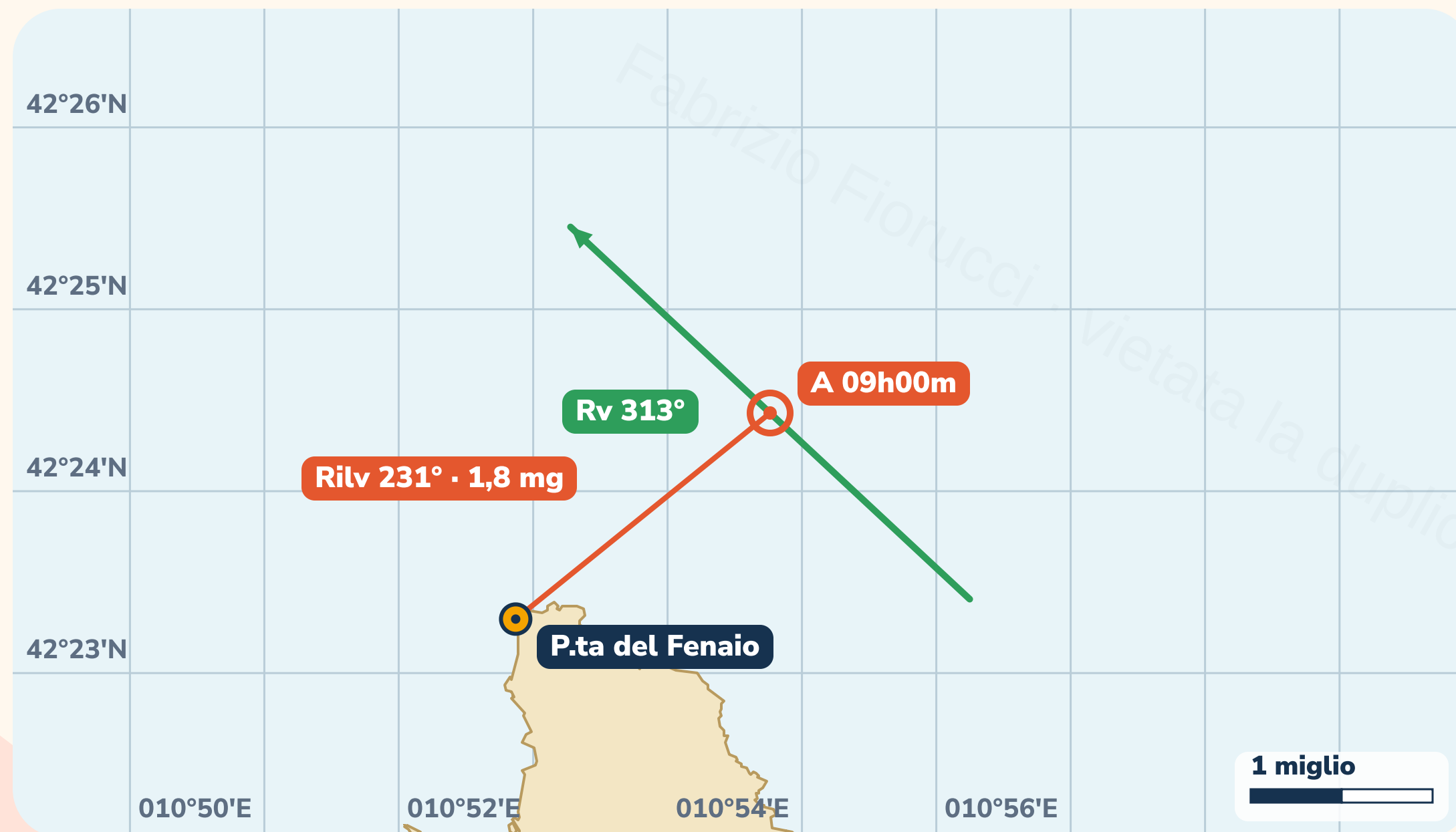
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.4.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 313°, Tramontana da nord: arriva da dritta, $Sc = -8^\circ$: $Pv = 321^\circ$.
2. Il faro è per p -90° dalla prora: $Rilv = 321^\circ - 90^\circ = 231^\circ$.
3. A: 1,8 mg dal faro sul rilevamento opposto (051°).

42°24,4'N · 010°54,8'E

Ufficiale: Lat 42°24',1N ÷ 42°24',7N Long
010°54',5E ÷ 010°55',1E





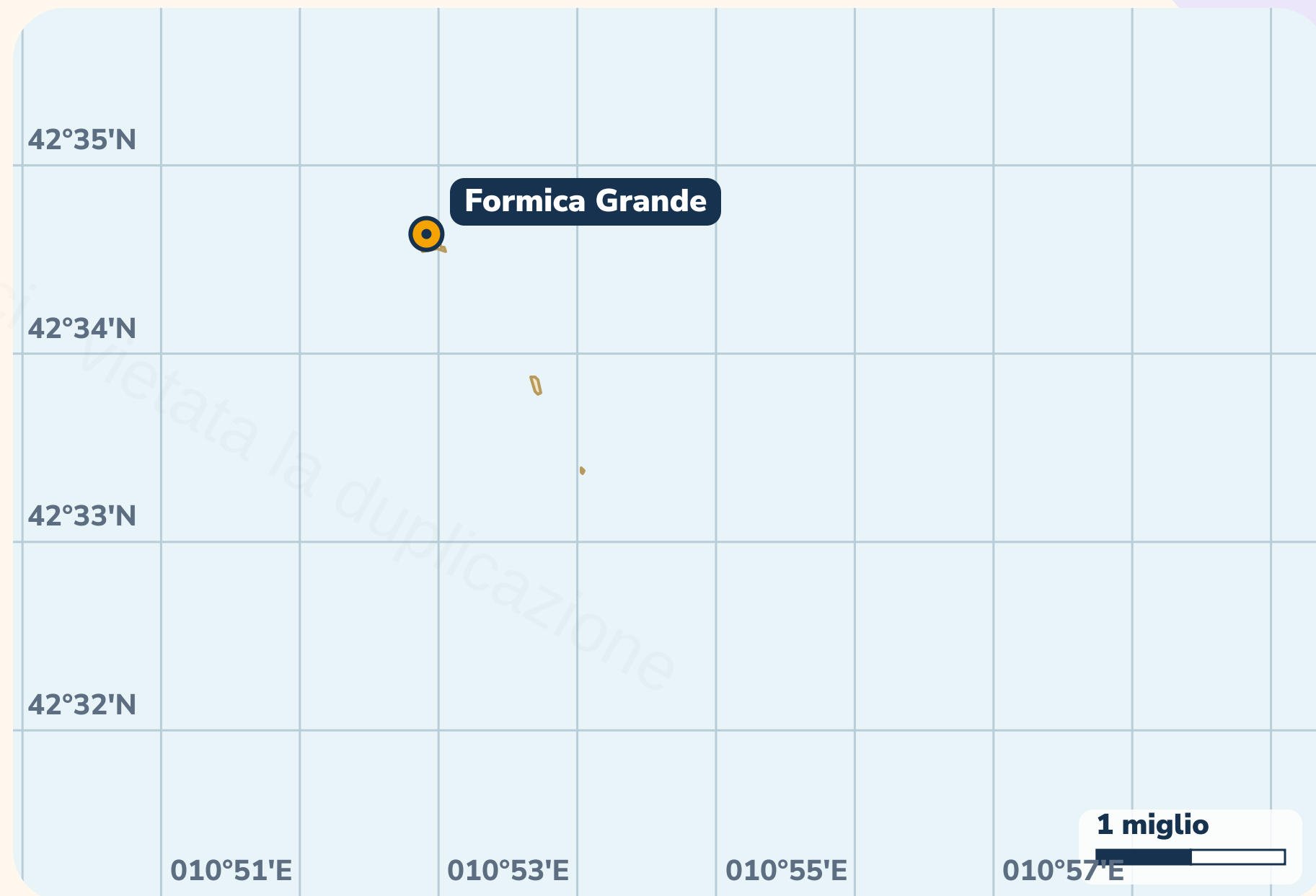
ESERCIZIO 5.4.4-2 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Stiamo navigando a sud delle Formiche di Grosseto con rotta vera $R_v = 045^\circ$. Alle ore 09h00m rileviamo al traverso sinistro ad una distanza di 2 miglia il faro di Formica Grande. Considerando che nella zona soffia un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 5° , indicare le coordinate del punto nave.

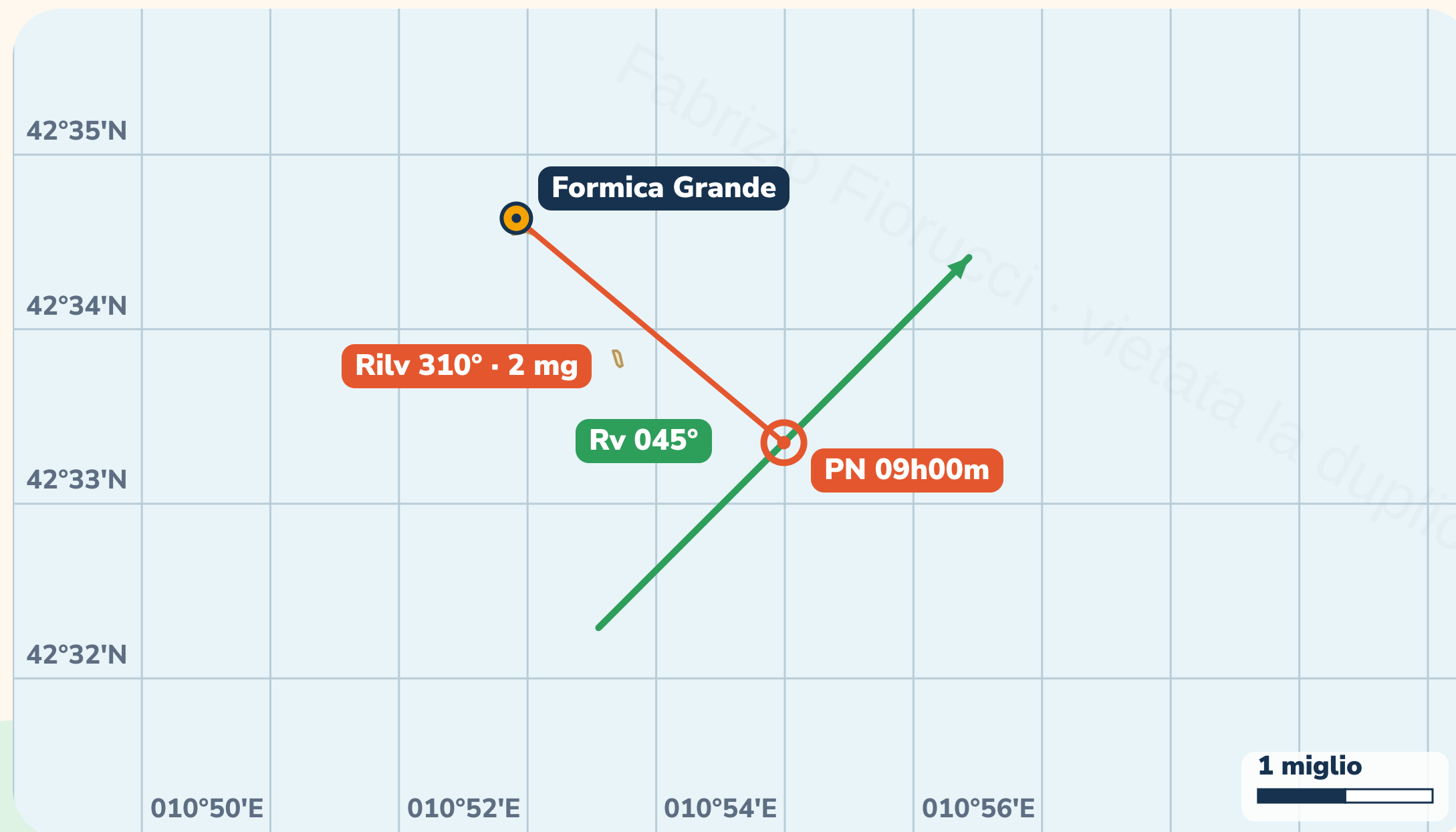
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.4.4-2 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 045°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +5°: Pv = 040°.
2. Traverso sinistro: Rilv = Pv – 90° = 310°.
3. Punto nave: 2 mg dal faro sul rilevamento opposto (130°).

42°33,4'N · 010°55,0'E

Ufficiale: Lat 42°33',0N ÷ 42°33',6N Long
010°54',7E ÷ 010°55',3E





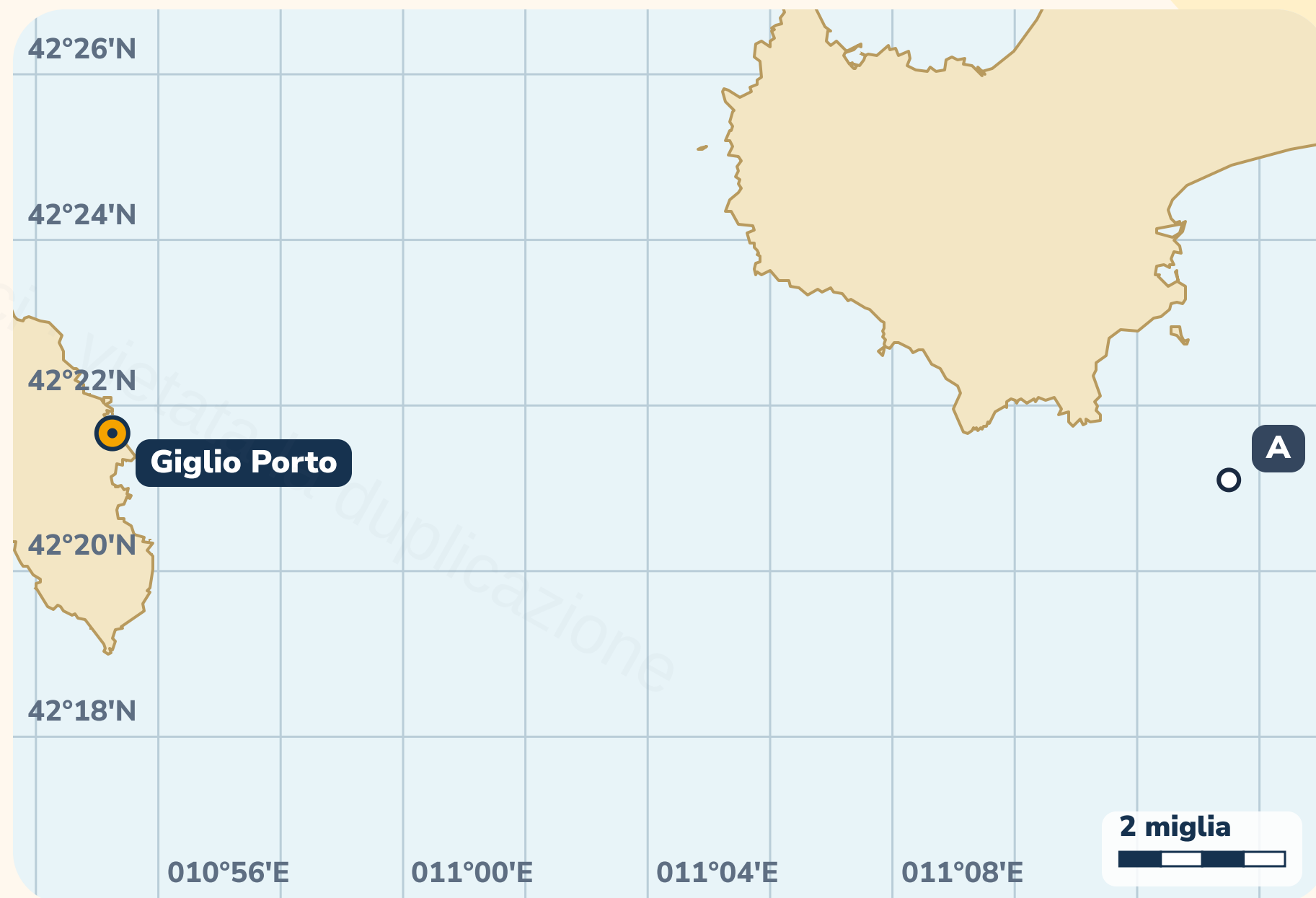
ESERCIZIO 5.4.4-3 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio velocità

Ci troviamo alle ore 15h30m sul punto A di coordinate geografiche GPS Lat.42°21',1N e Long.011°13',5E e vogliamo raggiungere il porto dell'isola del Giglio (fanali di ingresso in porto). In zona insiste un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio a dritta di 7° e una variazione di velocità di -1 kn. Determinare la velocità propria V_p da impostare per raggiungere il porto turistico alle ore 17h45m.

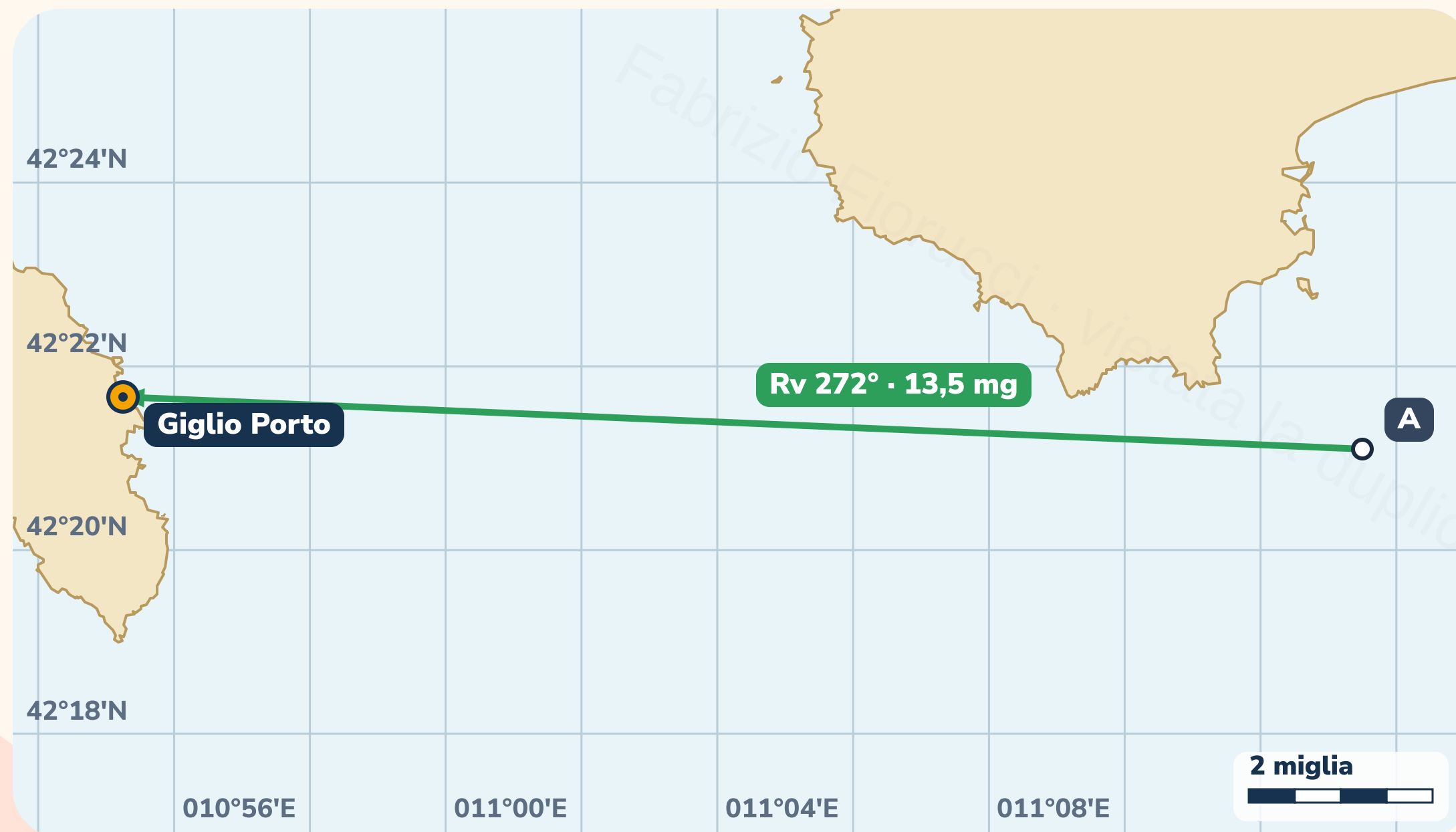
Da trovare: la velocità propria da impostare





5.4.4-3 · SCARROCCIO VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Da A ai fanali del Giglio: 13,5 mg per 272°.
2. Dalle 15h30m alle 17h45m: 2h15m = 2,25 ore.
3. $V_e = 13,5 / 2,25 = 6,0$ kn. Il vento toglie 1 nodo: $V_p = V_e + 1 = 7,0$ kn.
4. Lo scarroccio di 7° cambia la prora da tenere, non la velocità.

Vp 7,0 kn

Ufficiale: $V_p = 6,5 \div 7,5$ kn





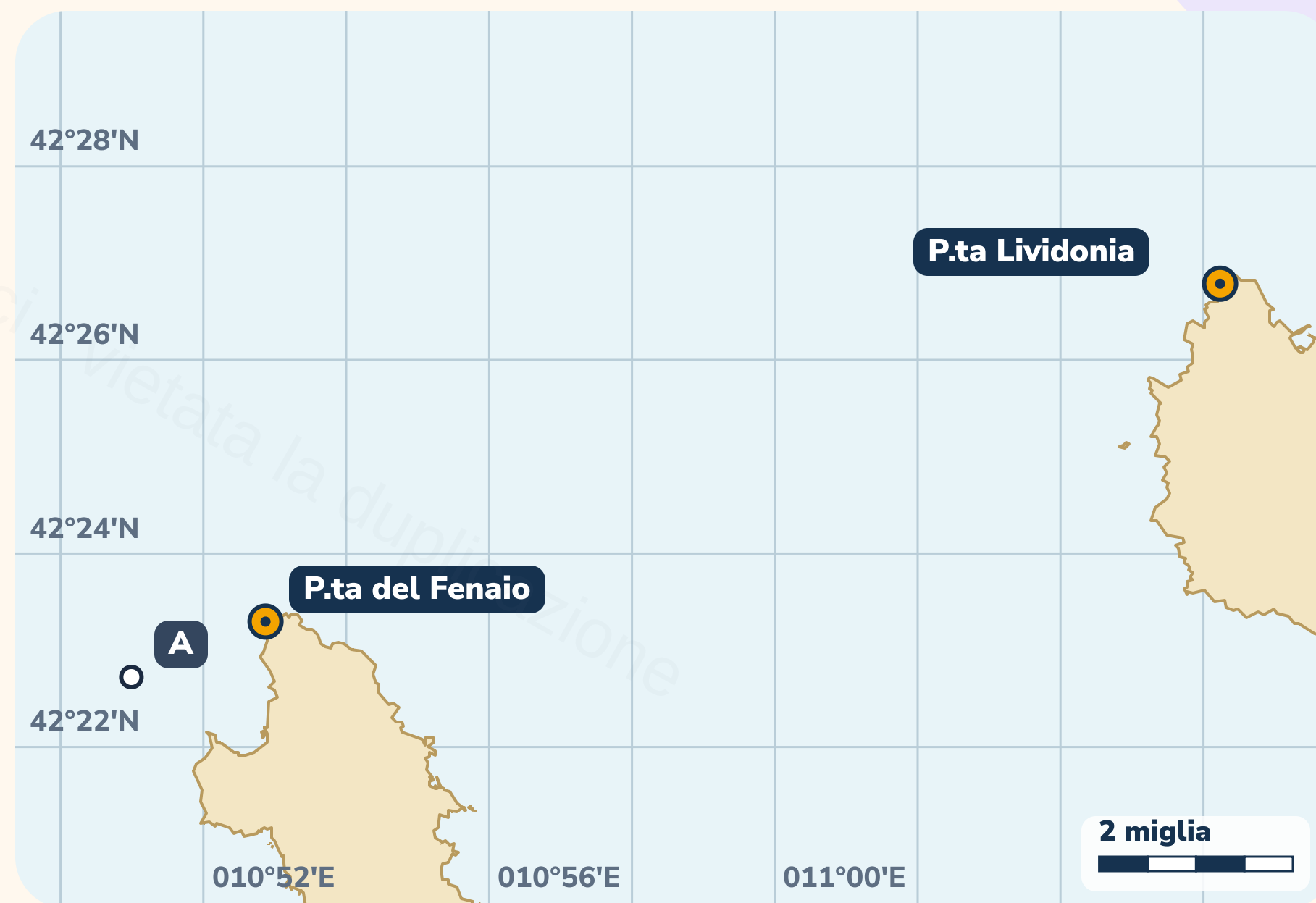
ESERCIZIO 5.4.4-4 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate punto

Dal punto nave A situato 1,5 miglia nautiche sul rilevamento Ovest Sud Ovest del faro di Punta del Fenaio (zona nord isola del Giglio), in presenza di un vento di Maestrale che provoca uno scarroccio di $+8^\circ$ si intende impostare rotta vera $Rv=060^\circ$. Determinare le coordinate del punto B nel quale si rileva Punta Lividonia (zona Nord promontorio Argentario) per rilevamento polare a dritta $\rho=+45^\circ$.

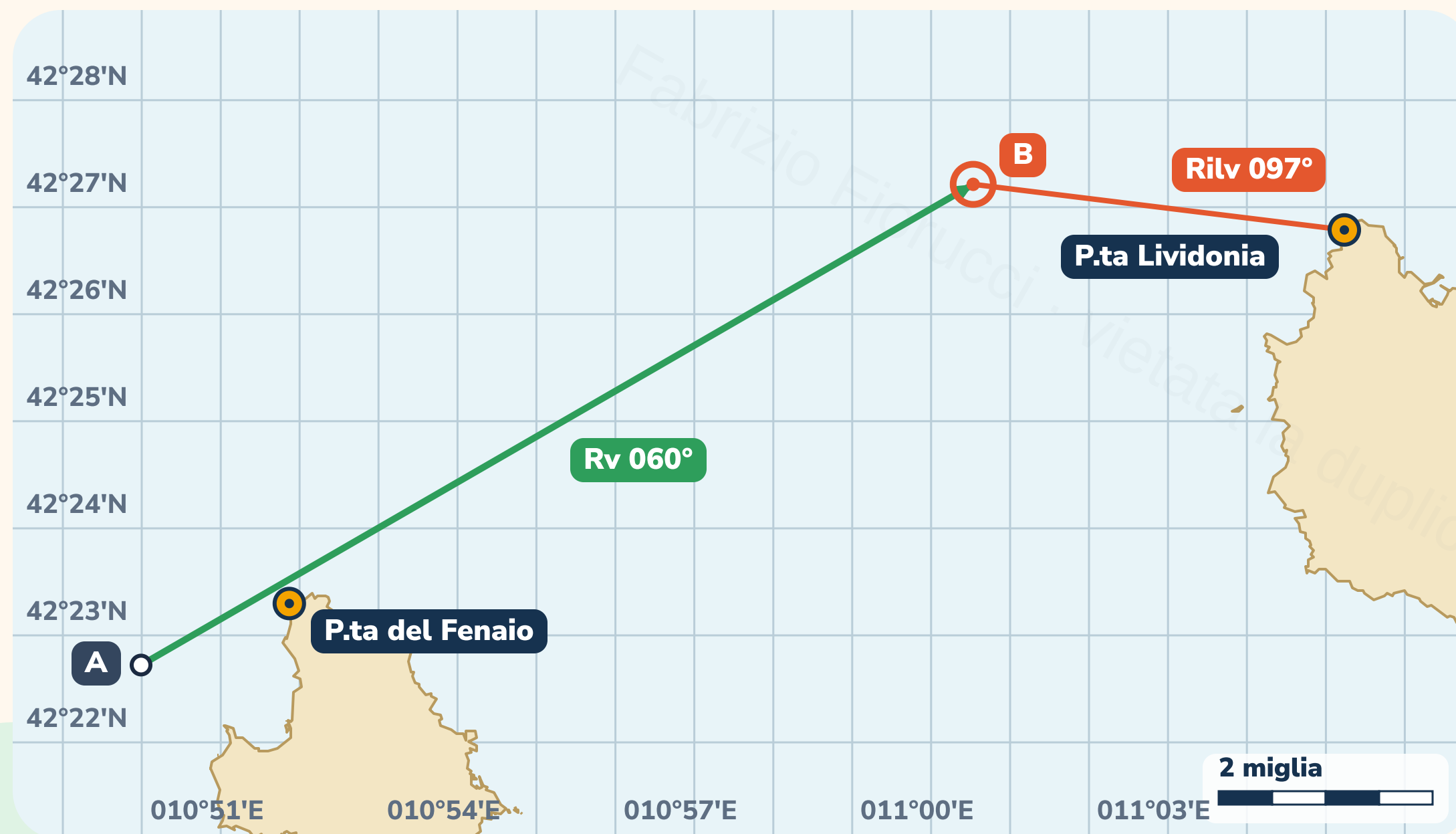
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.4.4-4 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. A: 1,5 mg dal faro di Punta del Fenaio verso WSW (247,5°).
2. Maestrone, $Sc = +8^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 052^\circ$.
3. Punta Lividonia per $p + 45^\circ$ dalla prora: $Rilv = 052^\circ + 45^\circ = 097^\circ$.
4. Dove questo rilevamento taglia la rotta 060° c'è B.

42°27,2'N · 011°01,5'E

Ufficiale: Lat 42°26',9N ÷ 42°27',5N Long
010°59',9E ÷ 011°00',5E

Il nostro calcolo esce di poco dalla forchetta: vedi le note.





ESERCIZIO 5.4.4-5 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · coordinate al traverso

Dal punto nave A situato a una distanza di 1,5 miglia nautiche sul rilevamento vero Nord Ovest del Faro Formica Grande, si intende procedere con rotta vera $R_v=095^\circ$, tenendo conto che siamo in presenza di un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 5° . Determinare le coordinate del punto nave B in cui si rileva al traverso il Faro di Talamone.

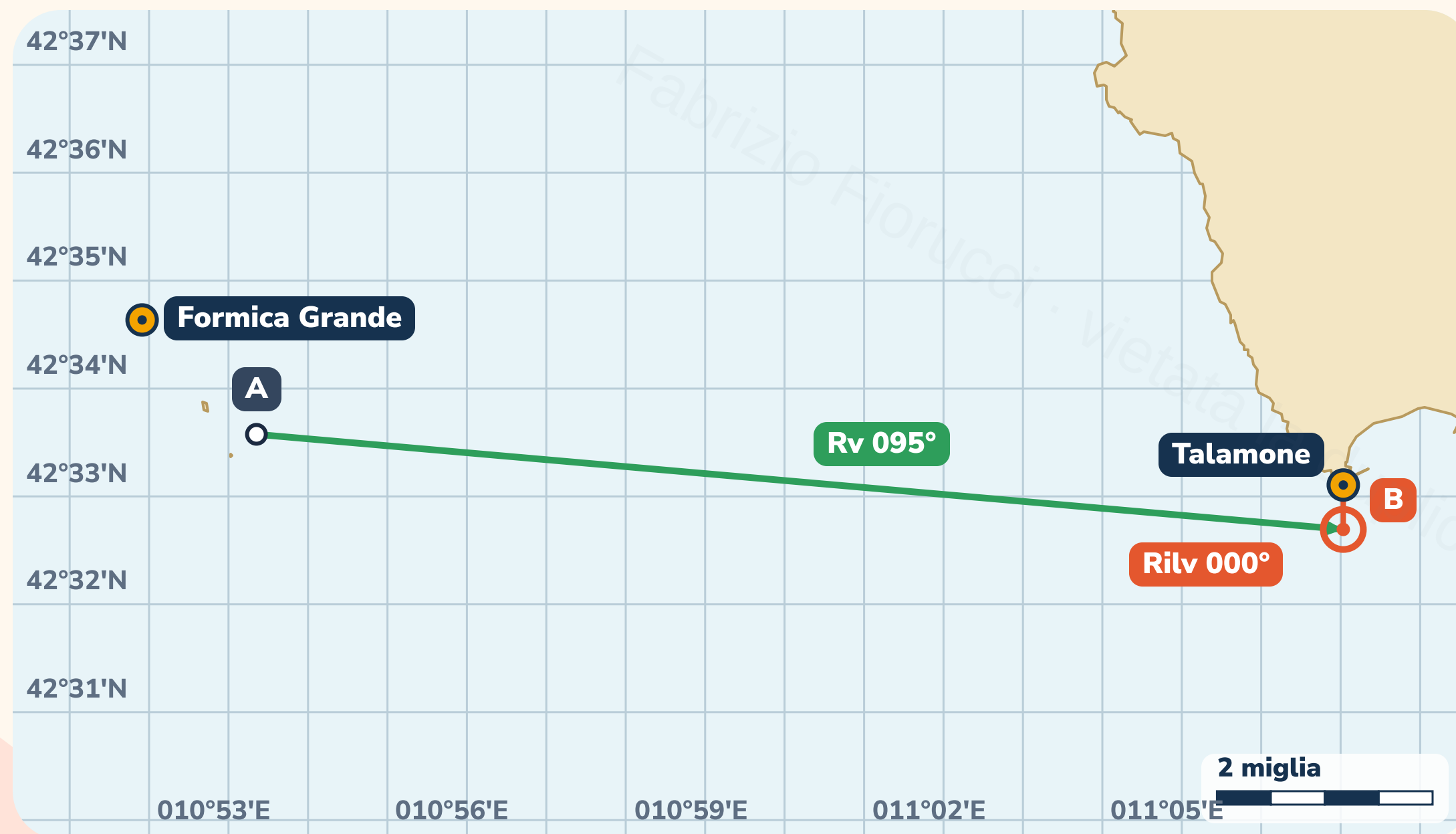
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.4.4-5 · SCARROCCIO PRORA VERA · COORDINATE AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. A: il faro di Formica Grande si vede per NW a 1,5 mg, quindi A è 1,5 mg a sud-est del faro.
2. Rv 095°, Grecale da 045°: arriva da sinistra, Sc = +5°: Pv = 090°.
3. Talamone a sinistra: al traverso per Pv – 90° = 000°.
4. L'incrocio con la rotta è B.

42°32,7'N · 011°08,0'E

Ufficiale: Lat 42°32',3N ÷ 42°32',9N Long
011°07',8E ÷ 011°08',4E





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Carta 5/D · settori C e D

Domanda 1 · quiz 1.7.7-5

Due rotte opposte hanno una differenza angolare di:

- a) 360 gradi.
- b) 90 gradi.
- c) 180 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

- a) sì, solo la longitudine.
- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Carta 5/D · settori C e D · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-5

Due rotte opposte hanno una differenza angolare di:

- a) 360 gradi.
- b) 90 gradi.

c) 180 gradi.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la longitudine.

- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.

Risposta esatta: a



CAPITOLO

4

La carta 42/D

circa 15 minuti · 5 argomenti



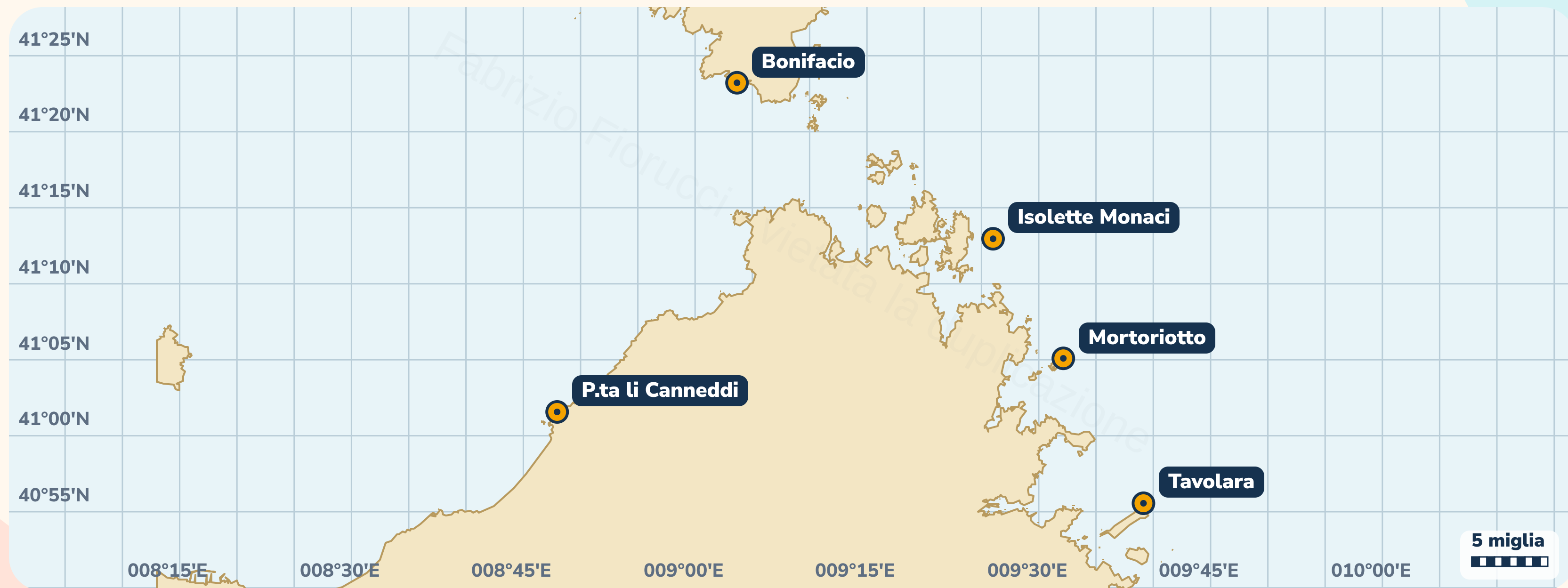
- 1 La carta 42/D
- 2 5.5.4-1 · Scarroccio prora vera
- 3 5.6.4-1 · Scarroccio rotta vera · velocità · coordinate punto
- 4 5.7.4-1 · Scarroccio prora vera · ora del traverso
- 5 5.8.4-1 · Scarroccio prora vera · ora del traverso





CARTEGGIO · LA SECONDA CARTA

La carta 42/D



Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



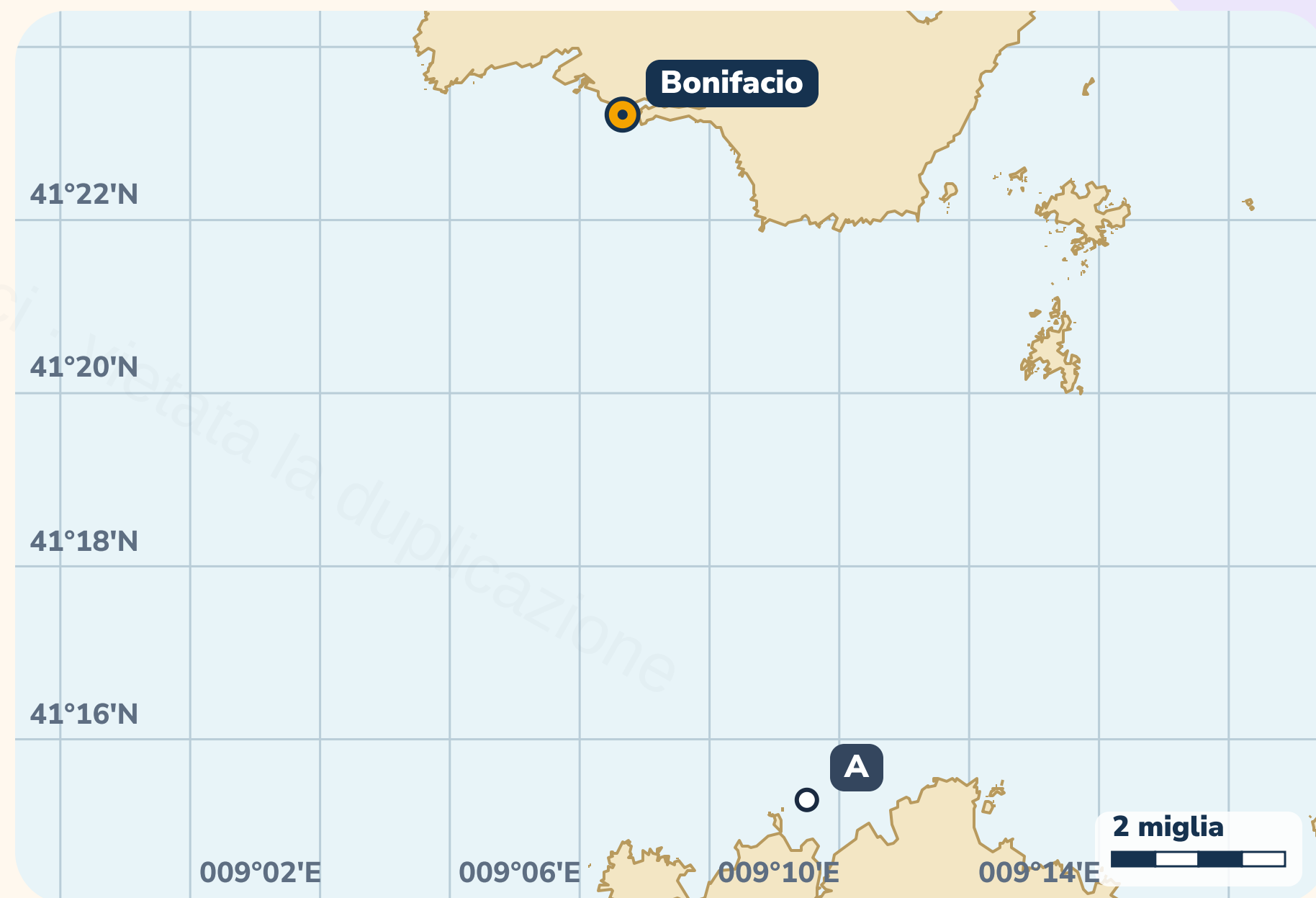
ESERCIZIO 5.5.4-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera

Dal punto nave A di coordinate geografiche GPS Lat. $41^{\circ}15',3N$ e Long. $009^{\circ}11',5E$, si procede per raggiungere il porto di Bonifacio (Simbolo) navigando con velocità propulsiva $V_p=7$ kn. Sapendo che in zona insiste un vento di Ponente che provoca uno scarroccio di 10° , determinare la Prua vera per giungere a destinazione.

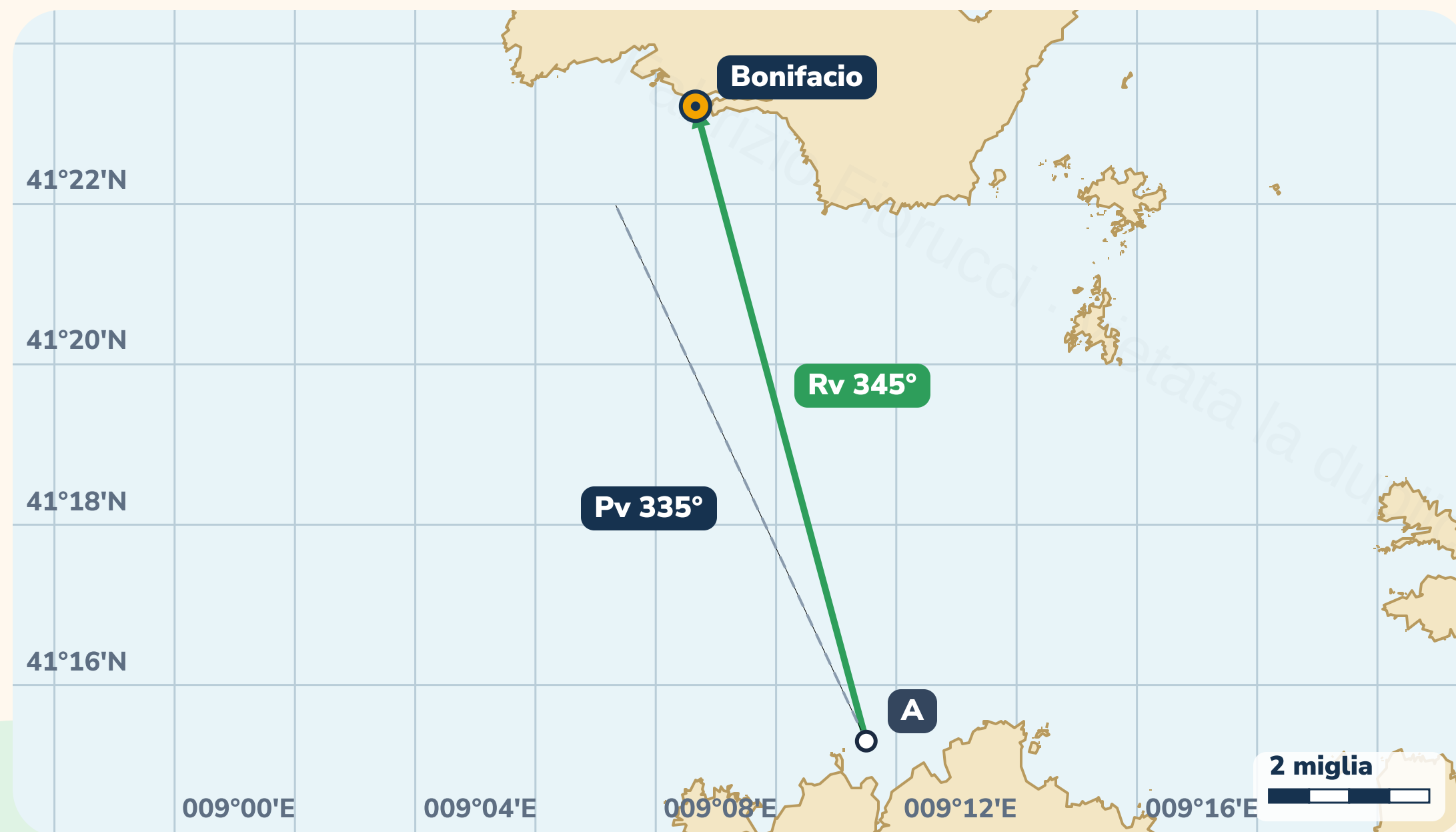
Da trovare: la prora vera da tenere





5.5.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA

Il tracciamento



1. Rv da A al porto di Bonifacio: 345°.
2. Ponente da 270°: arriva da sinistra, Sc = +10°.
3. $Pv = Rv - Sc = 335^\circ$.

Pv 335°

Ufficiale: $Pv = 333^\circ \div 337^\circ$





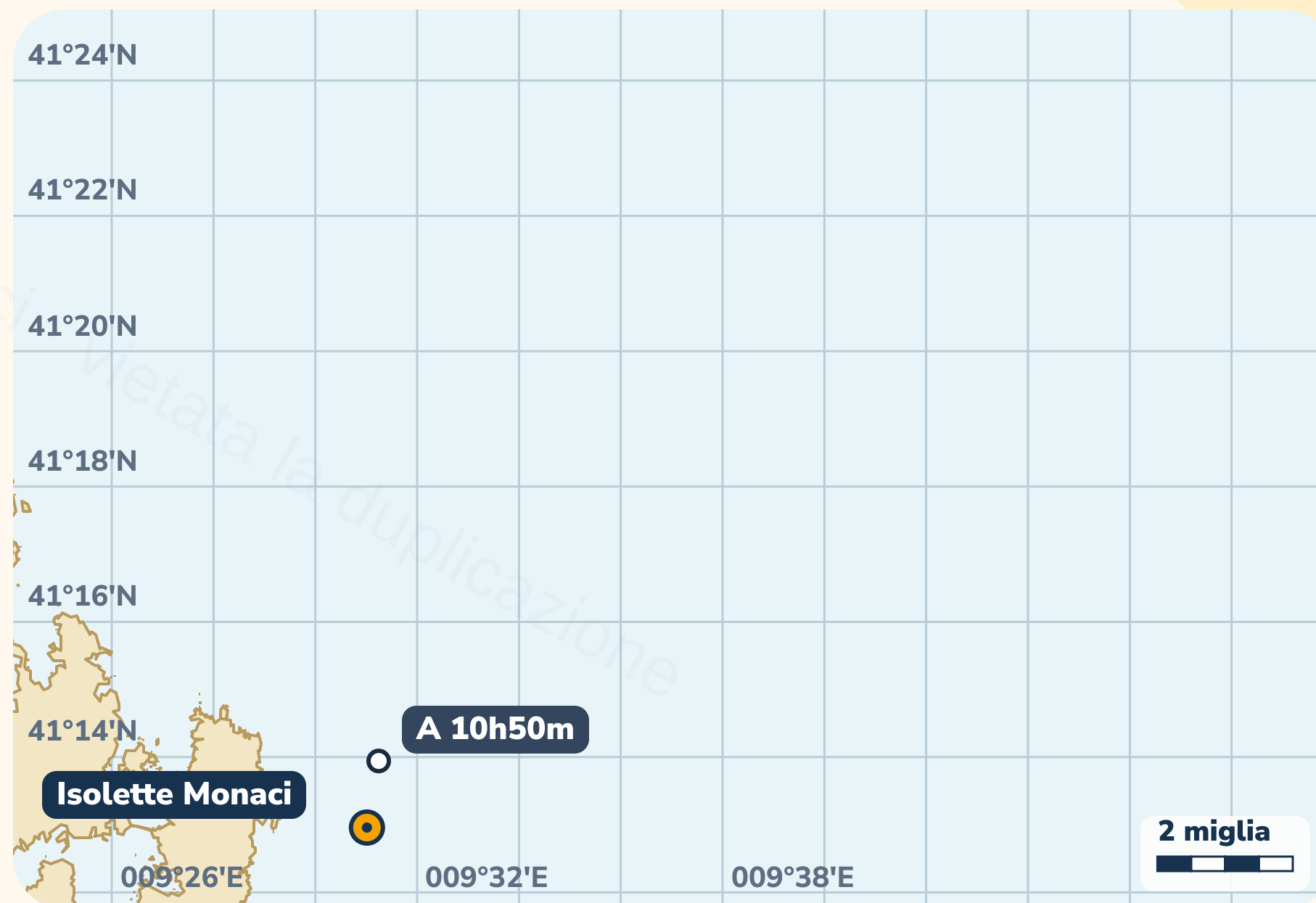
ESERCIZIO 5.6.4-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio rotta vera · velocità · coordinate punto

Alle ore 10h 50m ci troviamo sul punto A che si trova sul rilevamento vero $Rilv=190^\circ$ del Faro Isolette Monaci alla distanza di 1 miglio nautico. Stiamo navigando con prora vera $Pv=050^\circ$ e velocità propulsiva $Vp=7$ kn. In zona è presente un vento di Ostro che provoca uno scarroccio di 8° e una variazione di velocità di $+1$ nodo. Determinare la posizione del punto nave B alle ore 12h30m tenendo conto dell'effetto del vento.

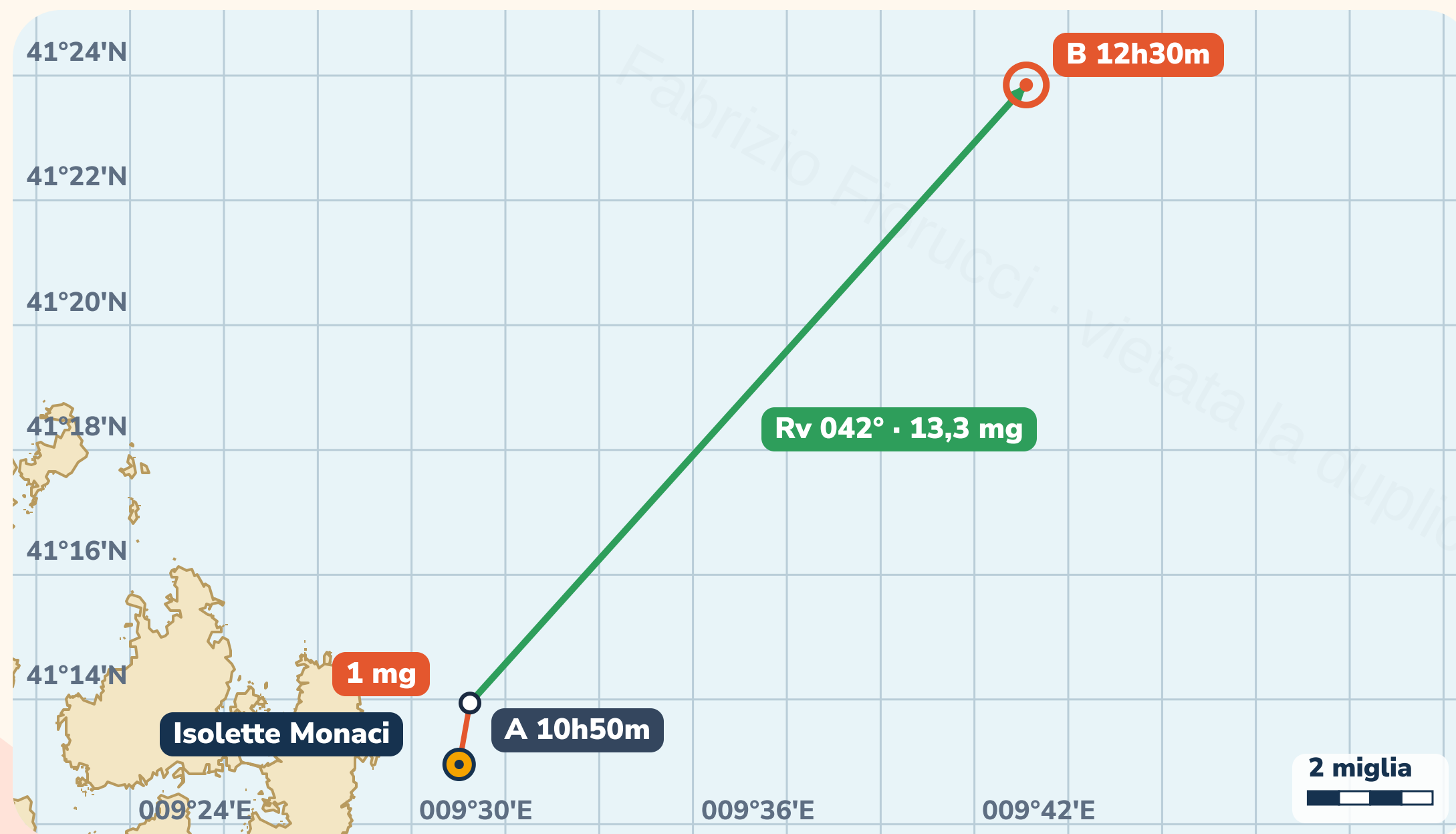
Da trovare: le coordinate del punto nave





5.6.4-1 · SCARROCCIO ROTTA VERA · VELOCITÀ · COORDINATE PUNTO

Il tracciamento



1. A: il faro è per Rilv 190° a 1 mg, quindi A è 1 mg per 010° dal faro.
2. Pv 050°, Ostro da sud: arriva da dritta, Sc = -8°: Rv = 042°.
3. Ve = Vp + 1 = 8 kn. Dalle 10h50m alle 12h30m: 1h40m, cioè 13,3 mg.

41°23,9'N · 009°43,1'E

Ufficiale: Lat 41°23',5N ÷ 41°24',1N Long
009°42',6E ÷ 009°43',2E





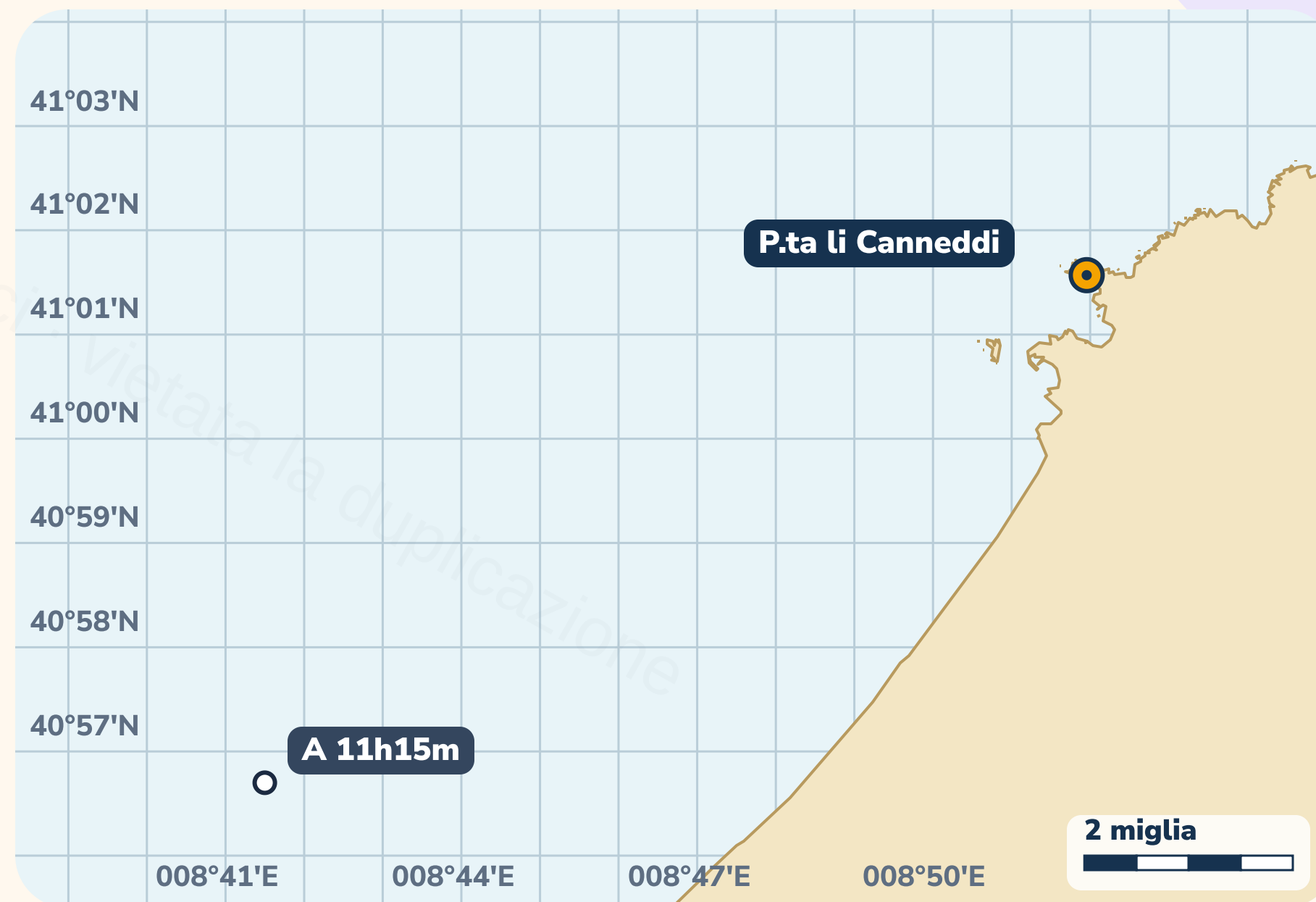
ESERCIZIO 5.7.4-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · ora del traverso

Alle ore 11h15m dal punto nave A di coordinate geografiche GPS: Lat.40°56',7N e Long.008°42',5E si procede con rotta vera $R_v=045^\circ$ e velocità effettiva $V_e=5,5$ kn. Considerando che nella zona soffia un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 6° , determinare l'orario in cui si rileva alla nostra dritta P.ta li Canneddi, per rilevamento polare $p=90^\circ$.

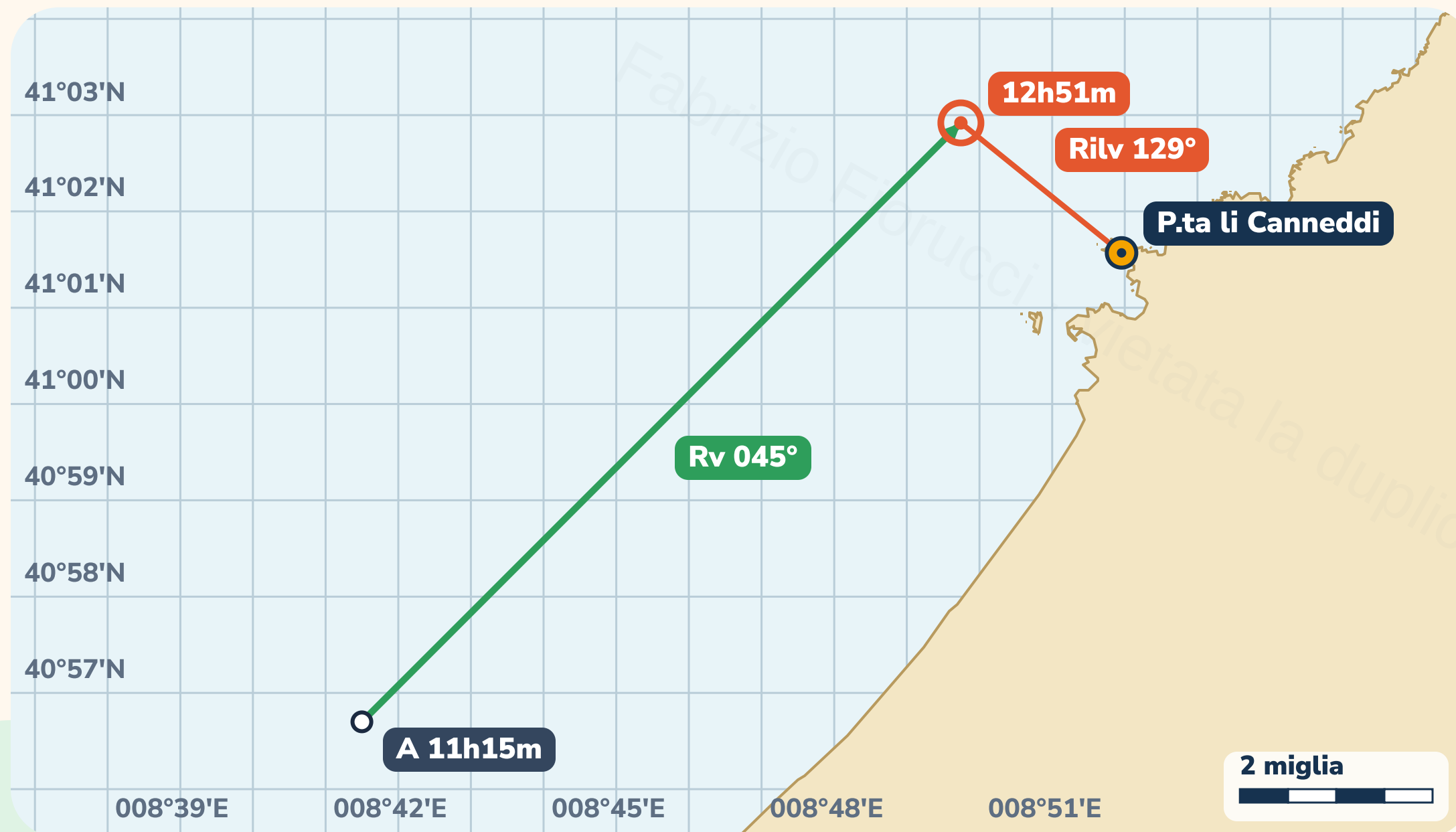
Da trovare: l'ora del traverso





5.7.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rv 045°, Maestrale da 315°: arriva da sinistra, Sc = +6°: Pv = 039°.
2. Punta li Canneddi a dritta per p 90°: Rilv = Pv + 90° = 129°.
3. Punto sulla rotta a 8,8 mg da A; a 5,5 kn servono 1h36m.
4. Traverso alle 12h51m.

traverso alle 12h51m

Ufficiale: 12h 47m ÷ 12h 54m





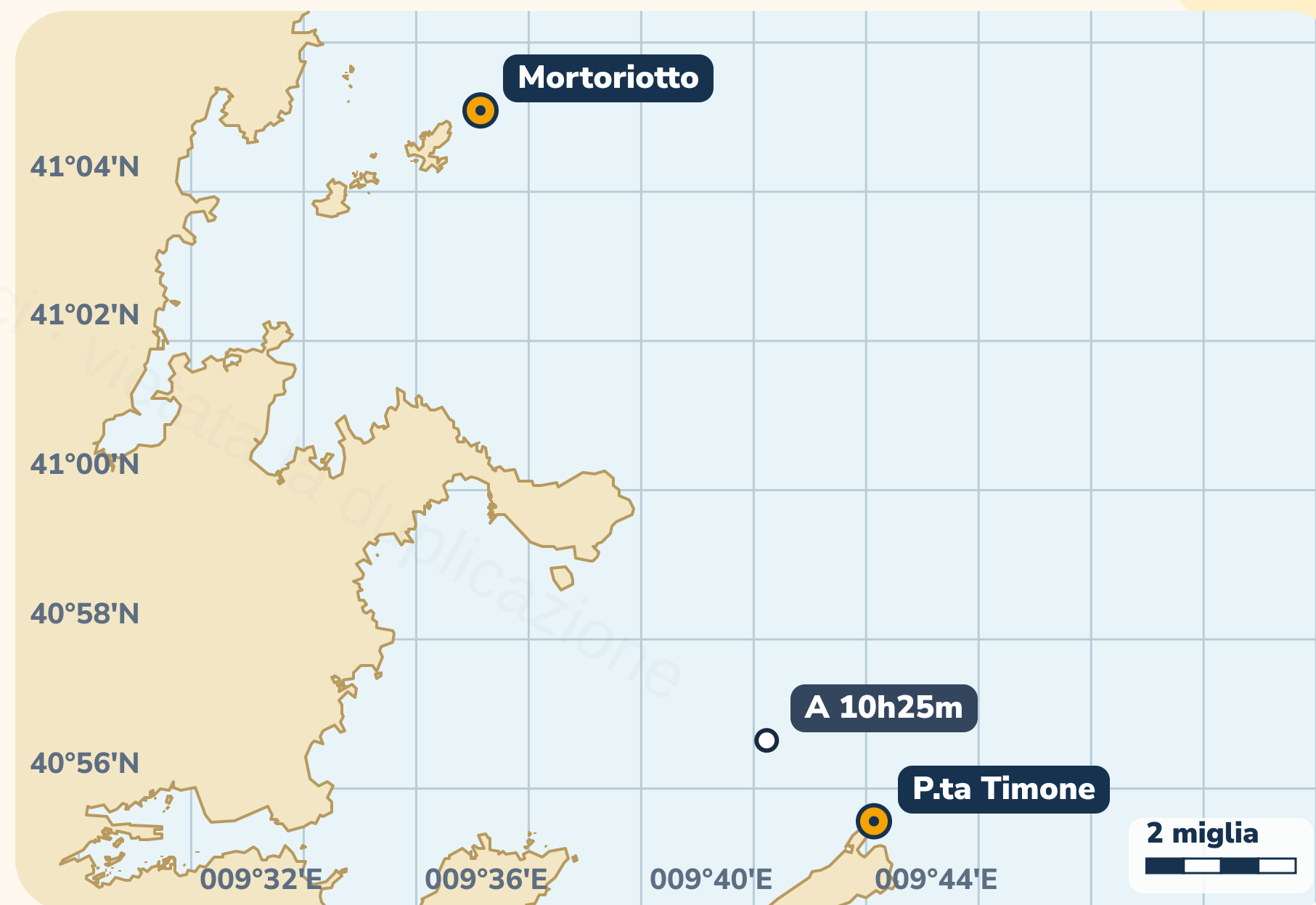
ESERCIZIO 5.8.4-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

Famiglia d'esame · Scarroccio prora vera · ora del traverso

L'imbarcazione "Starfive" è in navigazione nel Golfo di Olbia; alle ore 10h 25m stima la sua posizione (punto A) rilevando il Faro di P.ta Timone (I. Tavolara) per $Rlv=127^\circ$ ad una distanza di 1,8 miglia nautiche. Da detta posizione si vuole seguire $Rv=345^\circ$ e nella zona è presente un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 10° con una velocità effettiva Ve di 6,5 kn. Determinare l'ora in cui si rileva il Faro dello Scoglio Mortoriotto per Rilevamento polare a sinistra $p=-90$.

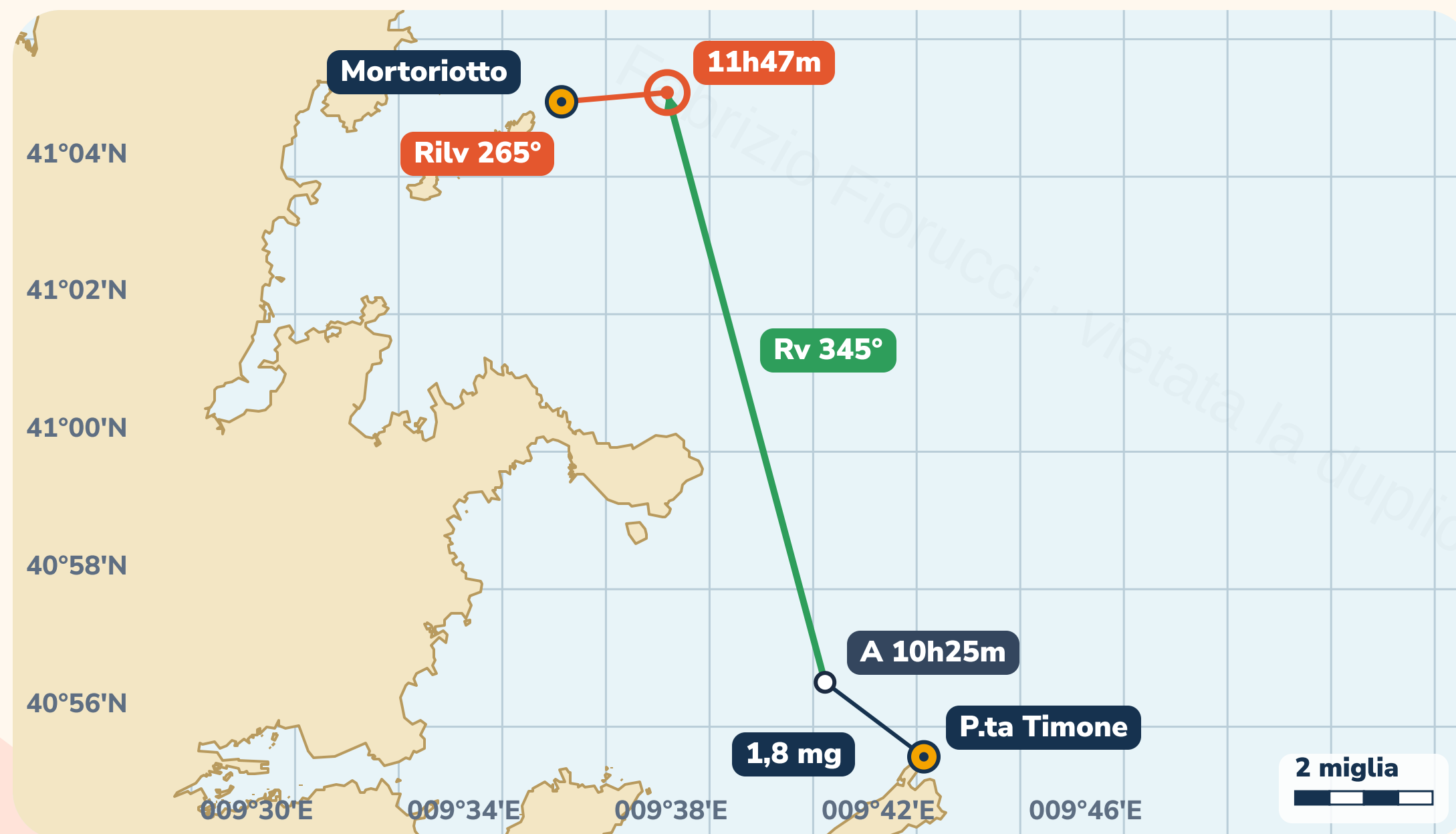
Da trovare: l'ora del traverso





5.8.4-1 · SCARROCCIO PRORA VERA · ORA DEL TRAVERSO

Il tracciamento



1. A: il faro di Punta Timone è per Rilv 127° a 1,8 mg: A è 1,8 mg per 307° dal faro.
2. Rv 345° , Grecale da 045° : arriva da dritta, Sc = -10° : Pv = 355° .
3. Mortoriotto per p -90° : Rilv = Pv - 90° = 265° .
4. 8,9 mg a 6,5 kn = 1h22m: traverso alle 11h47m.

traverso alle 11h47m

Ufficiale: 11h 45m ÷ 11h 51m





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · La carta 42/D

Domanda 1 · quiz 1.7.2-1

A quali aree marittime si riferiscono le carte e pubblicazioni nautiche edite dall'I.I.M.M.?

- a) ai mari ed alle coste nazionali italiane.
- b) a tutti i mari del mondo.
- c) ai mari ed alle coste nazionali italiane nonché a quelle del Mar Mediterraneo.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-3

Gli aggiornamenti alla carta nautica si riportano:

- a) sulle "Tavole Nautiche".
- b) nella Legenda del titolo.
- c) su un lato a margine della stessa carta nautica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · La carta 42/D · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-1

A quali aree marittime si riferiscono le carte e pubblicazioni nautiche edite dall'I.I.M.M.?

- a) ai mari ed alle coste nazionali italiane.
- b) a tutti i mari del mondo.

c) ai mari ed alle coste nazionali italiane nonché a quelle del Mar Mediterraneo.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.2-3

Gli aggiornamenti alla carta nautica si riportano:

- a) sulle "Tavole Nautiche".
- b) nella Legenda del titolo.

c) su un lato a margine della stessa carta nautica.

Risposta esatta: c



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Prora, rotta, scarroccio e deriva

2 Prora, rotta, scarroccio e deriva

3 Prora, rotta, scarroccio e deriva

4 Bussola e rosa dei venti

5 Bussola e rosa dei venti

6 Bussola e rosa dei venti

7 Bussola e rosa dei venti

8 Carte nautiche

9 Carte nautiche

10 Carte nautiche

11 Pubblicazioni nautiche

12 Pubblicazioni nautiche





LEZIONE 12 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Prora o rotta?

La prora è dove punta la barca, la rotta è dove va davvero: $Rv = Pv + Sc$.

3

Disegna

Vento, prora e rotta in uno schizzo con il Nord in alto: il segno dello scarroccio si vede subito.

4

Vero, magnetico, bussola

Declinazione e deviazione: Est positive, Ovest negative.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

4 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-3 · prora, rotta e scarroccio (9)
2. Quiz 4-7 · bussola e rosa dei venti (12)
3. Quiz 8-12 · carte e pubblicazioni nautiche (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-9

L'angolo di prora vera si legge:

- a) sulla rosa dei venti delle carte nautiche.
- b) non si può leggere, non conoscendo l'angolo di deriva e/o di scarroccio.
- c) in corrispondenza della linea di fede della bussola.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-17

La velocità effettiva (V_e) altro non è che la velocità:

- a) reale rispetto al fondo marino.
- b) di scarroccio e deriva.
- c) della superficie dell'acqua.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-9

L'angolo di prora vera si legge:

a) sulla rosa dei venti delle carte nautiche.

b) non si può leggere, non conoscendo l'angolo di deriva e/o di scarroccio.

c) in corrispondenza della linea di fede della bussola.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-17

La velocità effettiva (V_e) altro non è che la velocità:

a) reale rispetto al fondo marino.

b) di scarroccio e deriva.

c) della superficie dell'acqua.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

- a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.
- b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.
- c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

- a) unicamente dal suo propulsore-elica.
- b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.
- c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

- a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.
- b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.
- c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.

b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.

c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

a) unicamente dal suo propulsore-elica.

b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.

c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.

b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-13

Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:

- a) R_v (angolo di rotta vera) e V_e (velocità effettiva).
- b) R_{sup} (angolo di rotta di superficie) e V_{sup} (velocità di superficie).
- c) P_v (angolo di prora vera) e V_p (velocità propria o propulsiva).

Domanda 2 · quiz 1.7.7-16

A parità di corrente, la deriva come influisce sui vari tipi di scafi?

- a) maggiore quando lo scafo ha un'alta opera morta.
- b) maggiore quando lo scafo naviga molto immerso
- c) è indifferente e non dipende dal tipo di scafo o esposizione dell'opera morta.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-20

Come mai in navigazione il vento appare diverso da quello reale?

- a) è solo apparenza, in realtà i due venti hanno uguale provenienza.
- b) perché a quello reale si somma, vettorialmente, il vento dovuto al moto della nave.
- c) perché il bordo libero della nave e le tughe deviano il moto del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-13

Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:

a) R_v (angolo di rotta vera) e V_e (velocità effettiva).

b) R_{sup} (angolo di rotta di superficie) e V_{sup} (velocità di superficie).

c) P_v (angolo di prora vera) e V_p (velocità propria o propulsiva).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-16

A parità di corrente, la deriva come influisce sui vari tipi di scafi?

a) maggiore quando lo scafo ha un'alta opera morta.

b) maggiore quando lo scafo naviga molto immerso

c) è indifferente e non dipende dal tipo di scafo o esposizione dell'opera morta.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.7-20

Come mai in navigazione il vento appare diverso da quello reale?

a) è solo apparenza, in realtà i due venti hanno uguale provenienza.

b) perché a quello reale si somma, vettorialmente, il vento dovuto al moto della nave.

c) perché il bordo libero della nave e le tughe deviano il moto del vento.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-41

La linea di fede:

- a) indica la direzione prodiera dell'asse longitudinale dell'unità.
- b) si orienta verso il nord bussola.
- c) è trasversale alla direzione dell'asse longitudinale dell'unità.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-46

Il nord indicato dalla bussola a bordo di un'imbarcazione in navigazione è denominato:

- a) nord magnetico: perché i magneti vengono attratti dal campo magnetico terrestre.
- b) nord vero: quello che stiamo veramente seguendo.
- c) nord bussola: che è quello dato da quella specifica bussola.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

b) secondo quadrante.

c) primo quadrante.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-41

La linea di fede:

a) indica la direzione prodiera dell'asse longitudinale dell'unità.

b) si orienta verso il nord bussola.

c) è trasversale alla direzione dell'asse longitudinale dell'unità.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-46

Il nord indicato dalla bussola a bordo di un'imbarcazione in navigazione è denominato:

a) nord magnetico: perché i magneti vengono attratti dal campo magnetico terrestre.

b) nord vero: quello che stiamo veramente seguendo.

c) nord bussola: che è quello dato da quella specifica bussola.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-36

La linea di fede della bussola:

- a) compensa la deviazione causata dai materiali ferrosi presenti a bordo.
- b) mantiene la prora prestabilita.
- c) indica il nord.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.
- b) della prora che si intende impostare.
- c) del luogo in cui ci si trova.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-47

La "variazione magnetica" della bussola magnetica è uguale alla declinazione magnetica se:

- a) la bussola predetta è a bordo di un'unità in legno o vetroresina, in assenza di masse ferrose ed apparecchiature elettriche nelle vicinanze della stessa.
- b) la declinazione magnetica "assorbe" la deviazione magnetica.
- c) il nord vero si orienta verso il nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-36

La linea di fede della bussola:

a) compensa la deviazione causata dai materiali ferrosi presenti a bordo.

b) mantiene la prora prestabilita.

c) indica il nord.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.

b) della prora che si intende impostare.

c) del luogo in cui ci si trova.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-47

La "variazione magnetica" della bussola magnetica è uguale alla declinazione magnetica se:

a) la bussola predetta è a bordo di un'unità in legno o vetroresina, in assenza di masse ferrose ed apparecchiature elettriche nelle vicinanze della stessa.

b) la declinazione magnetica "assorbe" la deviazione magnetica.

c) il nord vero si orienta verso il nord magnetico.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-37

Quale metodo posso utilizzare per controllare la deviazione della mia bussola?

- a) metodo dell'allineamento; metodo dell'osservazione della stella polare.
- b) metodo del cerchio capace.
- c) metodo del rilevamento di un punto cospicuo e della relativa distanza.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-43

Per la conversione/correzione dell'angolo di prora disponibile, il valore della deviazione magnetica si legge:

- a) sulla tabella delle deviazioni residue dopo aver fatto eseguire la compensazione dal perito compensatore.
- b) sulla certificazione rilasciata dal produttore che deve sempre essere allegata alla bussola stessa.
- c) al centro della rosa dei venti delle carte nautiche: bisogna ricordarsi di aggiornare il valore iniziale.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-48

In assenza di campi magnetici esterni, una bussola magnetica a terra indica la direzione del:

- a) Nb.
- b) Nm.
- c) Nv.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-37

Quale metodo posso utilizzare per controllare la deviazione della mia bussola?

a) metodo dell'allineamento; metodo dell'osservazione della stella polare.

b) metodo del cerchio capace.

c) metodo del rilevamento di un punto cospicuo e della relativa distanza.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-43

Per la conversione/correzione dell'angolo di prora disponibile, il valore della deviazione magnetica si legge:

a) sulla tabella delle deviazioni residue dopo aver fatto eseguire la compensazione dal perito compensatore.

b) sulla certificazione rilasciata dal produttore che deve sempre essere allegata alla bussola stessa.

c) al centro della rosa dei venti delle carte nautiche: bisogna ricordarsi di aggiornare il valore iniziale.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-48

In assenza di campi magnetici esterni, una bussola magnetica a terra indica la direzione del:

a) Nb.

b) Nm.

c) Nv.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-39

La declinazione magnetica è causata dal magnetismo:

- a) terrestre.
- b) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.
- c) di bordo.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

- a) la chiesuola.
- b) il puntale.
- c) la linea di fede.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

- a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.
- b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.
- c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-39

La declinazione magnetica è causata dal magnetismo:

a) terrestre.

b) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.

c) di bordo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

a) la chiesuola.

b) il puntale.

c) la linea di fede.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.

b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.

c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-7

Come possono definirsi le carte nautiche costiere?

- a) carte utilizzate dal navigante durante la navigazione svolta nei bacini portuali.
- b) carte utilizzate dal navigante principalmente durante la fase prossima all'atterraggio e che rappresentano in modo particolarmente dettagliato elementi afferenti le batimetriche ed il segnalamento marittimo.
- c) carte utilizzate dalle Stazioni Radio Costiere.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-12

I "pianetti" sono utilizzati per:

- a) conoscere le correnti marine e svolgere i relativi problemi.
- b) conoscere l'entrata dei porti ed altre informazioni quali la dislocazione delle banchine, i punti di ormeggio, i fondali presenti, ecc.
- c) la condotta della navigazione in avvicinamento della costa.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-16

In cosa consiste la proprietà della isogonia di una carta nautica?

- a) la carta mantiene il rapporto tra gli angoli, ma solo in ristrette fasce di latitudine e a date condizioni.
- b) la carta mantiene gli angoli della realtà.
- c) la carta mantiene il rapporto tra le aree.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-7

Come possono definirsi le carte nautiche costiere?

a) carte utilizzate dal navigante durante la navigazione svolta nei bacini portuali.

b) carte utilizzate dal navigante principalmente durante la fase prossima all'atterraggio e che rappresentano in modo particolarmente dettagliato elementi afferenti le batimetriche ed il segnalamento marittimo.

c) carte utilizzate dalle Stazioni Radio Costiere.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-12

I "pianetti" sono utilizzati per:

a) conoscere le correnti marine e svolgere i relativi problemi.

b) conoscere l'entrata dei porti ed altre informazioni quali la dislocazione delle banchine, i punti di ormeggio, i fondali presenti, ecc.

c) la condotta della navigazione in avvicinamento della costa.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.2-16

In cosa consiste la proprietà della isogonia di una carta nautica?

a) la carta mantiene il rapporto tra gli angoli, ma solo in ristrette fasce di latitudine e a date condizioni.

b) la carta mantiene gli angoli della realtà.

c) la carta mantiene il rapporto tra le aree.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-9

Come sono rappresentati i meridiani sulla carta di Mercatore?

- a) con rette parallele tra loro, ma non equidistanti.
- b) con rette perpendicolari all'equatore ed equidistanti fra loro.
- c) con rette convergenti verso il polo.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-13

Che tipo di carta è il piano nautico in relazione alla scala della carta?

- a) carta a grande scala riproducente aree di limitate estensioni come porti, rade, isolotti.
- b) carta a grande scala riproducente aree di elevate estensioni come mari e continenti.
- c) carta a grande scala, quale quella con scala 1:1.000.000.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-17

Le carte nautiche sono classificate secondo il criterio:

- a) del formato.
- b) della scala.
- c) del porto principale cui si riferiscono.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-9

Come sono rappresentati i meridiani sulla carta di Mercatore?

a) con rette parallele tra loro, ma non equidistanti.

b) con rette perpendicolari all'equatore ed equidistanti fra loro.

c) con rette convergenti verso il polo.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-13

Che tipo di carta è il piano nautico in relazione alla scala della carta?

a) carta a grande scala riprodotte aree di limitate estensioni come porti, rade, isolotti.

b) carta a grande scala riprodotte aree di elevate estensioni come mari e continenti.

c) carta a grande scala, quale quella con scala 1:1.000.000.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.2-17

Le carte nautiche sono classificate secondo il criterio:

a) del formato.

b) della scala.

c) del porto principale cui si riferiscono.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-10

Quale carta non è usata per condurre la navigazione costiera?

- a) la carta a piccola scala.
- b) la carta a grande scala.
- c) la carta dei litorali.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-15

Quali, tra quelli sotto elencati, sono riportati sulla carta nautica edita dall'I.I.M.M.?

- a) simboli indicanti la natura del suolo terrestre.
- b) le caratteristiche dei venti nella zona rappresentata.
- c) simboli indicanti la natura del fondo marino.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-18

Le carte generali possono essere utilizzate per:

- a) la disposizione delle varie carte particolari.
- b) lo studio di eventi meteorologici su grande scala.
- c) la pianificazione di rotte su grandi distanze.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-10

Quale carta non è usata per condurre la navigazione costiera?

a) la carta a piccola scala.

- b) la carta a grande scala.
- c) la carta dei litorali.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.2-15

Quali, tra quelli sotto elencati, sono riportati sulla carta nautica edita dall'I.I.M.M.?

- a) simboli indicanti la natura del suolo terrestre.
- b) le caratteristiche dei venti nella zona rappresentata.

c) simboli indicanti la natura del fondo marino.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.2-18

Le carte generali possono essere utilizzate per:

- a) la disposizione delle varie carte particolari.
- b) lo studio di eventi meteorologici su grande scala.

c) la pianificazione di rotte su grandi distanze.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 11 - Pubblicazioni nautiche

Domanda 1 - quiz 1.7.8-1

Dov'è riportato l'elenco di tutte le pubblicazioni nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare?

- a) nel catalogo delle carte e delle pubblicazioni nautiche (I.I. 3001).
- b) nel listino dei servizi di bordo (I.I. 2721).
- c) nell'elenco dei Navarea del Mediterraneo (I.I. 2127).

Domanda 2 - quiz 1.7.8-3

La "ristampa" di una carta nautica edita dell'I.I.M.M.:

- a) è riprodotta a seguito di esaurimento scorte.
- b) annulla l'edizione in vigore.
- c) è una nuova tiratura dell'edizione in vigore di una carta sulla quale non è stata incorporata alcuna modifica importante fatta eccezione di quelle derivanti da eventuali Avvisi ai Naviganti (AA.NN.) emessi nel tempo.

Domanda 3 - quiz 1.7.8-7

Il Portolano:

- a) è il fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.
- b) riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo.
- c) fornisce notizie necessarie alla navigazione costiera come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Pubblicazioni nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.8-1

Dov'è riportato l'elenco di tutte le pubblicazioni nautiche editate dall'Istituto Idrografico della Marina Militare?

a) nel catalogo delle carte e delle pubblicazioni nautiche (I.I. 3001).

b) nel listino dei servizi di bordo (I.I. 2721).

c) nell'elenco dei Navarea del Mediterraneo (I.I. 2127).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.8-3

La "ristampa" di una carta nautica edita dell'I.I.M.M.:

a) è riprodotta a seguito di esaurimento scorte.

b) annulla l'edizione in vigore.

c) è una nuova tiratura dell'edizione in vigore di una carta sulla quale non è stata incorporata alcuna modifica importante fatta eccezione di quelle derivanti da eventuali Avvisi ai Naviganti (AA.NN.) emessi nel tempo.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.8-7

Il Portolano:

a) è il fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.

b) riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo.

c) fornisce notizie necessarie alla navigazione costiera come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 12 - Pubblicazioni nautiche

Domanda 1 - quiz 1.7.8-2

Per "aggiornamento" delle pubblicazioni nautiche s'intende:

- a) la modifica di pagine e cartine nell'elenco dei fari e fanali.
- b) un adeguamento delle pubblicazioni alle modifiche che intervengono.
- c) solamente la segnalazione di nuove edizioni.

Domanda 2 - quiz 1.7.8-5

Se il Portolano avverte che per un determinato porto i venti di traversia sono quelli del secondo quadrante, quali considerazioni faremo?

- a) in caso di vento di Ponente- Maestro è sconsigliato entrare in quel porto.
- b) non ci sono particolari problemi per entrare in porto con venti provenienti dal secondo quadrante.
- c) il porto è poco protetto in caso di Levante, Scirocco e Ostro.

Domanda 3 - quiz 1.7.8-8

I documenti nautici sono:

- a) i documenti personali e tecnici dell'unità che lo Skipper deve avere con sé come la patente nautica e il certificato di sicurezza.
- b) l'insieme delle carte e delle pubblicazioni nautiche necessarie per la condotta della navigazione.
- c) costituiti esclusivamente dalle carte nautiche.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Pubblicazioni nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.8-2

Per "aggiornamento" delle pubblicazioni nautiche s'intende:

a) la modifica di pagine e cartine nell'elenco dei fari e fanali.

b) un adeguamento delle pubblicazioni alle modifiche che intervengono.

c) solamente la segnalazione di nuove edizioni.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.8-5

Se il Portolano avverte che per un determinato porto i venti di traversia sono quelli del secondo quadrante, quali considerazioni faremo?

a) in caso di vento di Ponente- Maestro è sconsigliato entrare in quel porto.

b) non ci sono particolari problemi per entrare in porto con venti provenienti dal secondo quadrante.

c) il porto è poco protetto in caso di Levante, Scirocco e Ostro.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.8-8

I documenti nautici sono:

a) i documenti personali e tecnici dell'unità che lo Skipper deve avere con sé come la patente nautica e il certificato di sicurezza.

b) l'insieme delle carte e delle pubblicazioni nautiche necessarie per la condotta della navigazione.

c) costituiti esclusivamente dalle carte nautiche.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. $R_v = P_v + S_c$: vento da sinistra, S_c positivo
2. Il vento si chiama da dove viene; la corrente per dove va
3. Traverso e rilevamenti polari si contano dalla prora: $R_{lv} = P_v + \rho$
4. Il punto però sta sulla rotta vera
5. Per arrivare in un punto: $P_v = R_v - S_c$, prora più al vento

Prossima lezione · 13 · Correnti (prima parte)

